

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 3 : MAINTENANCE, RÉSEAU ET CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES

LEÇON N12

FONCTIONNEMENT DU DISQUE DUR ET DU PROCESSEUR

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore les deux organes essentiels de l'ordinateur : le disque dur, mémoire de masse qui conserve durablement les données, et le processeur, véritable cerveau qui exécute les instructions. À travers l'étude de leur architecture, de leurs caractéristiques techniques et de leurs connectiques, l'élève apprend à exploiter une fiche technique pour choisir judicieusement ces composants.

- À la fin de cette leçon, je sais citer les principaux types de disques durs (HDD, SSD, hybride) et leurs usages
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'architecture interne d'un disque dur (plateaux, pistes, secteurs, têtes de lecture)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le rôle du disque dur et décrire son fonctionnement en lecture et en écriture
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les caractéristiques techniques et les connectiques d'un disque dur (capacité, vitesse de rotation, SATA, IDE...)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le rôle du processeur et identifier les principaux types et fabricants (Intel, AMD)
- À la fin de cette leçon, je sais citer les principales caractéristiques techniques d'un processeur (fréquence, nombre de cœurs, cache, jeu d'instructions)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le disque dur : rôle et types
2. Architecture et fonctionnement du disque dur
3. Caractéristiques techniques et connectiques du disque dur
4. Le processeur : rôle, types et fabricants
5. Caractéristiques techniques du processeur
6. Unités fonctionnelles du processeur et cycle d'exécution
7. Architectures RISC et CISC
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais citer les principaux types de disques durs (HDD, SSD, hybride) et leurs usages
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'architecture interne d'un disque dur (plateaux, pistes, secteurs, têtes de lecture)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le rôle du disque dur et décrire son fonctionnement en lecture et en écriture
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les caractéristiques techniques et les connectiques d'un disque dur (capacité, vitesse de rotation, SATA, IDE...)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le rôle du processeur et identifier les principaux types et fabricants (Intel, AMD)
- À la fin de cette leçon, je sais citer les principales caractéristiques techniques d'un processeur (fréquence, nombre de cœurs, cache, jeu d'instructions)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les unités fonctionnelles d'un processeur (unité de commande, UAL, registres, bus)
- À la fin de cette leçon, je sais différencier les architectures RISC et CISC
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter une fiche technique pour choisir un disque dur ou un processeur adapté à un besoin

PRÉREQUIS

- Unités centrales et périphériques (notion vue en classe de Seconde)
- Unités de mesure de l'information : bit, octet, Ko, Mo, Go, To
- Notion de mémoire : mémoire vive (RAM) et mémoire de masse
- Représentation binaire des données
- Généralités sur le système informatique (matériel et logiciel)

1 LE DISQUE DUR : RÔLE ET TYPES

Au cybercafé de quartier à Yaoundé, le patron hésite : faut-il remplacer le vieux disque dur de son ordinateur par un **SSD**, ou changer carrément le processeur pour que les machines cessent de « ramer » pendant les impressions ? Le vendeur lui montre deux fiches techniques pleines de chiffres : 7200 tr/min, SATA III, 3,4 GHz, 4 cœurs, cache 8 Mo... Comment lire ces informations ? Comment savoir quel composant est responsable de la lenteur ? Cette leçon nous donne les clés pour comprendre le fonctionnement du disque dur et du processeur, et faire des choix éclairés.

1.1 Qu'est-ce qu'un disque dur ? Définition et rôle principal

DÉFINITION Disque dur

Le **disque dur** (en anglais Hard Disk Drive ou HDD, par extension tout périphérique de stockage de masse non volatile) est une mémoire de masse non volatile qui conserve les données de manière permanente, même lorsque l'ordinateur est éteint ou débranché. C'est le « tiroir » où l'ordinateur range tout ce qu'il doit retrouver au prochain démarrage.

Le disque dur assure trois rôles fondamentaux :

1. **Stockage du système d'exploitation** : Windows, Linux, macOS résident sur le disque dur. Sans lui, l'ordinateur ne sait pas démarrer (pas de `boot`).
2. **Stockage des logiciels et applications** : Navigateurs, suites bureautiques, jeux, logiciels de maintenance, etc.
3. **Stockage des fichiers utilisateur** : Documents, photos, vidéos, bases de données, sauvegardes.

PROPRIÉTÉ Mémoire volatile vs mémoire non volatile

- **RAM (Mémoire vive)** : Volatile, ultra-rapide (nanosecondes), perd tout à la coupure de courant. C'est le « bureau de travail » du processeur.
- **Disque dur (HDD/SSD)** : Non volatile, plus lent (millisecondes pour HDD, microsecondes pour SSD), conserve les données sans électricité. C'est l'« armoire d'archives ».

ATTENTION Ne pas confondre RAM et Disque dur

C'est l'erreur n°1 en maintenance : « Mon disque dur est plein, je vais vider la RAM pour faire de la place. » Faux ! Vider la RAM (redémarrer, fermer des programmes) ne libère au-

cune place sur le disque dur. Pour libérer de l'espace disque, il faut supprimer des fichiers, désinstaller des logiciels ou déplacer des données vers un support externe. Formater le disque dur efface tout (OS compris), pas seulement les fichiers temporaires.

LESAVAIS-TU ? L'IBM 350, ancêtre de nos disques (1956)

Le premier disque dur commercial, l'IBM 350 RAMAC, pesait plus d'une tonne, occupait la place de deux réfrigérateurs géants, et stockait la bagatelle de 5 Mo (5 mégaoctets). Aujourd'hui, une seule photo prise avec un smartphone bas de gamme fait 3 à 5 Mo. Ce monstre coûtait l'équivalent de 300 000 \$ actuels et se louait 3 200 \$ par mois. La densité de stockage a été multipliée par plus de 100 millions en 60 ans.

1.2 Les trois grandes familles de disques durs

On classe les disques selon leur technologie de stockage physique. Chacune a ses avantages, ses inconvénients et ses usages privilégiés.

1. Le disque dur magnétique (HDD — Hard Disk Drive)

C'est la technologie historique, encore très présente dans les tours de bureau, les serveurs d'archivage et les disques externes de grande capacité à bas prix.

EXEMPLE Anatomie d'un HDD ouvert

Un HDD ressemble à un mini-lecteur de vinyles hermétique (le **boîtier étanche** ou HDA — Head Disk Assembly) contenant :

- Plateaux (disques) : Disques circulaires en aluminium ou verre, recouverts d'une fine couche magnétique (cobalt, fer, platine). Chaque face stocke des données. Un HDD moderne en a 1 à 9.
- Têtes de lecture/écriture : Une par face de plateau, montées au bout d'un bras actionneur (actuateur). Elles « volent » à quelques nanomètres de la surface sans la toucher (coussin d'air).
- Moteur broche (spindle motor) : Fait tourner les plateaux à vitesse constante : 5400 tr/min (éco, portable), 7200 tr/min (standard bureau), 10 000 / 15 000 tr/min (serveurs SAS).
- Moteur à bobine mobile (VCM – Voice Coil Motor) : Déplace le bras actionneur radialement avec une précision extrême.
- Carte de contrôle (PCB) : À l'extérieur, gère l'électronique, l'interface (SATA), le cache mémoire et le firmware.

2. Le disque à état solide (SSD — Solid State Drive)

Aucune pièce mobile. Tout est électronique, basé sur de la **mémoire flash NAND** (même technologie que les clés USB et cartes SD, mais plus rapide et endurante).

EXEMPLE Anatomie d'un SSD

- Puces mémoire NAND Flash : Organisées en blocs (ex : 256 Ko), eux-mêmes divisés en pages (ex : 4 Ko). On écrit par page, on efface par bloc. Types : SLC (1 bit/cellule, pro), MLC (2 bits), TLC (3 bits, grand public), QLC (4 bits, entrée de gamme).
- Contrôleur (Controller) : Le « cerveau » du SSD. Gère : wear leveling (nivellement d'usure), garbage collection (nettoyage des blocs invalides), TRIM (commande OS pour signaler blocs libérés), ECC (correction d'erreurs), chiffrement AES, mise en cache (DRAM ou SLC cache).
- Cache DRAM (optionnel) : Puce RAM rapide pour stocker la table de correspondance logique/physique (FTL – Flash Translation Layer). Les SSD « DRAM-less » utilisent une partie de la RAM système (HMB – Host Memory Buffer) ou de la NAND en mode SLC.
- Interface : SATA (AHCI) ou PCIe NVMe (beaucoup plus rapide, voir section 3).

3. Le disque hybride (SSHD — Solid State Hybrid Drive)

Un HDD classique (plateaux 5400 ou 7200 tr/min) **augmenté d'une petite mémoire flash NAND** (généralement 8 Go, 16 Go, 32 Go) servant de **cache intelligent**. Le firmware apprend les fichiers les plus accédés (fichiers de boot, OS, apps favorites) et les copie en flash pour accélérer les démarrages et lancements.

À RETENIR Choix rapide selon l'usage

- SSD NVMe : Obligatoire pour disque système (OS + logiciels) en 2024+. Réactivité maximale.
- SSD SATA : Bon compromis pour upgrader un vieux portable sans slot M.2.
- HDD 3,5" 7200 tr/min : Idéal pour stockage de masse (vidéos, backups, NAS) : prix/Go imbattable.
- SSHD : Intérêt limité aujourd'hui (SSD 1 To < 60 000 FCFA), sauf pour vieux portable à un seul slot 2,5".

1.3 Disques internes et disques externes

La distinction ne porte pas sur la technologie (HDD/SSD/SSHD) mais sur le **montage** et la **connexion**.

Critère	Disque Interne	Disque Externe (Portable)
Montage	Dans le boîtier (baie 3,5" ou 2,5", slot M.2)	Boîtier propre, transportable
Alimentation	Via carte mère (SATA power) ou slot M.2	Via USB (bus-powered) ou secteur (gros 3,5")
Interface native	SATA (2,5"/3,5"), PCIe (M.2 NVMe)	USB 3.0/3.1/3.2/4, Thunderbolt
Vitesse max	Limitée par interface native (SATA 6 Gbit/s, PCIe 4.0/5.0)	Limitée par pont USB + câble (souvent goulot)
Usage principal	Disque système, stockage permanent, serveurs	Sauvegarde, transfert gros fichiers, extension
Robustesse	Protégé dans le boîtier PC	Risque choc/chute (surtout HDD) → SSD externe recommandé

MÉTHODE**Bien choisir son disque externe pour le terrain (Cameroun)**

1. Budget serré, gros volumes (photos/vidéos) : HDD externe 2,5" USB 3.0 (1 To ≈ 35 000 FCFA, 4 To ≈ 80 000 FCFA). Attention : fragile, éviter de bouger en fonctionnement.
2. Mobilité, rapidité, robustesse : SSD externe USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) ou USB4/Thunderbolt. 1 To ≈ 60 000 FCFA. Résiste aux chocs, silencieux, 5x plus rapide.
3. Archivage long terme (froid) : HDD 3,5" externe avec alimentation secteur (plus fiable mécaniquement que 2,5" pour stockage statique), stocké à l'abri de l'humidité et de la chaleur (climat Yaoundé/Douala!).

1.4 Comparatif détaillé HDD vs SSD vs SSHD

Le tableau ci-dessous synthétise les critères de choix pour un technicien ou un acheteur averti.

Critère	HDD Magnétique	SSD (SATA / NVMe)	SSHD Hybride
Vitesse lecture séquentielle NVMe : 3500–7000+ Mo/s	150–250 Mo/s (7200 tr/min) 150–250 Mo/s (cache flash : 500 Mo/s)	SATA : 550 Mo/s	
Accès aléatoire (IOPS) NVMe : 300 000–1 000 000+	80–150 IOPS 200–500 IOPS (cache)	SATA : 80 000–100 000	
Temps d'accès (latence)	4–12 ms (mécanique)	0.02–0.1 ms (électronique)	4–12 ms (si pas en cache)
Prix au Go (indicatif 2024)	Très bas (5–8 FCFA/Go)	Moyen/Élevé SATA 25 FCFA, NVMe 35 FCFA	Intermédiaire (15 FCFA/Go)
Capacité max courante	20–24 To (3,5")	8 To (SATA), 4 To (NVMe M.2)	2 To (2,5")
Robustesse chocs/vibrations	Faible (têtes + plateaux)	Excellente (aucun mobile)	Faible (partie HDD)
Bruit	Audible (rotation + seek)	Silencieux (0 dB)	Audible (partie HDD)
Consommation (actif)	5–9 W (3,5"), 1.5–2.5 W (2,5")	2–5 W (SATA), 3–8 W (NVMe)	3–5 W
Impact fragmentation	Fort (tête se déplace)	Nul (adressage direct)	Fort (partie HDD)
Durée de vie écriture	Quasi illimitée (usure mécanique)	Limitée par cycles P/E (TBW) Ex : 600 TBW pour 1 To TLC	Limitée (partie flash + mécanique)
Récupération données panne	Possible (plateaux lisibles en salle blanche)	Difficile (chiffrement contrôleur, NAND)	Difficile (hybride)

EXERCICE RÉSOLU 1**Choix de disque pour le cybercafé de Yaoundé**

Énoncé : Le patron du cybercafé a 10 postes sous Windows 10. Les machines démarrent en 2 min 30 s, ouvrent Word en 15 s. Budget total : 300 000 FCFA. Propose une solution de mise à niveau stockage.

Solution détaillée :

1. Diagnostic : Temps de boot et lancement apps = symptôme classique de disque dur mécanique saturé/fragmenté (HDD 5400 tr/min souvent sur vieux portables). Le pro-

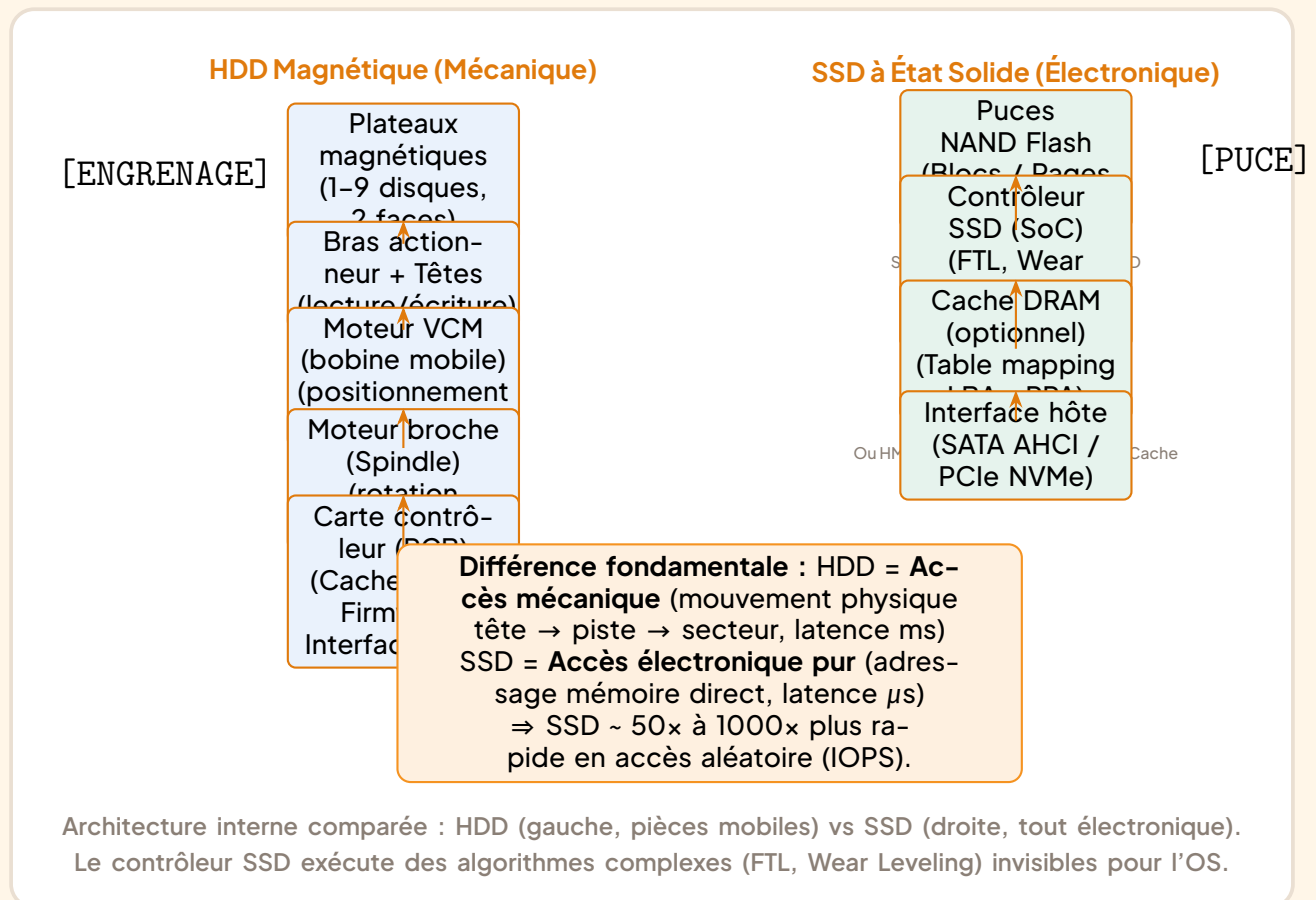
cesseur (souvent Core i3/i5 2e-4e gen) attend les données.

2. Stratégie : Remplacer le disque système par un SSD SATA 2,5" (compatible tous vieux portables). Cloner l'ancien disque (logiciel `Macrium Reflect Free` ou `Clonezilla`) pour garder Windows + licences + config cybercafé (contrôle parental, minuteur).
3. Calcul budget : SSD 480/512 Go marque fiable (Kingston, Crucial, WD Blue, Lexar) $\approx$ 22 000–25 000 FCFA/unité à Yaoundé (Marché Central, PK10, boutiques en ligne). $10 \times 25000 = 250000$ FCFA. Reste 50 000 FCFA pour main-d'œuvre / adaptateurs / imprévus.
4. Résultat attendu : Boot 15–25 s, Word 2–3 s. Gain de productivité énorme. Les vieux HDD récupérés servent de stockage externe (backups) dans des boîtiers USB 3.0 (1 500 FCFA).
5. Alternative NVMe : Impossible si pas de slot M.2 (portables pré-2016 souvent).

SOLUTION

Bilan : L'upgrade stockage (HDD → SSD) est le meilleur rapport gain/prix en maintenance courante. Changer le processeur (soudé BGA sur portable) est quasi impossible ; sur tour fixe, cela impose souvent changement carte mère + RAM = budget 3x supérieur pour un gain moins perceptible sur les tâches bureautiques.

1.5 Schéma comparatif d'architecture : HDD vs SSD



EXPÉRIENCE TP Guidé : Identifier et caractériser un disque dur sous Windows et Linux

Objectif : Savoir lire les informations techniques d'un disque (type, interface, santé, performances) sans ouvrir la machine.

Matériel / Logiciels : Poste Windows 10/11 + Linux (Live USB Ubuntu/Debian), outils intégrés + CrystalDiskInfo (gratuit), smartmontools.

Manipulation pas à pas :

1. Sous Windows (GUI) :

- Win+X → Gestion des disques : **Repérer** Disque 0, Disque 1... Clic droit → Propriétés → **onglet** Matériel → Propriétés → Volumes → Remplir. **Note :** Type de support (HDD ou SSD), Taille, Style de partition (MBR/GPT).
- Gestionnaire de tâches (Ctrl+Shift+Échap) → Performances → **sélectionner** disque : Graphiques Débit de lecture/écriture, Temps de réponse actif, Type (SSD/HDD détecté auto).

2. Sous Windows (CLI - PowerShell Admin) :

Infos physiques complètes (SMART, interface, rotation)

```
Get-PhysicalDisk | Format-Table FriendlyName, MediaType, Size, OperationalStatus, HealthStatus,
    BusType, SerialNumber -AutoSize

# MediaType : SSD, HDD, Unspecified (souvent SSD NVMe)
# BusType : SATA, PCIe, USB, NVMe, RAID
# Exemple sortie :
# FriendlyName MediaType Size OperationalStatus HealthStatus BusType SerialNumber
# -----
# Samsung SSD 970 EVO 500GB SSD 465.76 GB OK Healthy PCIe S4PANX0R123456
# ST1000DM010-2EP102 HDD 931.51 GB OK Healthy SATA Z9A1B2C3
```

3. Sous Linux (Terminal) :

```
# Lister blocs (type, taille , modèle, transport)
lsblk -d -o NAME,TYPE,SIZE,MODEL,TRAN,ROTA
# ROTA = 1 (HDD rotatif), 0 (SSD)

# Infos SMART détaillées (installer smartmontools)
sudo smartctl -a /dev/sda # pour disque SATA
sudo smartctl -a /dev/nvme0 # pour NVMe

# Benchmark rapide lecture séquentielle (attention : cache !)
sudo hdparm -Tt /dev/sda # -T cache, -t disque
# Ou plus réaliste avec fio (Flexible I/O Tester)
fio --name=seqread --rw=read --direct=1 --ioengine=libaio --bs=1M --size=1G --numjobs=1 --
    runtime=30 --group_reporting --filename=/dev/sda
```

4. CrystalDiskInfo (Windows) / GSmartControl (Linux/Win) :

- Affiche : Température, Heures de mise sous tension, Nombre de démarrages/arêts, Secteurs réalloués (critique HDD), Pourcentage de vie restante (SSD, basé TBW), Interface (SATA/PCIe, version), Mode de transfert (SATA/600 = SATA III).

Observations attendues :

- Un HDD affiche ROTA=1, MediaType=HDD, bruit audible au seek.
- Un SSD SATA affiche ROTA=0, BusType=SATA, MediaType=SSD.
- Un SSD NVMe affiche BusType=PCIe ou NVMe, TRAN=PCIe sous Linux.
- Attribut SMART critique HDD : 05 (Secteurs réalloués), C5 (Secteurs en attente), C6 (Secteurs incorrigibles) ≠ 0 ⇒ Disque mourant, sauvegarder URGEMMENT.
- Attribut SMART critique SSD : Percentage Used (NVMe) ou Media Wearout Indicator (SATA) → 100% = fin de vie théorique.

Interprétation : Ce TP permet de valider le type de disque avant toute intervention (clonage, remplacement, diagnostic lentur) et d'anticiper les pannes via SMART.

MÉTHODE

Stratégie de choix HDD/SSD pour un client ou une structure (école, PME, admin)

1. Identifier le besoin principal :

- Disque système (OS + Apps) : SSD NVMe impératif (réactivité, productivité).
- Stockage données courantes (bureautique, photos) : SSD SATA ou NVMe entrée de gamme (QLC) si budget, sinon HDD 7200 tr/min.
- Archivage / Backup / Vidéosurveillance / NAS : HDD 3,5" 5400/7200 tr/min (spécifiques NAS / Surveillance : firmware optimisé écriture séquentielle continue, vibration tolérée).

2. Vérifier la compatibilité machine :

- Slot M.2 ? Clé M (NVMe) ou Clé B+M (SATA) ? Longueur 2280 (standard), 2230 (ultraportables) ?
- Baie 2,5" SATA libre ? Baie 3,5" ?
- BIOS/UEFI supporte boot NVMe ? (PC post-2014 généralement oui, mais BIOS parfois nécessaire).

3. Calculer le budget optimal : « 1 SSD système 500 Go + 1 HDD données 2 To » coûte souvent moins cher qu'« 1 SSD 2 To » et offre meilleure séparation (sauvegarde système indépendante des données).**4. Marques fiables (contexte Cameroun, dispo marché) :**

- SSD : Samsung (970/980/990 EVO/PRO), WD (Blue/Black SN770), Crucial (P3/P5), Kingston (KC3000/KC600), Lexar (NM620/NM790), Kioxia (Exceria). Éviter marques « blanche » sans DRAM ni TBW publié.
- HDD : WD (Blue/Black/Red Plus/Red Pro/Gold), Seagate (BarraCuda/Iron-Wolf/Exos), Toshiba (P300/N300/X300).

5. Planifier la migration : Clonage (Macrium Reflect, Clonezilla, dd) → Vérification boot → Extension partition (Gestion disques / gparted) → Test charge réelle.**EXERCICE 1 Entraînement – Disque dur : rôle et types**

1. Un élève affirme : « J'ai 16 Go de RAM, je n'ai pas besoin de disque dur. » Explique-lui pourquoi c'est faux en distinguant volatilité, capacité et rôle.
2. Cite les trois composants mécaniques principaux d'un HDD qui sont absents d'un SSD.
3. Un SSD TLC de 1 To a une endurance TBW (Total Bytes Written) de 600 To. Si l'utilisateur écrit 50 Go par jour en moyenne, calcule la durée de vie théorique en années. (Indication : 1 To = 1000 Go).
4. Pourquoi un HDD 5400 tr/min est-il souvent choisi pour un disque externe portable

2,5" alimenté par USB, alors qu'un 7200 tr/min est plus rapide ?

5. Dans le tableau comparatif, quelle ligne explique pourquoi la défragmentation est inutile (voire nuisible) sur un SSD ?

CORRIGÉ Exercice n

1. Réponse : La RAM est volatile : elle perd tout à l'extinction. Le disque dur est non volatile : il garde l'OS, les logiciels et les fichiers sans électricité. De plus, 16 Go de RAM ne suffisent pas pour stocker Windows (30–50 Go), les apps (10–100 Go) et les fichiers utilisateur (souvent 100 Go–To). La RAM est le « bureau », le disque est l'« armoire ».
2. Réponse : 1) Plateaux magnétiques en rotation. 2) Bras actionneur (têtes de lecture/écriture mobiles). 3) Moteur broche (rotation) + Moteur VCM (déplacement bras). L'SSD n'a aucune pièce mobile.
3. Calcul : $600 \text{ To} = 600\,000 \text{ Go}$. Écriture journalière = 50 Go. Jours = $600\,000 / 50 = 12\,000$ jours. Années = $12\,000 / 365,25 \approx 32,8$ ans. Large marge pour un usage bureautique (écriture réelle souvent $< 10 \text{ Go/j}$).
4. Réponse : Le 5400 tr/min consomme moins de courant (crucial sur port USB limité à $5 \text{ V} / 0,9 \text{ A} = 4,5 \text{ W}$ max pour USB 3.0), chauffe moins, vibre moins (robustesse transport), fait moins de bruit. Le débit USB 3.0 ($5 \text{ Gbit/s} \approx 500 \text{ Mo/s}$ réel) est de toute façon bien supérieur au débit max du disque (120 Mo/s), donc le 7200 tr/min n'apporterait pas de gain perceptible en externe.
5. Réponse : Ligne « Impact fragmentation » : Nul pour SSD (adressage direct, pas de tête mobile). Pire : défragmenter un SSD use les cellules NAND inutilement (écritures parasites) sans gain de performance. Windows détecte le SSD et désactive la défrag auto (la remplace par `Optimiser` = TRIM).

2 LE PROCESSEUR : RÔLE, ARCHITECTURE ET ARCHITECTURES RISC/CISC

2.1 Le processeur : rôle, types et fabricants

DÉFINITION Processeur (CPU — Central Processing Unit)

Le **processeur** (ou **CPU**, Central Processing Unit) est le « cerveau » de l'ordinateur. C'est

un circuit intégré (puce de silicium) qui exécute les instructions des programmes (calculs, logique, contrôle, déplacements de données) en suivant le cycle charger – décoder – exécuter – écrire. Sans lui, l'ordinateur est inerte.

PROPRIÉTÉ Rôle central dans l'architecture von Neumann

Le processeur est l'unité centrale qui :

- Lit les instructions et données en mémoire vive (RAM) via le bus système.
- Les traite dans ses unités fonctionnelles (UAL, registres, unité de contrôle).
- Écrit les résultats en mémoire ou vers les périphériques (écran, disque, réseau).

Toute action (clic, frappe, affichage, calcul) passe par le CPU.

EXEMPLE Analogie : Le chef de chantier

Imaginez un chantier (l'ordinateur).

- Le processeur = Le chef de chantier. Il lit les plans (instructions), donne les ordres, coordonne les ouvriers.
- La RAM = Le stock de matériaux à côté du chef (accès immédiat).
- Le disque dur = Le dépôt central loin du chantier (grosse capacité, mais aller-retour lent).
- Le bus = Les chemins/roues qui transportent les matériaux.
- L'horloge = Le sifflet qui cadence le travail (fréquence).

Un chef plus rapide (GHz) ou avec plus d'assistants (cœurs) finit le chantier plus vite.

Principaux types de processeurs (marché grand public / pro / serveur)

- **Desktop (Tour)** : Socket LGA 1700 (Intel 12/13/14e gen), AM5 (AMD Ryzen 7000/9000). Refroidissement par ventirad. TDP 65–250 W.
- **Mobile (Portable)** : Soudés BGA (non remplaçables). Suffixes : H/HX (haute perf, 45–55 W+), P (perf 28 W), U (ultraportable 15–28 W). Ex : Intel Core i7–13620H, AMD Ryzen 7 7840HS.
- **Serveur / Workstation** : Xeon (Intel), EPYC (AMD). Nombre de cœurs énorme (jusqu'à 128+), support RAM ECC, multi-socket, PCIe lanes nombreuses. Prix très élevé.
- **Embarqué / Mobile ARM** : Apple Silicon (M1/M2/M3/M4), Qualcomm Snapdragon, MediaTek, Raspberry Pi (Broadcom). Architecture ARM (RISC). Faible consommation, haute efficacité énergétique.

À RETENIR Fabricants dominants en 2024–2025

- Intel (x86–64 / CISC) : Leader historique. Gammes Core i3/i5/i7/i9 (génération = 1er chiffre, ex : 14xxx = 14e gen). Xeon pour serveurs. Technologie Intel 7 / 4 / 3 / 20A / 18A (nm marketing).
- AMD (x86–64 / CISC) : Concurrent féroce depuis Ryzen (2017). Architecture Zen 4 / Zen 5. Gammes Ryzen 3/5/7/9, Threadripper (HEDT), EPYC (serveur). Souvent meilleur rapport perf/prix/watt.
- ARM (RISC) : Ne vend pas de puces, vend des licences d'architecture (ISA). Apple (M-series), Qualcomm (Snapdragon X Elite), Amazon (Graviton), Nvidia (Grace) conçoivent leurs propres puces sous licence ARM.
- RISC-V (Open Source) : ISA libre, en forte montée (embarqué, Chine, recherche), pas encore grand public PC.

ATTENTION Pièges marketing : « i7 » ne veut rien dire seul !

Un Core i7-13700H (portable 2023, 14 cœurs) écrase un Core i7-7700HQ (portable 2017, 4 cœurs).

- Regardez toujours : Génération (1er chiffre), Suffixes (H, U, K, F, X), Nombre de cœurs/threads, Fréquences, Cache L3.
- Un i5 récent (ex : 13400F) bat souvent un i7 de 3 générations plus anciennes.

2.2 Caractéristiques techniques du processeur

Voici les spécifications clés à lire sur une fiche technique (ex : ark.intel.com, amd.com/en/specifications/p) pour comparer ou choisir.

Caractéristique	Signification et impact
Fréquence (Horloge)	Vitesse de cadencement (GHz = milliards de cycles/seconde). Base = garantie continue, Boost/Turbo = pic court (thermique). Plus haut = plus rapide par cœur , mais attention à l'architecture (IPC).
Cœurs (Cores) / Threads	Cœurs physiques = unités d'exécution indépendantes. Threads (Hyper-threading/SMT) = 2 threads logiques par cœur (meilleure occupation). Plus de cœurs = meilleur multi-tâche / rendu / compilation.
Cache (L1, L2, L3)	Mémoire ultra-rapide dans le CPU . L1 (instruction/données, 64–128 Ko/cœur, vitesse cœur), L2 (1–2 Mo/cœur), L3 (partagé tous cœurs, 8–128 Mo). Critique pour la latence mémoire.
TDP / PBP / MTP	Thermal Design Power (Watts) = chaleur à dissiper (ventirad). Base Power (soutenu), Max Turbo Power (pic). Conditionne le refroidissement et l'autonomie portable.
Socket / Package	Connectique physique vers carte mère. LGA 1700 (Intel desk), AM5 (AMD desk), BGA (soudé portable). Inchangeable sur portable !
Contrôleur mémoire	Intégré au CPU. Gère DDR4 / DDR5, canaux (dual/quad), fréquence max (ex : DDR5–5600). Détermine bande passante RAM.
Lignes PCIe	Nombre de voies PCIe 4.0 / 5.0 pour GPU + SSD NVMe. Ex : 20 lanes (16 GPU + 4 SSD) sur grand public.
iGPU (Graphique intégré)	UHD / Iris Xe (Intel), Radeon 7x0M (AMD). Permet affichage sans carte graphique dédiée. Utile bureautique, Quick Sync (encodage vidéo Intel).
Jeu d'instructions (ISA)	x86–64 (Intel/AMD, CISC), ARMv8/v9 (Apple/Qualcomm, RISC), RISC-V. Détermine compatibilité logicielle (OS, apps).
Gravure (Process Node)	7 nm, 5 nm, 3 nm, Intel 4/3/20A... Marketing! Ne compare pas Intel vs TSMC (AMD/Apple). Plus petit $\approx$ plus de transistors / mm ² $\approx$ efficacité.

LESAVAIS-TU ? La loi de Moore et la fin des « nm » réels

En 1965, Gordon Moore (cofondateur Intel) prédit : « Le nombre de transistors par puce double tous les 2 ans ». Cela a tenu 50 ans. Aujourd'hui, les « 3 nm » ou « Intel 4 » sont des noms marketing, pas la taille physique réelle d'un transistor (qui est 20–30 nm). La densité continue d'augmenter via l'empilement 3D (FinFET, GAA, RibbonFET, CFET) et le chiplet design (AMD Zen 2+, Intel Meteor Lake) : on assemble plusieurs petits dies (CCD, I/O die) au lieu d'un gros monolithe.

EXPÉRIENCE TP Guidé : Identifier son processeur et ses caractéristiques

Objectif : Lire l'identité complète du CPU (modèle, architecture, caches, virtualisation, instructions) sans ouvrir le boîtier.

Manipulation pas à pas :

1. Windows (GUI) : Gestionnaire de tâches → Performances → CPU. Nom, fréquence temps réel, cœurs/logiques, cache L1/L2/L3, virtualisation.
2. Windows (PowerShell Admin) :

```
# Infos complètes via WMI / CIM
Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, NumberOfCores,
    NumberOfLogicalProcessors, MaxClockSpeed, L2CacheSize, L3CacheSize, SocketDesignation,
    Manufacturer, Caption, VirtualizationFirmwareEnabled

# Exemple sortie :
# Name           : Intel(R) Core(TM) i7-12700H
# Cores           : 14 (6 Perf + 8 Efficient)
# LogicalProc     : 20
# MaxClockSpeed   : 4700 (MHz = 4.7 GHz Boost)
# L2CacheSize     : 11264 KB (11 Mo)
# L3CacheSize     : 24576 KB (24 Mo)
# Socket          : BGA 1744
# Virtualization  : True
```

3. Linux (Terminal) :

```
# Vue d'ensemble standard
lscpu

# Sortie clé :
# Architecture :    x86_64
# CPU op-mode(s) : 32-bit, 64-bit
# Byte Order :      Little Endian
# CPU(s) :          20
# Thread(s) per core : 1 (œcurs E) ou 2 (œcurs P)
# Core(s) per socket : 14
# Socket(s) :       1
# Vendor ID :       GenuineIntel
# Model name :      12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
# CPU MHz :         800.000 (idle) -> 4700.000 (boost)
# L1d cache :       48K x 14
# L1i cache :       32K x 14
# L2 cache :        1280K x 14 (ou partagé par cluster)
# L3 cache :        24576K (partagé)
# Flags :           fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
    clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art
    arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf
    tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr
    pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand
    lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp eibrs eibpb ...
    (vmx = virtualisation, avx = vectoriel, aes = chiffrement)

# Détails bruts (root)
sudo dmidecode -t processor
```

4. CPU-Z (Windows, gratuit, référence) : Onglet CPU : Nom, Code name (ex : Alder Lake), Technology (Intel 7), Core Voltage, Clocks, Multiplier, Instructions sets, Cache descripteurs. Onglet Caches : Tailles L1/L2/L3 réelles mesurées.

Interprétation : Vérifier `vmx` (Intel) / `svm` (AMD) dans `Flags` (Linux) ou `VirtualizationFirmwareEnabled` (Windows) pour valider la virtualisation (nécessaire pour Docker, Hyper-V, VMware, Android Emulator).

2.3 Unités fonctionnelles du processeur et cycle d'exécution

Le processeur n'est pas un bloc monolithique : c'est une architecture interne précise (microarchitecture).

DÉFINITION Unités fonctionnelles principales (Architecture von Neumann / Harvard modifiée)

- **Unité de Contrôle (UC / Control Unit)** : Le « chef d'orchestre ». Récupère les instructions en mémoire (via PC), les décode (que faire ?), génère les signaux de contrôle vers UAL, registres, bus, mémoire. Gère les interruptions, exceptions, branchement.
- **Unité Arithmétique et Logique (UAL / ALU)** : Le « calculateur ». Effectue : Arithmétique (+, -, ×, ÷, inc, dec), Logique (ET, OU, XOR, NON, décalages), Comparaisons (==, <, >). Ne fait PAS d'accès mémoire direct.
- **Registres (Registres internes)** : Mémoires ultra-rapides, nommées, à l'intérieur du CPU (0 cycle d'attente). Types :
 - **PC / IP (Program Counter / Instruction Pointer)** : Adresse instruction suivante.
 - **IR (Instruction Register)** : Instruction en cours (opcode + opérandes).
 - **ACC / RAX/EAX (Accumulateur)** : Résultat principal UAL.
 - **Registres généraux** : RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, R8--R15 (x86-64, 64 bits). Stockent variables temporaires, adresses, compteurs.
 - **Registres de drapeaux (Flags / EFLAGS/RFLAGS)** : ZF (Zero), CF (Carry), SF (Sign), OF (Overflow). Résultat comparaisons/test.
 - **SP / RSP (Stack Pointer)** : Sommet de la pile (appels fonctions, variables locales).
- **Bus internes** : Bus de données (valeurs), Bus d'adresses (où), Bus de contrôle (signaux RW, M/IO, Interrupt). Largeur bus données = taille mot (64 bits = 8 octets par cycle).
- **Cache L1 (I-Cache / D-Cache)** : Intégré au cœur, vitesse cœur. Séparé Instructions / Données (Harvard modifié).

MÉTHODE Cycle d'exécution d'une instruction (Fetch - Decode - Execute - Write-back)

Chaque instruction suit ce cycle (simplifié, pipeline non montré) :

1. FETCH (Chargement) :

- $PC \rightarrow MAR$ (Memory Address Register) via bus adresses.
- Signal **READ** sur bus contrôle.
- Mémoire $\rightarrow MDR$ (Memory Data Register) via bus données.
- $MDR \rightarrow IR$ (Instruction Register).
- $PC \leftarrow PC + \text{taille_instruction}$ (sauf saut).

2. DECODE (Décodage) :

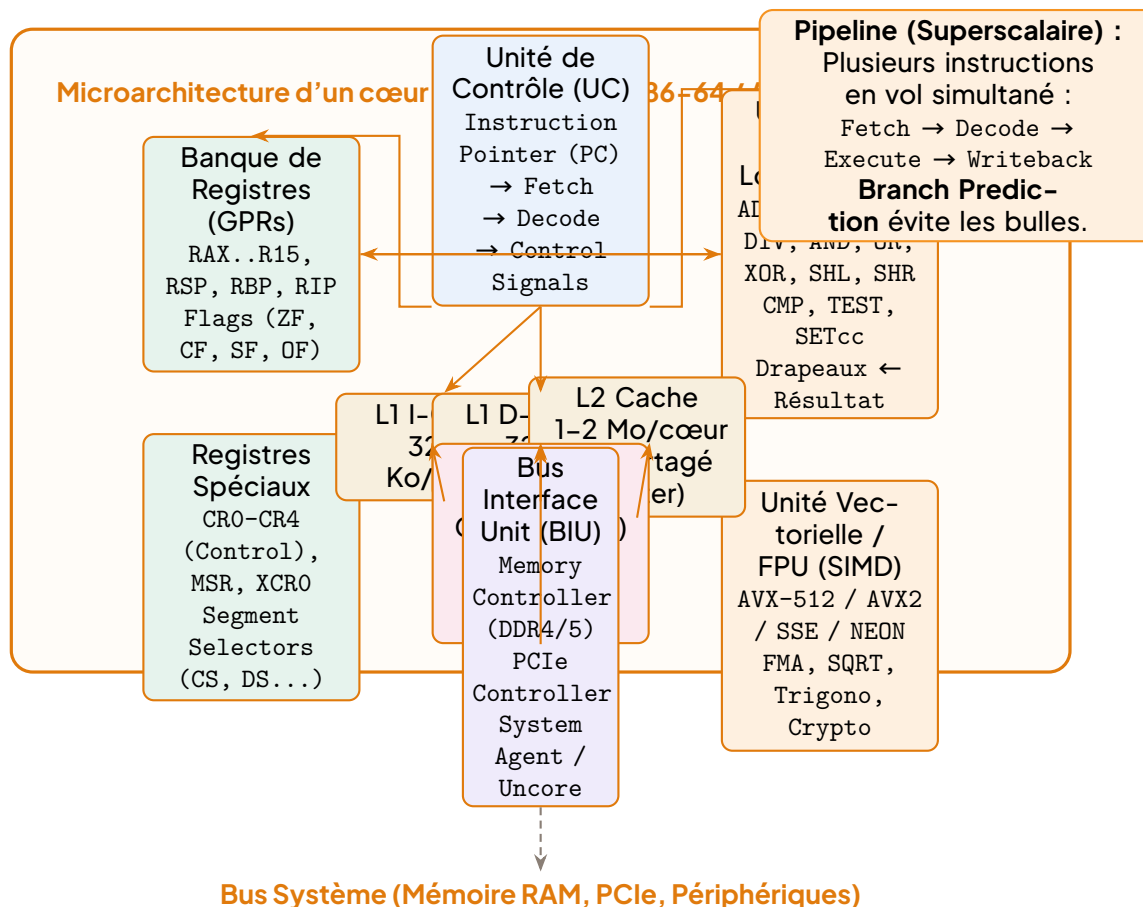
- UC analyse IR (opcode).
- Détermine : Opération (ADD, MOV, JMP...), Opérandes (registres, mémoire, immédiat), Mode d'adressage.
- Génère signaux de contrôle pour UAL, multiplexeurs, registres.

3. EXECUTE (Exécution) :

- Opérandes lus depuis registres $\rightarrow$ entrées UAL.
- UAL effectue l'opération (calcul, logique, décalage, comparaison).
- Résultat $\rightarrow$ sortie UAL. Drapeaux (ZF, CF...) mis à jour.
- Si accès mémoire (LOAD/STORE) : Calcul adresse effective $\rightarrow MAR \rightarrow$ Bus $\rightarrow$ Mémoire (cycles supplémentaires).

4. WRITEBACK (Écriture retour) :

- Résultat UAL (ou donnée lue mémoire) $\rightarrow$ Registre destination (ex : RAX) ou MDR pour écriture mémoire.
- Cycle suivant commence (FETCH instruction suivante).



Architecture interne d'un cœur de processeur moderne. L'Unité de Contrôle (bleu) pilote les Registres (vert) et l'UAL (orange). Les caches (or/rose) évitent d'aller en RAM. Le Bus Interface (violet) connecte au monde extérieur.

PROPRIÉTÉ Performance : IPC et Fréquence

La performance mono-thread $\approx$ Fréquence (GHz) $\times$ IPC (Instructions Per Cycle).

- IPC dépend de l'architecture (largeur decode, taille buffers, prédiction branche-ment, latence cache, UAL).
- Exemple : Un AMD Ryzen 7 7800X3D (5.0 GHz boost, IPC Zen 4 + 3D V-Cache) bat un Intel i9-13900K (5.8 GHz boost, IPC Raptor Lake) en jeux grâce à l'IPC et la latence cache, malgré fréquence inférieure.
- Ne comparez JAMAIS les GHz entre architectures différentes (ex : Intel vs AMD vs Apple M3 vs ancien Intel).

2.4 Architectures RISC et CISC

C'est la distinction fondamentale au niveau du **Jeu d'Instructions (ISA — Instruction Set Archi-**

ecture).

DÉFINITION CISC — Complex Instruction Set Computer

Philosophie : « Faire en une instruction complexe ce qui prendrait plusieurs instructions simples. » Instructions de longueur variable (1 à 15 octets x86), modes d'adressage riches (mémoire → mémoire, registre → mémoire), instructions « lourdes » (ex : `STRING MOV`, `ENTER`, FPU transcendantes).

- Avantages : Densité de code élevée (programmes plus compacts en RAM), proche langage haut niveau (facilite compilateurs anciens), rétrocompatibilité totale (x86 depuis 1978).
- Inconvénients : Décodage complexe, dur à pipeliner, microcode nécessaire, plus de transistors pour contrôle, consommation supérieure.

Exemples : x86 (IA-32), x86-64 (AMD64/Intel 64) – Intel Core, AMD Ryzen, Xeon, EPYC.

DÉFINITION RISC — Reduced Instruction Set Computer

Philosophie : « Instructions simples, régulières, exécutées en 1 cycle (idéal), format fixe (32 bits), architecture Load/Store (seul LOAD/STORE touche la mémoire, UAL ne travaille que sur registres). »

- Avantages : Décodage trivial, pipeline profond facile, haute fréquence, faible consommation, compilateurs optimisent bien (registres nombreux), silicium plus petit/économe.
- Inconvénients : Code plus volumineux (plus d'instructions par tâche), pression sur bande passante mémoire/instruction cache, nécessite bon compilateur (optimisation registre, scheduling).

Exemples : ARM (v7, v8-A/AArch64, v9), RISC-V (RV64GC), MIPS, PowerPC (historique), SPARC. Apple M-series, Qualcomm Snapdragon, AWS Graviton, Raspberry Pi.

Critère	CISC (x86-64)	RISC (ARMv8 / RISC-V)
Longueur instructions	Variable (1-15 octets)	Fixe (32 bits standard, 16 bits compressed Thumb/RVC)
Modes d'adressage	Nombreux (mémoire ↔ registre, mémoire ↔ mémoire)	Load/Store only (UAL : Registre ↔ Registre uniquement)
Nombre registres GPR	16 (x86-64 : RAX-R15)	31 + ZR (ARMv8 : X0-X30, XZR) / 32 (RISC-V : x0-x31)
Décodage	Complexe, Microcode (μ ops) → UAL RISC interne	Simple, direct (Hardwired), pas de microcode (généralement)
Pipeline	Difficile (longueur variable), décodage goulot	Naturel, profond, superscalaire facile
Densité code	Élevée (compact)	Moins dense ($\times 1.2-1.5$), compensé par cache L1 plus grand
Consommation / Watt	Historiquement plus haute	Faible (mobile, embarqué, serveur haute densité)
Écosystème logiciel	Windows, Linux, macOS (x86), Apps legacy massives	Linux, Android, iOS/macOS (ARM), Windows ARM (émulation x86), Server Linux
Exemples CPU 2024	Intel Core 14e gen, AMD Ryzen 9000, Xeon, EPYC	Apple M3/M4, Qualcomm Snapdragon X, AWS Graviton4, Raspberry Pi 5

À RETENIR La convergence moderne : CISC → RISC interne

Depuis le Pentium Pro (1995, P6) et AMD K5/K6, les CPU x86 traduisent les instructions CISC complexes en μ ops (micro-opérations) RISC-like internes.

- Le front-end (x86 decode) → back-end (moteur d'exécution RISC superscalaire, Out-of-Order, registres renommés).
- ARM ajoute des instructions complexes (NEON, SVE, SME, Matrix Mul) → « RISC enrichi ».
- La frontière s'efface au niveau microarchitecture, mais l'ISA (binaire) reste incompatible : un binaire Windows x86 ne tourne pas nativement sur ARM (nécessite émulation Box64, Prism, Rosetta 2).

LE SAVAIS-TU ? Le pari d'Apple : Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)

En 2020, Apple quitte Intel (x86) pour ses propres puces ARM (Apple Silicon).

- Architecture : SoC (System on Chip) : CPU (P-cœurs Firestorm/Icestorm + E-cœurs) + GPU unifié + Neural Engine + Media Engine + Contrôleur RAM (Unified Memory) + SSD Controller + Secure Enclave. Tout sur un die.

- Mémoire Unifiée : CPU/GPU/NPU accèdent à la même RAM physique (LPDDR5X 400–800 Go/s) sans copie. Zéro latence CPU ↔ GPU.
- Rosetta 2 : Traduction binaire x86 → ARM AOT (Ahead-Of-Time) à l'installation. Performance 80–95% native. Prouesse logicielle.
- Résultat : MacBook Air M1 (passif, 10 W) bat des portables gaming 80 W en compilation/Web. Preuve que RISC + Intégration verticale + Mémoire unifiée » CISC modulaire classique.

EXERCICE RÉSOLU 2**Analyse comparative : Choix CPU pour un poste de montage vidéo DaVinci Resolve**

Énoncé : Un monteur vidéo freelance à Douala hésite entre deux configs budget 800 000 FCFA (CPU + CM + RAM) :

- Config A : Intel Core i7-13700K (16 cœurs : 8P+8E, 30 Mo L3, 250 W PL2) + Z790 + 32 Go DDR5-6000.
- Config B : AMD Ryzen 9 7900X (12 cœurs, 76 Mo L3, 170 W PPT) + B650E + 32 Go DDR5-6000.

DaVinci Resolve utilise : CPU (décodage/encodage, Fusion, Fairlight), GPU (OpenCL/-CUDA, effets), RAM (cache clips). Quick Sync (Intel) / VCN (AMD) pour H.264/HEVC.

Solution détaillée :

1. Analyse charge : Montage 4K H.264/HEVC → Décodage matériel critique. Intel Quick Sync (iGPU) excellent, support large (AV1 encode sur 13e gen). AMD VCN (Video Core Next) bon mais histor. moins stable sous Windows (drivers).
2. Performance brute (Cinebench R23 Multi) : 13700K ≈ 34 000 pts. 7900X ≈ 30 000 pts. Avantage Intel (cœurs E efficaces).
3. Consommation / Chaleur : 13700K → 250–300 W réel (watercooling 360mm obligatoire). 7900X → 170–230 W (ventirad haut de gamme suffit). Électricité Cameroun (ENEO) : Facture + chaleur pièce.
4. Plateforme / Upgrade : AM5 (AMD) supporté jusqu'en 2027+ (Ryzen 9000, 10000). LGA1700 (Intel) fin de vie (prochaine gen = LGA1851).
5. Prix réel Yaoundé (estimé) : 13700K 350k, Z790 200k, DDR5 32G 120k = 670k. 7900X 320k, B650E 180k, DDR5 32G 120k = 620k. Marge pour GPU (RTX 4070 Super 550k) ou SSD NVMe 2 To.

SOLUTION

Recommandation : Config B (Ryzen 9 7900X).

- Meilleur rapport perf/watt (silence, facture élec, ventirad moins cher).

- Socket AM5 pérenne (upgrade futur sans changer CM).
- 7900X + RTX 4070 Super (NVENC excellent sur GPU Nvidia) = meilleure combo DaVinci que Quick Sync seul. Le GPU Nvidia gère l'encodage (NVENC) mieux que l'iGPU Intel.
- Si budget ultra serré et pas de GPU dédié : Config A (iGPU Quick Sync sauve la mise).

EXERCICE 2 Entraînement – Processeur : architecture et choix

1. Cite les 4 étapes du cycle d'exécution d'une instruction. Quel registre pointe vers l'instruction suivante pendant l'étape Fetch?
2. Différence fondamentale entre UAL (ALU) et FPU / Unité Vectorielle (SIMD)? Donne un exemple d'instruction pour chacune.
3. Un processeur affiche : Base 3.4 GHz / Boost 4.8 GHz / 8 Cores / 16 Threads / 24 Mo L3 / TDP 65 W (Base) / 150 W (Turbo). Explique ce que signifient « 8 Cores / 16 Threads » et pourquoi le TDP a deux valeurs.
4. Calcul de performance : Un programme exécute 2×10^9 instructions. Le CPU a un CPI (Cycles Per Instruction) moyen de 1.2 et tourne à 3.5 GHz. Calcule le temps d'exécution en secondes. (Formule : $Temps = \frac{Instructions \times CPI}{Frquence}$).
5. Compare RISC et CISC sur : (a) Format instruction, (b) Accès mémoire UAL, (c) Décodage, (d) Exemple d'architecture actuelle.
6. Pourquoi un Core i5-13400F (10 cœurs, 4.6 GHz) est-il plus performant qu'un Core i7-7700K (4 cœurs, 4.5 GHz) alors que l'i7 a une fréquence max quasi identique et une gamme « supérieure »?

CORRIGÉ Exercice n

1. Étapes : 1. Fetch (Chargement), 2. Decode (Décodage), 3. Execute (Exécution), 4. Writeback (Écriture retour). Registre : PC (Program Counter) ou IP (Instruction Pointer).
2. UAL (ALU) : Entiers, logique booléenne, décalages. Ex : ADD RAX, RBX, AND RCX, 0xF.
FPU/SIMD : Flottants (IEEE 754), vecteurs (plusieurs données en parallèle). Ex : VADDPD YMM0, YMM1, YMM2 (AVX, 4 doubles en parallèle), FSQRT (racine carrée scalaire).
3. 8 Cores / 16 Threads : 8 cœurs physiques (unités d'exécution complètes). Hyper-Threading (Intel) / SMT (AMD) : chaque cœur physique gère 2 threads logiques (partage UAL, caches, mais registres/état distincts). Gain 25–30% en multi-thread. TDP Base (65 W) : Puissance thermique garantie à fréquence de base (soutenue). TDP

Turbo / MTP (150 W) : Puissance max autorisée pour atteindre fréquences Boost (court terme, thermique géré par carte mère/BIOS).

4. Calcul : $Temps = \frac{2 \times 10^9 \times 1.2}{3.5 \times 10^9} = \frac{2.4}{3.5} \approx 0,686$ secondes.

5. Comparatif :

Critère	CISC (x86)	RISC (ARM/RISC-V)
(a) Format	Variable (1–15 octets)	Fixe (32 bits, + 16 bits compressed)
(b) Accès mémoire UAL	Mémoire ↔ Registre auto-risé	Load/Store only (Registre ↔ Registre)
(c) Décodage	Complexe, Microcode (μops)	Simple, Câblé (Hardwired)
(d) Exemple 2024	Intel Core i9–14900K, AMD Ryzen 9 7950X	Apple M3 Max, Qualcomm Snapdragon X Elite, RISC-V (SiFive)

6. Architecture (IPC) » Fréquence. i5–13400F = Architecture Raptor Lake (Intel 7, 2022), IPC élevé, 10 cœurs (6P+4E), cache L3 20 Mo, DDR5/PCIe 5.0. i7–7700K = Architecture Kaby Lake (14nm, 2017), IPC faible, 4 cœurs / 8 threads, cache L3 8 Mo, DDR4/PCIe 3.0. 7 générations d'écart. L'i5 récent fait ×2–3 en multi-thread et ×1.5 en mono-thread. Le nom « i7 » est un positionnement marketing à l'intérieur d'une génération, pas une valeur absolue dans le temps.

3 ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT DU DISQUE DUR

Après avoir identifié le rôle central du disque dur comme mémoire de masse non volatile et distingué les grandes familles (HDD mécanique, SSD électronique, hybrides), nous allons maintenant ouvrir le boîtier pour comprendre comment l'information y est physiquement organisée et comment la machine y accède. C'est cette architecture qui explique les performances, les bruits caractéristiques, la fragilité aux chocs... et la nécessité de défragmenter régulièrement un disque mécanique.

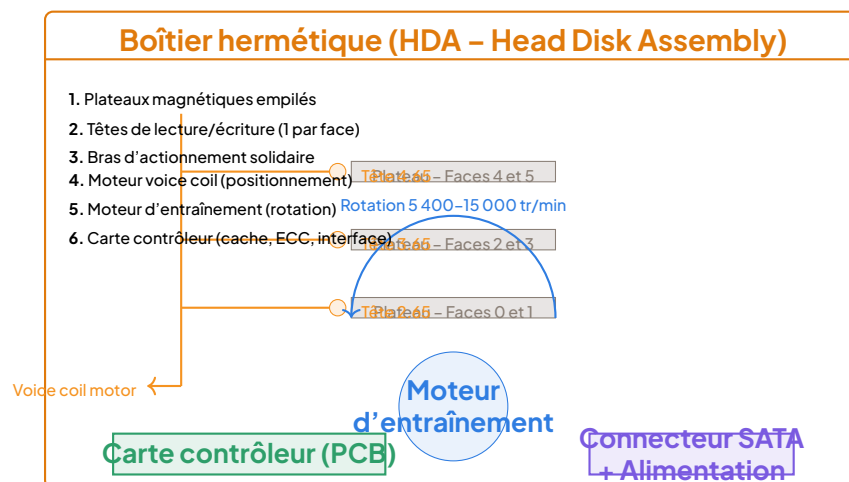
3.1 Constitution physique d'un disque dur mécanique (HDD)

Un disque dur classique (HDD — Hard Disk Drive) est un dispositif électromécanique hermétiquement scellé. À l'intérieur, on trouve :

- **Des plateaux (disques) circulaires** en aluminium, verre ou céramique, recouverts d'une fine couche magnétique (quelques nanomètres). Ils sont empilés sur un même axe (la broche) et tournent tous ensemble à vitesse constante (typiquement 5 400, 7 200, 10 000 ou 15

000 tr/min).

- **Un moteur d'entraînement (spindle motor)** qui fait tourner les plateaux. Sa précision détermine la régularité de la rotation.
- **Des têtes de lecture/écriture** (une par face de plateau utilisée), montées au bout d'un bras d'actionnement (actuator arm). Ces têtes « volent » à quelques nanomètres au-dessus de la surface (coussin d'air créé par la rotation) sans jamais la toucher — du moins en fonctionnement normal.
- **Un moteur de positionnement (voice coil motor)** qui déplace radialement l'ensemble des bras (toutes les têtes bougent ensemble, solidaires) pour se placer sur la piste désirée.
- **Une carte contrôleur (PCB)** à l'extérieur du boîtier hermétique, qui gère l'interface (SATA, SAS), le cache mémoire, la correction d'erreur (ECC) et pilote les moteurs.



Architecture interne d'un disque dur mécanique (HDD) – coupe schématique

ATTENTION Manipulation risquée : ne jamais ouvrir un HDD hors salle blanche

Un HDD est assemblé en salle blanche (classe ISO 5 ou meilleure : moins de 3 520 particules de 0,5 µm par m³). L'ouverture du boîtier hermétique, ne serait-ce que quelques secondes dans un atelier classique, contamine irrémédiablement les plateaux : poussières, humidité, empreintes digitales. Une seule particule percutée par une tête à 7 200 tr/min crée un head crash (rayure destructrice) et une perte de données définitive. Jamais un élève ou un technicien ne doit ouvrir un HDD pour « voir dedans » ou tenter une réparation mécanique. En cas de panne physique (bruit de cliquetis, non-reconnaissance), la seule issue professionnelle est l'envoi en laboratoire de récupération de données (coût : 150 000–500 000 FCFA au Cameroun).

3.2 Organisation logique de la surface : pistes, secteurs, cylindres

Chaque face de plateau utilisable est structurée de manière identique pour permettre l'adres-

sage précis de chaque octet.

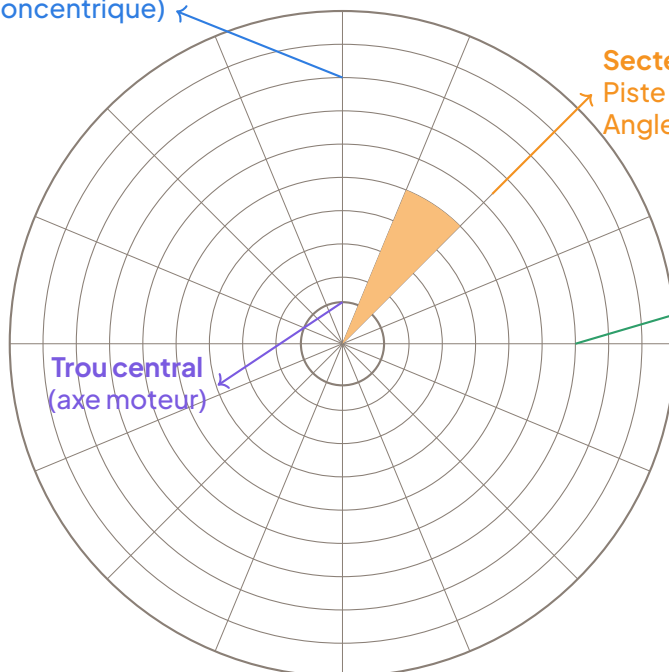
DÉFINITION Piste

Une **piste** (track) est un cercle concentrique tracé magnétiquement sur la surface d'un plateau lors du formatage bas niveau. Toutes les pistes d'une même face ont la même largeur ; leur nombre (densité de pistes par pouce – TPI, Tracks Per Inch) détermine la densité d'enregistrement radiale. Un disque moderne compte plusieurs centaines de milliers de pistes par face.

DÉFINITION Secteur

Un **secteur** (sector) est la plus petite unité adressable de stockage sur le disque. C'est une portion d'arc de piste, délimitée par deux rayons. Historiquement, la taille standard était de 512 octets (secteur « 512n »). Depuis environ 2010, la norme Advanced Format impose des secteurs physiques de 4 096 octets (4 KiB) (secteur « 4Kn » ou émulation 512e). Chaque secteur porte un en-tête (identifiant : numéro de piste, numéro de secteur, codes de correction d'erreur ECC) et une zone de données.

Piste (cercle concentrique) ←



Secteur mis en évidence
Piste n°3 (rayon 1,6–2,0)
Angle 45°–67,5°

→ Secteur (portion de piste)

Trou central
(axe moteur)

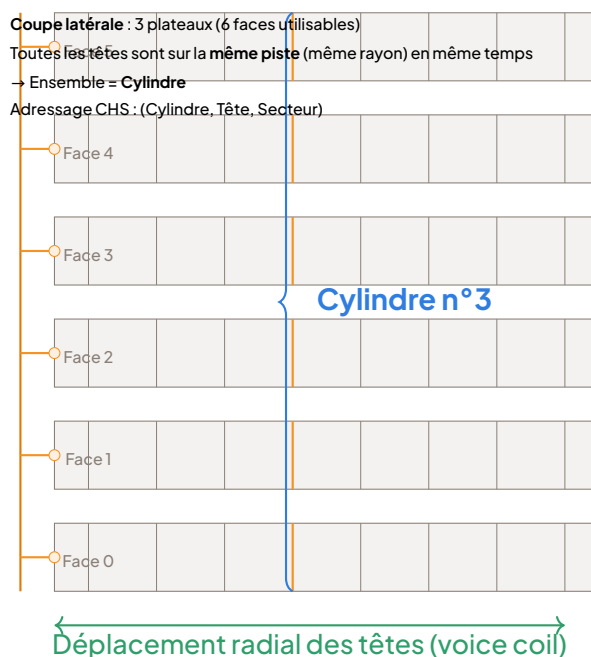
Disque vu de dessus – 8 pistes représentées (sur 200 000 réelles), 16 secteurs par piste (sur 1 000 réels)

■ Secteur sélectionné (adresse : Face 0, Piste 3, Secteur 2)

Organisation logique d'une face de plateau : pistes concentriques et secteurs angulaires

DÉFINITION Cylindre

L'ensemble des pistes de même rang (même rayon) sur toutes les faces de tous les plateaux forme un **cylindre**. Comme toutes les têtes sont solidaires du même bras, elles se trouvent toujours sur le même numéro de piste simultanément. L'adressage classique en géométrie disque (CHS – Cylinder/Head/Sector) utilise donc : Cylindre (position radiale), Tête (choix de la face/plateau), Secteur (position angulaire).



Notion de cylindre : alignement des pistes de même rang sur toutes les faces

DÉFINITION Cluster (unité d'allocation)

Au niveau du système de fichiers (NTFS, FAT32, ext4, exFAT...), l'unité d'allocation élémentaire n'est pas le secteur mais le **cluster** (allocation unit) : un groupe contigu de secteurs (puissance de 2 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 secteurs...). Un fichier, même minuscule (1 octet), occupe au moins un cluster entier. L'espace non utilisé dans le dernier cluster d'un fichier est de l'espace perdu (slack space).

EXEMPLE Calculs d'adressage et d'espace

Considérons un HDD de 500 Go (500×10^9 octets) formaté en secteurs physiques de 4

096 octets (4 KiB) et clusters de 8 secteurs (32 KiB) sous NTFS.

1. Nombre total de secteurs physiques :

$$N_{\text{secteurs}} = \frac{500 \times 10^9}{4\,096} \approx 122\,070\,312 \text{ secteurs } (\approx 122 \text{ millions})$$

2. Nombre de clusters :

$$N_{\text{clusters}} = \frac{122\,070\,312}{8} \approx 15\,258\,789 \text{ clusters}$$

3. Fichier de 10 Ko (10 240 octets) : Taille d'un cluster = 32 KiB = 32 768 octets. Le fichier tient dans 1 seul cluster (10 Ko < 32 KiB), mais « gaspille » 22,5 Ko (slack space).
4. Fichier de 100 Ko : $\lceil 100 / 32 \rceil = 4$ clusters → 128 Ko alloués, 28 Ko de slack space.

3.3 Fonctionnement en lecture et en écriture : la mécanique du temps d'accès

L'accès à une donnée sur un HDD suit une chorégraphie précise, dont la durée domine les performances.

MÉTHODE Étapes d'un accès en lecture sur HDD

1. Recherche (Seek) : Le contrôleur reçoit l'adresse LBA (Logical Block Addressing), la convertit en (Cylindre, Tête, Secteur). Le voice coil motor déplace le bras pour amener les têtes sur le bon cylindre. Temps de recherche moyen : 3–10 ms (dépend de la distance).
2. Latence de rotation (Rotational Latency) : Une fois sur le cylindre, la tête attend que le secteur désiré passe sous elle par la rotation du plateau. En moyenne, il faut une demi-rotation.
 - 5 400 tr/min → 1 tour = 11,1 ms → latence moyenne = 5,55 ms
 - 7 200 tr/min → 1 tour = 8,33 ms → latence moyenne = 4,17 ms
 - 10 000 tr/min → 1 tour = 6 ms → latence moyenne = 3 ms
 - 15 000 tr/min → 1 tour = 4 ms → latence moyenne = 2 ms
3. Transfert (Data Transfer) : La tête lit la suite des secteurs (piste entière, puis changement de tête pour la face suivante du même cylindre, puis changement de cylindre si nécessaire). Débit soutenu typique : 100–250 Mo/s.

PROPRIÉTÉ Temps d'accès moyen HDD

Le temps d'accès moyen à une donnée aléatoire sur un disque dur mécanique est la somme :

$$T_{\text{accès}} = T_{\text{recherche (seek)}} + T_{\text{latence rotation}} + T_{\text{transfert (négligeable pour 1 secteur)}}$$

Typiquement : 8–15 ms pour un disque grand public (7 200 tr/min). Conséquence majeure : un SSD (mémoire Flash, sans pièce mobile) a un temps d'accès de l'ordre de 0,05–0,1 ms (50–100 µs), soit 100 à 200 fois plus rapide en accès aléatoire. C'est la raison principale du ressenti « instantané » d'un SSD au démarrage et à l'ouverture des applications.

EXEMPLE Lecture d'un fichier fragmenté vs contigu

Un fichier de 10 Mo (environ 320 clusters de 32 KiB).

- Contigu (défragmenté) : 1 seul seek + 1 latence + transfert séquentiel $\approx 12 \text{ ms} + 40 \text{ ms} = 52 \text{ ms}$.
- Fragmenté en 50 morceaux : 50 seeks + 50 latences + transferts courts $\approx 50 \times (12 \text{ ms}) = 600 \text{ ms}$ (10 fois plus lent!).

C'est pourquoi la fragmentation dégrade drastiquement les performances sur HDD (mais pas sur SSD, où l'accès est uniforme).

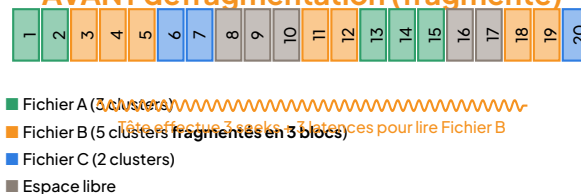
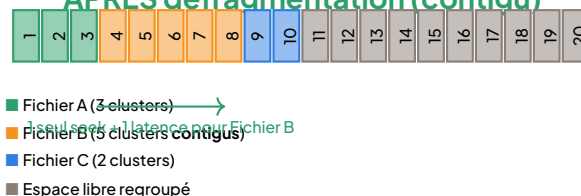
3.4 Écriture magnétique et fragmentation

MÉTHODE Écriture d'un secteur sur plateau magnétique

1. Le contrôleur envoie les données à la tête d'écriture (bobine miniature).
2. Le courant dans la bobine crée un champ magnétique intense et localisé à l'extrémité de la tête (gap).
3. Ce champ magnétise les domaines élémentaires (grains magnétiques de quelques nanomètres) de la surface du plateau qui passent sous le gap, les orientant selon la polarité codant le bit (0 ou 1). Technologies actuelles : PMR (Perpendicular Magnetic Recording) ou SMR (Shingled Magnetic Recording) pour densifier.
4. La tête de lecture (capteur magnétorésistif TMR/GMR) vérifie immédiatement en lecture après écriture (read-after-write verify) via les codes ECC.

DÉFINITION Fragmentation

La **fragmentation** est la dispersion des clusters d'un même fichier en blocs non contigus sur le disque. Elle survient naturellement lors de créations, suppressions, modifications de fichiers : l'espace libre se morcelle, le système de fichiers doit « caser » les nouveaux clusters dans les trous disponibles.

AVANT défragmentation (fragmenté)**APRÈS défragmentation (contigu)**

Effet de la fragmentation sur l'accès aux données : avant/après défragmentation

MÉTHODE Défragmentation (complément utile pour le Baccalauréat)

La défragmentation réorganise les clusters sur le disque pour rendre chaque fichier contigu et regrouper l'espace libre en une seule grande zone.

1. Analyse : le défragmenteur (ex. defrag sous Windows, e4defrag sous ext4) scanne la table d'allocation (MFT pour NTFS).
2. Déplacement : il déplace les clusters fragmentés vers des zones contigues libres (copie cluster par cluster, mise à jour des pointeurs dans la MFT).
3. Compactage : il repousse tous les fichiers vers le début du disque, laissant une grande zone libre contigue à la fin.
4. Fréquence recommandée : hebdomadaire pour un disque système très sollicité, mensuelle sinon. Jamais sur SSD (usure inutile, pas de gain).

3.5 Formatage : bas niveau et logique

DÉFINITION Formatage bas niveau (Low-Level Formatting – LLF)

Opération d'usine (ou outil constructeur) qui crée la structure physique : écrit les marqueurs de début de secteur (servo bursts, sync marks), les numéros de piste/secteur, les codes ECC, et teste chaque secteur (marquage des secteurs défectueux – bad blocks – dans la liste P-LIST / G-LIST). Irréversible et destructeur : efface toute trace de données. Un utilisateur ne fait jamais de LLF sur un disque moderne (risque de briquer le disque).

DÉFINITION Formatage logique (High-Level Formatting)

Opération utilisateur (via Gestion des disques Windows, `mkfs` sous Linux, `newfs`...) qui crée le système de fichiers :

- Écriture de la structure d'allocation (table FAT, MFT NTFS, superbloc + tables d'inodes ext4).
- Création du secteur de démarrage (Boot Sector / VBR) contenant le code d'amorçage et le paramètre BIOS (BPB).
- Définition de la taille des clusters.
- Effacement logique seulement : les données restent physiquement sur les plateaux jusqu'à réécriture (d'où la récupération possible).

ATTENTION Erreur fréquente : « J'ai formaté, mes données sont parties »

Formater (logiquement) n'efface pas les données physiquement. Il ne fait que réinitialiser la table d'allocation (MFT, FAT, inodes) en marquant « tout l'espace est libre ». Les anciens secteurs contiennent encore l'information magnétique jusqu'à ce qu'un nouveau fichier les réécrive. Conséquences :

- Récupération possible : logiciels type Recuva, TestDisk, PhotoRec peuvent restaurer des fichiers « formatés » tant qu'ils n'ont pas été écrasés.
- Effacement sécurisé : pour vendre/jeter un disque, il faut un wipe (remplissage de zéros ou motifs aléatoires sur tous les secteurs) – ex. `dd if=/dev/zero of=/dev/sdX, shred, DBAN`, ou commande `ATA SECURE ERASE`.
- SSD : TRIM : la commande TRIM (envoyée par l'OS à la suppression) indique au contrôleur SSD les blocs libérés ; le contrôleur les efface physiquement (garbage collection) en arrière-plan. Récupération quasi impossible après TRIM effectif.

EXERCICE RÉSOLU 3 Calcul de capacité réelle et temps d'accès

Énoncé. Un HDD 3,5" affiche « 1 To » sur l'étiquette. Il tourne à 7 200 tr/min, a un temps de recherche moyen de 8,5 ms, 256 Mo de cache, interface SATA 6 Gbit/s. Secteurs physiques 4 KiB. Clusters NTFS 4 KiB (8 secteurs). On suppose 1 To = 1 000 000 000 000 octets (notation décimale constructeur).

1. Calculer la capacité en GiB (notation binaire, 1 GiB = 2^{30} octets) que verra Windows.
2. Calculer le nombre total de secteurs physiques et de clusters.
3. Estimer le temps d'accès moyen à un secteur aléatoire.
4. Un fichier de 1,5 Go est stocké de manière contiguë. Estimer le temps de lecture séquentielle (débit soutenu 180 Mo/s).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Capacité binaire (GiB) :

$$\frac{1\,000\,000\,000\,000}{2^{30}} = \frac{10^{12}}{1\,073\,741\,824} \approx 931,3 \text{ GiB}$$

Windows affichera 931 Go (notation ambiguë pour GiB). C'est normal, pas de « perte ».

2. Secteurs et clusters :

$$\begin{aligned} N_{\text{secteurs}} &= \frac{10^{12}}{4\,096} = 244\,140\,625 \text{ secteurs} \\ N_{\text{clusters}} &= \frac{244\,140\,625}{8} = 30\,517\,578 \text{ clusters (arrondi)} \end{aligned}$$

3. Temps d'accès moyen :

$$\begin{aligned} T_{\text{rotation}} &= \frac{60\,000 \text{ ms/min}}{7\,200 \text{ tr/min}} = 8,33 \text{ ms/tour} \\ T_{\text{latence moy.}} &= \frac{8,33}{2} = 4,17 \text{ ms} \\ T_{\text{accès}} &= T_{\text{seek}} + T_{\text{latence}} = 8,5 + 4,17 = 12,67 \text{ ms} \end{aligned}$$

4. Lecture séquentielle 1,5 Go :

$$T_{\text{transfert}} = \frac{1\,500 \text{ Mo}}{180 \text{ Mo/s}} \approx 8,33 \text{ s}$$

(Le temps d'accès initial 12,67 ms est négligeable devant 8,33 s).

À RETENIR

Résumé : Architecture et fonctionnement HDD

- Physique : Plateaux magnétiques tournants + têtes sur bras solide + moteurs (rotation + positionnement).
- Logique : Pistes (cercles) → Secteurs (arcs, 512o ou 4 KiB) → Cylindres (pistes même rayon, toutes faces) → Clusters (groupes de secteurs, unité FS).
- Accès : Seek (radial) + Latence (rotation) + Transfert. Total 10 ms (aléatoire) vs 0,1 ms (SSD).
- Fragmentation : disperse les clusters → multiplie les seeks/latences → ralentit fort. Défragmentation = regroupement contigu.
- Formatage : Bas niveau (usine, structure physique) vs Logique (utilisateur, système de fichiers). Formatage logique ≠ effacement physique.
- Sécurité : Données récupérables après formatage/logique/suppression → Wipe/SECURE ERASE obligatoire avant cession.

LESAVAIS-TU ?

Le « clic de la mort » (Click of Death)

Ce bruit caractéristique clic-clic-clic répétitif (toutes les 1–2 secondes) signifie que la tête ne parvient pas à se positionner (servo error) ou que le moteur de positionnement (voice coil) est défaillant. Le disque réessaie indéfiniment. Action immédiate : arrêter le disque, ne pas insister (risque head crash), cloner si possible via port SATA vers un disque sain (ddrescue sous Linux), sinon laboratoire spécialisé. Au Cameroun, peu de labos équipés salle blanche ; prévoir un budget conséquent et délais de plusieurs semaines.

EXPÉRIENCE

TP guidé : Observation SMART et défragmentation sous Windows

Objectif : Lire les attributs SMART d'un HDD, interpréter l'état de santé, lancer une défragmentation et mesurer l'impact. Matériel/Logiciel : PC sous Windows 10/11 avec HDD mécanique (pas SSD), droits administrateur, CrystalDiskInfo (gratuit) ou wmic, defrag. Manipulation :

1. Installer CrystalDiskInfo. Observer : Température, Reallocated Sectors Count (ID 05), Current Pending Sector (ID C5), Power-On Hours (ID 09). Bon : valeurs brutes = 0 pour 05 et C5. Alerte : > 0 → secteurs défectueux gérés/attendus.
2. Ouvrir Optimiser les lecteurs (dfrgui). Sélectionner le HDD (type « Disque dur »), cliquer Analyser. Noter % fragmentation.
3. Cliquer Optimiser (défragmentation). Attendre la fin (peut durer 10 min – 2 h selon taille/fragmentation).

4. Relancer Analyser : fragmentation doit être $\approx 0\%$.
5. (Optionnel) Benchmark simple : copier un gros fichier (2–5 Go) d'un dossier à un autre sur le même disque avant et après défragmentation, chronométrer. Comparer.

Observations attendues : Fragmentation initiale $> 10\%$ sur disque système utilisé depuis mois. Après défrag : $0-1\%$. Gain visible sur copie de gros fichiers contigus. Avertissement : Ne JAMAIS lancer « Optimiser » sur un SSD (Windows le détecte et fait un TRIM à la place, mais l'interface prête à confusion). Interprétation : La défragmentation restaure la contiguïté logique, réduisant les seeks mécaniques. Elle ne répare pas les secteurs défectueux (SMART 05/C5) – ceux-ci indiquent une usure physique irréversible.

4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONNECTIQUES DU DISQUE DUR

Après avoir exploré l'architecture interne du disque dur — plateaux, têtes, bras d'actionnement — et compris comment l'adressage **CHS** (Cylindre-Tête-Secteur) puis **LBA** (Logical Block Addressing) permettent de localiser chaque octet, nous devons maintenant nous intéresser aux **caractéristiques chiffrées** qui guident le choix d'un disque et aux **interfaces physiques** qui le relient à la carte mère. C'est à cette étape qu'un technicien de maintenance, face à une panne ou une demande de mise à niveau dans un cybercafé de Douala ou une administration de Yaoundé, décide : « Ce disque est-il compatible ? Est-il assez rapide ? Tiendra-t-il la charge ? »

4.1 Capacité de stockage : l'unité fondamentale

La capacité est la première donnée regardée sur une fiche technique. Elle s'exprime en **Go** (gigaoctets) ou **To** (téraoctets).

- **HDD (disque à plateaux)** : de 500 Go à 20 To et plus pour les modèles serveur/NAS. Le coût au Go reste le plus bas du marché.
- **SSD (mémoire flash)** : de 120 Go à 8 To pour le grand public. Le prix au Go baisse régulièrement mais reste supérieur à l'HDD.

ATTENTION Piège des puissances de 10 vs puissances de 2

Les fabricants comptent en puissances de 10 ($1\text{ To} = 10^{12}$ octets = 1 000 Go), tandis que le système d'exploitation (Windows, Linux) affiche en puissances de 2 ($1\text{ Tio} = 2^{40}$ octets $\approx 1\,099,5$ Go). Un disque vendu « 1 To » n'affichera que 931 Go (en réalité 931 Gio) dans l'explorateur de fichiers. Ce n'est pas une arnaque, c'est une différence d'unité. Précisez toujours : « capacité commerciale 1 To (environ 931 Gio utilisables) ».

4.2 Vitesse de rotation (HDD) : le cœur du débit mécanique

Seuls les disques magnétiques (HDD) possèdent une vitesse de rotation, exprimée en **tr/min** (tours par minute). Elle conditionne directement la **latence de rotation** (temps d'attente pour que le secteur souhaité passe sous la tête) et le **débit de transfert séquentiel**.

Vitesse	Usage typique	Débit séquentiel max approximatif
5 400 tr/min	Portables d'entrée de gamme, disques « Green » (économie d'énergie), stockage d'archives froid	80–110 Mo/s
7 200 tr/min	Standard bureautique / gaming / poste de travail , disques NAS grand public	150–220 Mo/s
10 000 – 15 000 tr/min	Serveurs, baies de stockage professionnelles (SAS), stations de travail critiques	250–300 Mo/s

PROPRIÉTÉ Lien vitesse / débit / latence

Pour un HDD, le débit de transfert maximal (en Mo/s) croît avec la vitesse de rotation et la densité surfacique (bits par pouce carré). La latence moyenne de rotation vaut $\frac{1}{2} \times \frac{60}{\text{tr/min}}$ secondes.

- 5 400 tr/min → latence ≈ 5,6 ms
- 7 200 tr/min → latence ≈ 4,2 ms
- 15 000 tr/min → latence ≈ 2,0 ms

Plus la latence est faible, plus le disque est réactif en accès aléatoire (multitâche, lancement d'applications, bases de données).

LESAVAIS-TU ? Cybercafés et coupures électriques : l'ennemi silencieux des HDD

Au Cameroun, les micro-coupures et variations de tension (CAMTEL, ENEO) sont fréquentes. Un HDD 7 200 tr/min en fonctionnement subit un atterrissage d'urgence des têtes (parking) à chaque coupure. Sans onduleur, les cycles marche/arrêt répétés usent prématurément le moteur et le mécanisme de parcage (charge/écharge). Résultat : des secteurs défectueux (bad sectors) apparaissent après 6–12 mois seulement. Conseil pro : tout poste HDD en milieu professionnel doit être protégé par un onduleur online ou line-interactive avec régulation AVR.

4.3 Débit de transfert et mémoire cache (tampon)

Le **débit de transfert** (ou taux de transfert) s'exprime en **Mo/s** (Mégaoctets par seconde). On distingue :

- **Débit séquentiel (lecture/écriture continue)** : gros fichiers vidéo, images disque, sauvegardes. C'est le chiffre mis en avant sur la boîte.
- **Débit aléatoire (4K QD1/QD32)** : multitude de petits fichiers (système d'exploitation, navigation web, compilation). C'est ce qui se ressent vraiment au quotidien. Les SSD excellent ici (**IOPS** élevés), les HDD sont très lents (0,5–1,5 Mo/s en 4K aléatoire).

La **mémoire cache** (ou buffer), intégrée sur le circuit imprimé (PCB) du disque, sert de tampon rapide (DRAM) entre l'interface SATA/NVMe et les plateaux lents (ou la NAND pour les SSD contrôleurs).

- HDD : 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo, 512 Mo. Un cache plus grand améliore les rafales (burst) et masque légèrement la latence mécanique.
- SSD : le cache DRAM (sur les modèles DRAM-full) stocke la table de correspondance **FTL** (Flash Translation Layer). Les SSD DRAM-less utilisent la mémoire système (**HMB** – Host Memory Buffer) ou une portion de NAND en mode SLC (**pSLC**), ce qui est plus lent en écriture soutenue.

EXEMPLE Exemple chiffré : comparatif de débits réels

Voici des ordres de grandeur réels mesurés (CristalDiskMark, séquence 1 Gio) pour situer les technologies :

Type de disque	Lecture séq. (Mo/s)	Écriture séq. (Mo/s)
HDD 5 400 tr/min (2,5")	90–110	80–100
HDD 7 200 tr/min (3,5")	180–220	170–210
SSD SATA III (2,5" / M.2 SATA)	520–560	500–530
SSD NVMe PCIe 3.0 x4 (M.2)	3 000–3 500	2 500–3 000
SSD NVMe PCIe 4.0 x4 (M.2)	7 000–7 400	5 500–7 000

Note : Le goulot SATA III (6 Gbit/s $\approx$ 600 Mo/s théorique, 560 Mo/s réel) plafonne les SSD SATA. Le NVMe libère le potentiel de la NAND rapide.

4.4 Temps d'accès moyen : la réactivité

Le **temps d'accès moyen** (Average Access Time) combine :

1. **Temps de recherche moyen (Seek time)** : déplacement du bras d'actionnement vers le bon cylindre (3–10 ms selon les HDD).
2. **Latence de rotation moyenne** : attente du bon secteur (voir tableau ci-dessus).

$$T_{\text{accès moyen}} \approx T_{\text{recherche}} + T_{\text{latence rotation}}$$

- HDD 7 200 tr/min : $\approx 12-15$ ms (accès aléatoire).
- SSD : **0,05–0,15 ms** (50–150 μ s). Pas de pièce mobile, d'où la sensation de fluidité immédiate.

À RETENIR Critère de choix : temps d'accès vs débit

Pour un disque système (OS + applications) : privilégiez le temps d'accès faible → SSD NVMe impératif. Pour un disque de données (vidéos, photos, backups) : le débit séquentiel et le coût au To priment → HDD 7 200 tr/min (ou 5 400 tr/min pour de l'archive froide).

4.5 Formats (facteur d'encombrement) : 3,5" vs 2,5" vs M.2

Le « pouce » désigne le diamètre approximatif des plateaux (pour les HDD) ou le gabarit du boîtier (pour les SSD).

Format	Dimensions (L × H × Ep)	Usage principal
3,5 pouces	101,6 × 146 × 25,4 mm (standard)	Tours bureautiques, serveurs, NAS, stations de travail. Alimentation 12 V + 5 V obligatoire.
2,5 pouces	69,85 × 100 × 7–15 mm (hauteur variable : 7 mm, 9,5 mm, 15 mm)	Portables, serveurs blades, boîtiers compacts, SSD SATA. Alimentation 5 V seulement (souvent via l'interface SATA).
M.2	22 mm large × 30/42/60/80/110 mm long (ex : 2280 = 22 × 80 mm)	Ultrabooks, PC modernes, cartes mères récentes. Se visse directement sur le slot M.2 (PCIe ou SATA).

ATTENTION Hauteur 2,5" : le piège du 15 mm

Certains HDD 2,5" de grande capacité (2 To, 4 To, 5 To) font 15 mm d'épaisseur (au lieu des 7 ou 9,5 mm standards). Ils ne rentrent PAS dans la plupart des portables récents (limités à 7 mm ou 9,5 mm). Vérifiez toujours la hauteur maximale acceptée par le châssis avant d'acheter.

4.6 Connectiques internes : de l'IDE/PATA au SATA et NVMe

L'interface (connectique) détermine la **compatibilité physique** (connecteur, câble, alimentation) et le **débit maximal théorique**.

DÉFINITION Connectique (Interface) de stockage

Ensemble des connecteurs physiques, du câblage et du protocole de communication

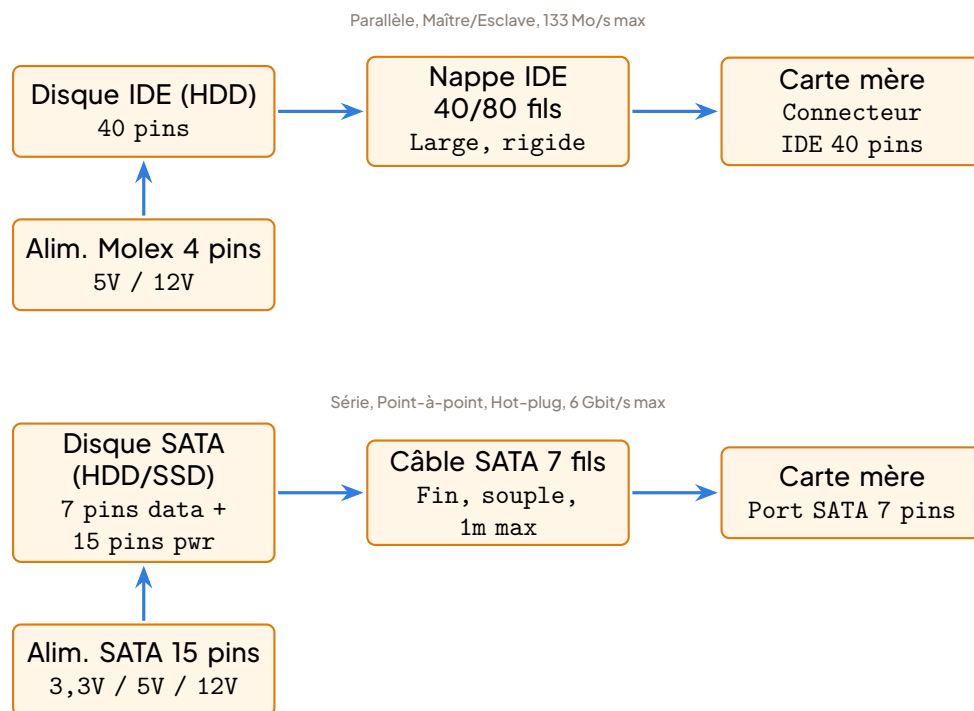
(jeu de commandes, signalisation électrique) qui relie le périphérique de stockage (HDD, SSD, lecteur optique) au contrôleur hôte (intégré au chipset ou au CPU).

1. IDE / PATA (Parallel ATA) — Obsolète

- **Nappe plate grise 40 ou 80 conducteurs** (40 broches), large (5,5 cm), rigide, gêne le flux d'air.
- **Maître / Esclave (Master/Slave)** : configuration par cavaliers (jumpers) sur le disque. Source fréquente d'erreurs.
- Débit max : **133 Mo/s** (UDMA/133, dit ATA-133).
- Alimentation : connecteur **Molex 4 broches** (5 V / 12 V).
- **Plus aucun disque neuf ne l'utilise**. Rencontré uniquement en maintenance sur machines > 15 ans.

2. SATA (Serial ATA) — Standard actuel pour HDD et SSD 2,5"

- **Câble fin 7 conducteurs** (1 cm large), souple, améliore le refroidissement. Longueur max 1 m.
- **Point-à-point** : un câble par disque, pas de maître/esclave. Branchement à chaud (hot-plug) supporté si le contrôleur et l'OS le gèrent (**AHCI** activé dans le BIOS/UEFI).
- Connecteur d'alimentation **SATA 15 broches** (3,3 V / 5 V / 12 V) en forme de L.
- **Rétrocompatibilité descendante** : un disque SATA III fonctionne sur port SATA II (et inversement) au débit du maillon le plus faible.



Comparatif visuel : connectique IDE (PATA) vs SATA. Le SATA simplifie le câblage, supprime la configuration maître/esclave et autorise le branchement à chaud.

Norme	Débit brut (Gbit/s)	Débit réel max (Mo/s)	Année / Nom marketing
SATA I (1.5 Gbit/s)	1,5 Gbit/s	150 Mo/s	2003 – « SATA 1.5Gb/s »
SATA II (3 Gbit/s)	3 Gbit/s	300 Mo/s	2004 – « SATA 3Gb/s »
SATA III (6 Gbit/s)	6 Gbit/s	600 Mo/s	2009 – « SATA 6Gb/s » (Standard)

Débits théoriques et réels des générations SATA. Le codage 8b/10b (SATA I/II) et 128b/130b (SATA III) explique l'écart entre brut et réel. SATA III (6 Gbit/s) est le standard minimum pour tout SSD SATA.

3. Tableau des générations SATA

4. NVMe (Non-Volatile Memory Express) sur connecteur M.2 — Le standard performance

- **Protocole** conçu pour la NAND flash (pas de surcouche AHCI/SATA). File d'attente profonde (65 535 queues × 65 535 commandes), latence CPU ultra-faible.
- **Connecteur M.2** (anciennement NGFF) : clé **M** (5 plots en bas à gauche) pour PCIe ×4. Clé **B** (6 plots) pour SATA ou PCIe ×2 (rare).

- **Bus PCIe** : génération 3.0 (985 Mo/s par lane), 4.0 (1 969 Mo/s/lane), 5.0 (3 938 Mo/s/lane). Un SSD NVMe PCIe 4.0 ×4 atteint **7 400 Mo/s** en lecture.
- **Alimentation** : 3,3 V fournie par le slot M.2 (pas de câble d'alim séparé).
- **Attention** : Un slot M.2 peut être **SATA seulement**, **PCIe seulement**, ou **hybride**. Vérifiez le manuel de la carte mère ! Un SSD NVMe dans un slot SATA-only ne fonctionnera pas (et inversement, un SSD M.2 SATA dans un slot PCIe-only ne marchera pas).

4.7 Connectiques externes : USB, eSATA, Thunderbolt

Pour les disques durs externes (boîtiers 2,5" ou 3,5", clés USB, SSD portables) :

Interface	Débit théorique	Débit réel typique	Usage / Note
USB 2.0 (High Speed)	480 Mbit/s	35–40 Mo/s	Obsolète pour du stockage. Clés USB bas de gamme uniquement.
USB 3.2 Gen 1 (ex USB 3.0)	5 Gbit/s	400–450 Mo/s	Standard actuel entrée/milieu de gamme. Suffisant pour HDD et SSD SATA.
USB 3.2 Gen 2 (ex USB 3.1)	10 Gbit/s	900–1 000 Mo/s	SSD externes rapides (NVMe dans boîtier). Connecteur souvent USB-C.
USB 3.2 Gen 2×2 / USB4	20 / 40 Gbit/s	1 800–3 500 Mo/s	Haut de gamme, SSD NVMe externes Thunderbolt 3/4 / USB4.
eSATA (externe SATA)	3 / 6 Gbit/s	300 / 560 Mo/s	Rare aujourd'hui. Câble blindé 2 m max. Pas d'alimentation dans le câble (boîtier alimenté secteur).
Thunderbolt 3 / 4	40 Gbit/s	2 500–3 000 Mo/s	Standard pro Apple / Intel. Chaînage (daisy-chain), vidéo + data + charge. Coûteux.

ATTENTION Le piège du « USB 3.0 » renommé

L'USB-IF a renommé les versions : USB 3.0 → USB 3.1 Gen 1 → USB 3.2 Gen 1 (toujours 5 Gbit/s). USB 3.1 → USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s). Sur l'emballage, cherchez le logo « Super-Speed USB 5Gbps », « 10Gbps », « 20Gbps » ou « 40Gbps » plutôt que le numéro de ver-

sion marketing.

4.8 Méthode : Lire une fiche technique de disque dur comme un pro

MÉTHODE Analyser une fiche technique disque (HDD ou SSD) en 6 étapes

1. Capacité : Go/To commerciaux → convertir en Gio/Tio utilisables ($\div 1,074$ pour Go → Gio, $\div 1,1$ pour To → Tio).
2. Interface / Connectique : SATA 6 Gb/s, PCIe 4.0 x4 NVMe, USB 3.2 Gen 2. Vérifiez la compatibilité carte mère / boîtier / port USB.
3. Performance :
 - HDD : Vitesse rotation (5 400 / 7 200 tr/min), Cache (64/128/256 Mo), Débit séq. (Mo/s).
 - SSD : Lecture/Écriture séq. (Mo/s), IOPS 4K aléatoire (lecture/écriture), Type NAND (TLC, QLC, MLC), Présence DRAM cache (Oui/Non).
4. Format physique : 3,5" (nécessite baie + alim 12V), 2,5" 7mm/9,5mm/15mm, M.2 2280/2230/2242, Clé M ou B.
5. Endurance / Fiabilité : TBW (Terabytes Written) pour SSD, MTBF (Mean Time Between Failures) en heures pour HDD (ex : 1 Mh = 114 ans théoriques), Garantie constructeur (3 ans, 5 ans).
6. Consommation / Bruit : Watts (lecture/écriture/idle), dB(A). Critique pour portable (autonomie) et PC silencieux.

EXERCICE RÉSOLU 4 Lecture de fiche technique : Choix d'un disque pour un poste bureau-tique

Énoncé : Vous devez équiper 20 postes bureautiques (tours ATX, carte mère B660 avec 4 ports SATA III et 1 slot M.2 PCIe 4.0 x4) pour une administration. Budget serré. Deux options :

Option A : HDD 1 To, 7 200 tr/min, SATA III, 64 Mo cache, 3,5", 3 ans garantie.

Option B : SSD 500 Go, M.2 2280, PCIe 3.0 x4 NVMe, DRAM-less (HMB), 3 500/3 000 Mo/s, 300 TBW, 5 ans garantie.

Quelle option choisir et pourquoi?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. **Besoin** : Poste bureautique (Windows 10/11, Office, navigateur, logiciel métier léger). La réactivité (temps d'accès) prime sur la capacité brute. 500 Go suffit largement (OS ≈ 30 Go, apps ≈ 20 Go, données utilisateur sur serveur/partage réseau).
2. **Compatibilité** : Carte mère B660 → Slot M.2 PCIe 4.0 x4 (compatible PCIe 3.0 x4). Ports SATA III libres. Les deux options sont compatibles.
3. **Performance** :
 - Option A (HDD) : Temps d'accès ≈ 12 ms. Démarrage Windows ≈ 45–60 s. Ouverture Word ≈ 5–8 s.
 - Option B (SSD NVMe) : Temps d'accès ≈ 0,08 ms. Démarrage Windows ≈ 10–15 s. Ouverture Word ≈ 1–2 s. Gain de productivité massif.
4. **Fiabilité** : HDD : pièces mobiles, sensible aux chocs (transport), MTBF 1Mh. SSD : pas de pièce mobile, 300 TBW = 164 Go/jour pendant 5 ans (impossible à atteindre en bureautique). Garantie 5 ans vs 3 ans.
5. **Coût** : Option B (SSD NVMe 500 Go entrée de gamme type Kingston NV2, Crucial P3, WD Blue SN570) coûte à peine plus cher (voire même prix promo) que l'HDD 1 To 7 200 tr/min.

Conclusion : Choisir Option B (SSD NVMe 500 Go). Le surcoût éventuel (500–1 000 FC-FA/unité) est amorti dès la première semaine par le gain de temps utilisateur et la réduction des appels support (« mon PC est lent »).

4.9 TP guidé : Identifier les connectiques sur une carte mère réelle

EXPÉRIENCE

Reconnaissance visuelle des ports de stockage sur carte mère

Objectif : Identifier sans ambiguïté les connecteurs SATA, M.2 (clé M / clé B), et l'ancien IDE sur une carte mère démontée ou en photo haute résolution.

Matériel :

- Carte mère ATX (ex : MSI B450, ASUS Prime B660, Gigabyte H410) ou photos imprimées A4 recto/verso.
- Loupe (optionnel), lampe torche.
- Manuel de la carte mère (PDF constructeur) pour valider le partage de bandes PCIe (ex : « M.2_1 partagé avec SATA_3 »).

Manipulation :

1. Repérer le panneau arrière (I/O shield) : ports USB (bleu = 5/10 Gbps, rouge = 20 Gbps), éventuel port eSATA, Thunderbolt.
2. Chercher les ports SATA (connecteurs en L à 7 broches, souvent groupés par 4 ou 6,

couleur noire/bleue/blanche). Noter leur étiquette : SATA1, SATA2... SATA6.

3. Localiser le(s) slot(s) M.2 :

- Généralement entre le socket CPU et le premier slot PCIe x16, ou sous le dernier slot PCIe.
- Observer la clé (encoche) : Clé M (encoche à gauche, 5 contacts) = NVMe PCIe x4 (standard SSD rapide). Clé B (encoche à droite, 6 contacts) = SATA ou PCIe x2.
- Vérifier la longueur supportée : vis de fixation à 30, 42, 60, 80, 110 mm (repères gravés sur le PCB : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110).

4. Consulter le manuel (PDF) : Tableau « Storage Configuration » ou « M.2 Slot Bandwidth ». Exemple typique : « M.2_1 (Key M, PCIe 4.0 x4 / SATA) — Si M.2_1 utilisé en SATA, SATA3_0 désactivé ».

5. Chercher un éventuel connecteur IDE (PATA) : long connecteur 40 broches (2x20), souvent noir, près du bord de la carte. Absent sur toute carte mère post-2015.

Observations attendues :

- Les ports SATA sont point-à-point : un câble par disque, pas de nappe partagée.
- Le slot M.2 Key M est le plus rapide (directement sur lanes CPU ou chipset PCIe).
- Conflit de ressources fréquent : Activer un M.2 SATA désactive souvent un port SATA physique. Activer un M.2 PCIe x4 peut désactiver un slot PCIe x1 ou x4.

Interprétation : Avant d'acheter un SSD M.2, toujours vérifier : (1) Clé du slot (M vs B), (2) Protocole supporté (PCIe vs SATA), (3) Partage de bandes (quel port SATA ou slot PCIe perd-on?).

EXERCICE 3 QCM & Cas pratiques — Caractéristiques & Connectiques

1. Un HDD 3,5" 7 200 tr/min SATA III affiche un débit séquentiel de 210 Mo/s. Son cache est de 256 Mo. Quelle est sa latence de rotation moyenne ?
2. Un SSD M.2 2280 « Key B » est inséré dans un slot M.2 « Key M » uniquement. Que se passe-t-il ? (Indice : physique vs électrique)
3. Votre carte mère a 6 ports SATA III et 2 slots M.2. Le manuel indique : « M2_1 (PCIe 3.0 x4 / SATA) partage bande passante avec SATA3_5 et SATA3_6 ». Vous installez un SSD NVMe sur M2_1. Combien de ports SATA restent utilisables ?
4. Un disque dur externe USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) contient un HDD 2,5" 5 400 tr/min. Quel sera le débit réel maximal observé lors d'une copie d'un gros fichier vidéo ? (Choisir : 40 Mo/s / 100 Mo/s / 400 Mo/s / 500 Mo/s)
5. Pourquoi un SSD NVMe PCIe 4.0 x4 branché sur un slot M.2 câblé en PCIe 3.0 x4 ne dépasse pas 3 500 Mo/s en lecture ?

CORRIGÉ Exercice n

1. Latence = $\frac{1}{2} \times \frac{60}{7200} = \frac{1}{2} \times 0,00833 \text{ s} = 4,17 \text{ ms}$.
2. Incompatible physiquement. La clé B a l'encoche à droite (6 pins), la clé M à gauche (5 pins). Le SSD ne s'insère pas (ou force et casse le connecteur). Jamais forcer.
3. M2_1 en mode NVMe (PCIe) → désactive SATA3_5 et SATA3_6. Ports SATA restants : 4 ports (SATA3_1 à SATA3_4).
4. 100 Mo/s. Le goulot est le HDD 5 400 tr/min (plafond ≈ 110 Mo/s), pas l'USB 5 Gbit/s (plafond ≈ 450 Mo/s). Le débit réel suit le maillon le plus faible.
5. Le slot PCIe 3.0 x4 limite le débit à ≈ 3,94 Go/s brut → ≈ 3 500 Mo/s réel (codage 128b/130b). Le SSD est plus vite que le bus. C'est le bus qui bride.

5 LE PROCESSEUR : RÔLE, TYPES ET FABRICANTS

Après avoir exploré l'architecture et les caractéristiques du disque dur, composant dédié au stockage permanent des données, nous nous tournons maintenant vers le **processeur**, véritable « cerveau » de l'ordinateur. Si le disque dur mémorise, le processeur réfléchit et agit : il exécute les instructions des programmes, manipule les données et coordonne l'activité de tous les périphériques. Comprendre son rôle, ses types et ses fabricants est indispensable pour tout technicien de maintenance appelé à diagnostiquer une panne, conseiller un achat ou monter une configuration adaptée aux besoins d'un client (bureautique, montage vidéo, serveur d'entreprise, cybercafé, etc.).

5.1 Définition et rôle central du processeur (CPU)

DÉFINITION Processeur / CPU (Central Processing Unit)

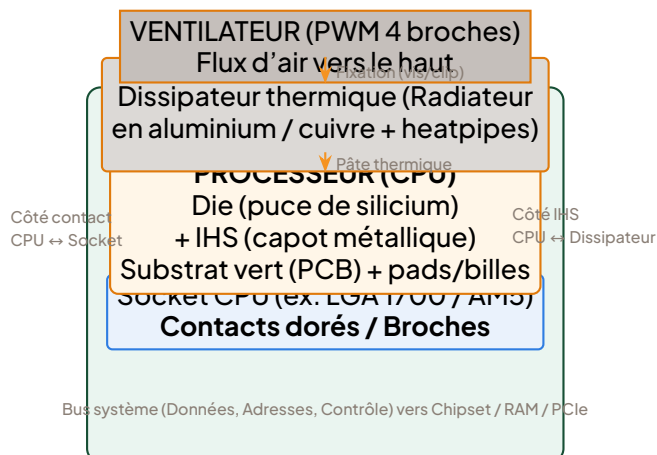
Le processeur (ou CPU, Central Processing Unit – unité centrale de traitement) est un circuit intégré complexe qui interprète et exécute les instructions des programmes stockés en mémoire vive (RAM) et traite les données (calculs arithmétiques, opérations logiques, transferts, contrôles). C'est le composant qui pilote l'ensemble du système informatique en séquençant les opérations élémentaires au rythme d'une **horloge** interne.

On le surnomme à juste titre le « **cerveau** » de l'**ordinateur**. Sans lui, la machine est inerte : le système d'exploitation ne démarre pas, les applications ne s'ouvrent pas, aucune donnée n'est transformée. Concrètement, lorsque vous cliquez sur une icône pour lancer un tableur sous Windows ou Linux, c'est le processeur qui :

- récupère le code du programme depuis le disque dur (via la RAM) – phase **Fetch** ;

- décode chaque instruction (charger une valeur, additionner deux nombres, afficher un pixel) – phase **Décodage** ;
- exécute l'opération dans ses unités de calcul – phase **Exécution** ;
- écrit le résultat en mémoire ou l'envoie vers la carte graphique pour l'affichage – phase **Écriture**.

Localisation physique : Le processeur est inséré dans un **socket** (emplacement spécifique, ex. LGA 1700 pour Intel récent, AM5 pour AMD Ryzen 7000/9000) soudé sur la **carte mère**. Il est **presque toujours recouvert d'un système de refroidissement** : un dissipateur thermique (radiateur en aluminium/cuivre) surmonté d'un ventilateur (ventirad), voire un watercooling (refroidissement liquide) pour les modèles haute performance. Ce refroidissement est vital : un processeur moderne peut dissiper 65 W à 250 W (TDP) et atteindre 90 °C à 100 °C en charge sans ventilation adéquate, ce qui déclenche le throttling (réduction de fréquence) ou l'arrêt d'urgence.



Processeur inséré dans son socket sur la carte mère, avec dissipateur thermique et ventilateur (ventirad). La pâte thermique assure le contact thermique CPU/IHS → dissipateur.

5.2 Principaux fabricants et segmentation du marché

Le marché des processeurs pour ordinateurs personnels (PC de bureau, portables, stations de travail, serveurs) est un **duopole** historique entre deux géants américains : **Intel** et **AMD** (Advanced Micro Devices). Un troisième acteur, **ARM** (architecture sous licence), domine le monde mobile (smartphones, tablettes) et progresse dans les ordinateurs portables (Apple Silicon M1/M2/M3, Snapdragon X Elite) et les serveurs (AWS Graviton).

PROPRIÉTÉ

Fabricants et architectures dominants (2024–2025)

- Intel : Architecture x86–64 (compatibilité 32/64 bits). Gammes Core (i3, i5, i7, i9) pour grand public / stations de travail, Xeon pour serveurs, Intel Processor (série N, ex-Celeron/Pentium) pour entrée de gamme. Fonderies propres (Intel Foundry Services)

+ sous-traitance TSMC.

- AMD : Architecture x86-64 (licence croisée historique avec Intel). Gammes Ryzen (3, 5, 7, 9, Threadripper) pour grand public / HEDT / stations, EPYC pour serveurs. Conception fabless (sans usine), gravure chez TSMC (Taïwan).
- ARM : Architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer). Ne fabrique pas de puces : vend des licences d'architecture (ARMv8-A, ARMv9) et des cœurs (Cortex-A, Neoverse) à Apple, Qualcomm, MediaTek, Samsung, Nvidia, Amazon, etc. Ultra-efficace en performance/watt.

ATTENTION Erreur fréquente : Marque de l'ordinateur ≠ Fabricant du processeur

- HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, MSI, Apple sont des assembleurs / marques d'ordinateurs (OEM – Original Equipment Manufacturer). Ils conçoivent la carte mère, le châssis, l'écran, le refroidissement, et achètent le processeur chez Intel, AMD ou qualifient une puce ARM.
- Intel, AMD, Apple (puces M), Qualcomm, MediaTek sont des fabricants de processeurs (ou concepteurs fabless).
- Exemple : Un HP Pavilion 15 peut embarquer un Intel Core i5-1335U ou un AMD Ryzen 7 7730U. Le processeur ne définit pas la marque du portable.

En maintenance : On ne change pas « le HP » par « un Dell » pour améliorer les performances, on change le processeur (si le socket le permet) ou l'ordinateur entier.

5.3 Types de processeurs et gammes commerciales (Grand public)

Les fabricants segmentent leurs offres en **gammes** identifiables par un **nom de marque + chiffre de gamme + génération + suffixes**. Comprendre cette nomenclature est un savoir-faire essentiel pour lire une fiche technique ou un devis.

EXEMPLE Décodage des références Intel Core et AMD Ryzen (exemples 2023–2024)

Intel Core i5-13 600 K :

- i5 : Gamme Performance (milieu/haut de gamme grand public).
- 13 : 13^e génération (Raptor Lake, 2023).
- 600 : SKU (modèle précis dans la gamme).
- K : Suffixes clés – K = multiplicateur débloqué (overclocking possible) ; F = sans carte graphique intégrée (iGPU) ; KF = K + F ; T = basse consommation (35 W) ; U/H/HX = mobile (ultraportable / performance / extrême).

AMD Ryzen 7 7700 X :

- Ryzen 7 : Gamme Haute performance (8 cœurs minimum).
- 7 : Série 7000 (architecture Zen 4, socket AM5, DDR5 only, 2022+).
- 700 : Modèle précis (ici 7700 = 8 cœurs, 65 W ; 7700X = 105 W).
- X : Suffixes – X = fréquence boost plus haute / TDP plus élevé ; X3D = cache 3D V-Cache (gaming) ; G = APU (avec iGPU Vega/RDNA2) ; HS/HX = mobile.

Segment	Intel (Core 12/13/14 ^e gen)	AMD (Ryzen 5000/7000/9000)	Usage typique (Cameroon : cybercafé, bureau, formation)
Entrée de gamme	Intel Processor (N-series), Core i3	Ryzen 3 (ex. 4100, 7320U)	Bureautique légère, navigation web, clients légers, thin clients.
Milieu de gamme	Core i5 (non-K / K / KF)	Ryzen 5 (ex. 5600, 7600, 7600X)	Standard polyvalent : bureautique lourde, programmation, montage vidéo 1080p, gaming 1080p/1440p. Meilleur rapport performance/prix.
Haut de gamme	Core i7 (K / KF)	Ryzen 7 (ex. 5700X3D, 7700X, 7800X3D)	Stations de travail, montage 4K, virtualisation (VM), gaming haut de gamme, compilation.
Extrême / HEDT	Core i9 (K / KF), Xeon W	Ryzen 9 (7900X/7950X), Threadripper Pro	Rendu 3D, simulation, serveurs de calcul, montage 8K, multi-VM lourdes.
Mobile (Portables)	Suffixes U (15 W), P (28 W), H (45 W), HX (55 W+)	Suffixes U (15 W), HS (35 W), HX (55 W+)	U/HS = ultraportables autonomie ; H/HX = stations mobiles / gaming.
Serveurs	Xeon Scalable (Sapphire Rapids, Emerald Rapids)	EPYC (Genoa, Bergamo, Turin)	Centres de données, virtualisation massive, bases de données, cloud (CAMTEL, MTN, administrations).

5.4 Notion de microprocesseur et évolution historique

DÉFINITION Microprocesseur

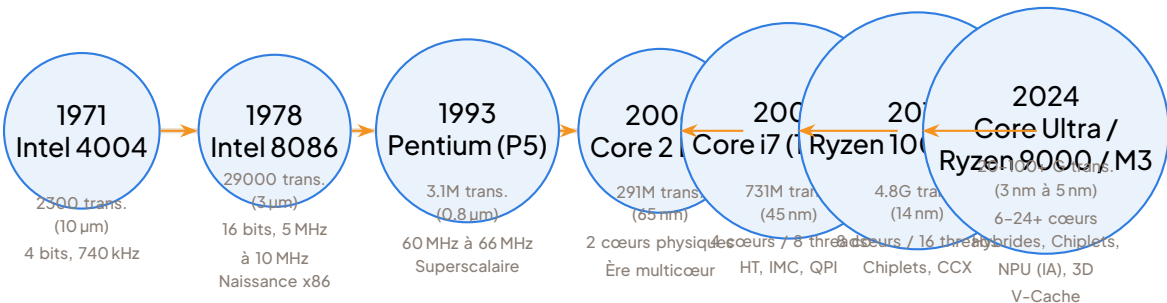
Un microprocesseur est un processeur dont l'ensemble des unités fonctionnelles (UAL, registres, contrôle, cache L1/L2) est intégré sur une seule puce de silicium (die). C'est la forme universelle du processeur depuis le Intel 4004 (1971). Avant cette date, les CPU étaient construits avec des milliers de transistors discrets ou des circuits intégrés à petite échelle (SSI/MSI) répartis sur plusieurs cartes électroniques (ex. ordinateurs centraux IBM System/360, PDP-11).

L'histoire du microprocesseur illustre la **loi de Moore** (Gordon Moore, cofondateur d'Intel, 1965) : « Le nombre de transistors que l'on peut placer sur une puce double tous les deux ans » (période révisée à 24 mois vers 1975). Cette loi, bien que physique (limites quantiques, chaleur), a tenu près de 50 ans et guide encore la planification industrielle (nœuds de gravure : 10 nm, 7 nm, 5 nm, 3 nm, 2 nm...).

LESAVAIS-TU ? La loi de Moore : 50 ans de croissance exponentielle

- 1971 – Intel 4004 : 2300 transistors, gravure 10 µm, 4 bits, 740 kHz (0.00074 GHz). Premier microprocesseur commercial (calculatrices Busicom).
- 1978 – Intel 8086 : 29000 transistors, 16 bits, 5 MHz à 10 MHz. Naissance de l'architecture x86 qui domine encore le PC.
- 1993 – Intel Pentium (P5) : 3.1 millions de transistors, 0.8 µm, 60 MHz à 66 MHz, superscalaire (2 pipelines). Premier PC « multimédia » grand public.
- 2006 – Intel Core 2 Duo (Conroe) : 291 millions de transistors, 65 nm, dual-core (2 cœurs physiques). Début de l'ère multicœur grand public.
- 2008 – Intel Core i7 (Nehalem, 1^{re} gen) : 731 millions de transistors, 45 nm, 4 cœurs + Hyper-Threading (8 threads), contrôleur mémoire intégré, QuickPath Interconnect.
- 2017 – AMD Ryzen 1000 (Zen, 14 nm) : Retour d'AMD au haut niveau, 4 à 8 cœurs, prix agressifs. Relance de la concurrence.
- 2022–2024 – Intel Core 13/14^e gen (Raptor Lake, Intel 7 / 10 nm ESF) & AMD Ryzen 7000/9000 (Zen 4/5, TSMC 5 nm / 4 nm) : 6 à 24 cœurs (P-cores + E-cores chez Intel), fréquences 5.0 GHz à 6.0 GHz en boost, 20 à 100+ milliards de transistors (avec caches L3 massifs et chiplets).
- 2020+ – Apple Silicon (M1/M2/M3, TSMC 5 nm / 3 nm) : Architecture ARM64, Unified Memory (RAM sur le package), efficacité énergétique record (performance/watt).

Un processeur actuel intègre l'équivalent de 10 millions d'Intel 4004 en transistors, pour une fréquence 6 millions de fois plus élevée.

Loi de Moore : $\times 2$ transistors / 2 ans

Frise chronologique : du 4004 (1971) aux processeurs multicœurs hybrides actuels (2024). Chaque jalon marque une rupture architecturale majeure.

5.5 Exemple chiffré comparatif : 1971 vs 2024

EXEMPLE Comparatif technique : Intel 4004 (1971) vs Intel Core i5-13600K (2023, 13^e gen)

Le tableau ci-dessous met en perspective l'évolution spectaculaire en 52 ans. Les ordres de grandeur expliquent pourquoi un smartphone d'entrée de gamme (SoC ARM Cortex-A53/A55, 1 GHz à 2 GHz, 4-8 cœurs) surpasse largement un supercalculateur des années 90 (Cray-1 : 80 MHz, 1 CPU vectoriel, 1976, 8 MFLOPS).

Caractéristique	Intel 4004 (1971)	Intel Core i5-13400
Transistors	2300	~ 25e9 (die + cache)
Gravure	10 µm (10000 nm)	Intel 7 (10 nm ESF) - 10 nm
Architecture	4 bits, mono-cœur, mono-thread	Hybride : 6 P-cores + 8 E-cores
Fréquence de base / Boost	740 kHz (0.00074 GHz)	3.5 GHz / 5.1 GHz
Largeur bus données	4 bits (adresses 12 bits multiplexées)	64 bits (x86-64) + AVX-512
Mémoire adressable	4 ko (RAM) + 640 ko (ROM)	128 Go (DDR5) / 256 Go
Consommation (TDP)	~ 0.5 W	125 W (Base) / 150 W (Boost)
Performance relative (estim.)	1 (référence)	~ 10 ¹⁰ à 10 ¹¹ (selon tâche)
Prix lancement (ajusté inflation)	~ 60 \$ (1971) ~ 450 \$ (2024)	~ 320 \$ (lancement 2023)

Note : Le 4004 était un processeur 4 bits pour calculatrices. Le premier « vrai » CPU de PC, l'8088 (IBM PC 1981, 4.77 MHz, 29000 trans.), est déjà $\times 10^6$ moins puissant qu'un i5 actuel. La loi de Moore a permis de passer du calculateur à l'ordinateur personnel puis au supercalculateur de poche.

5.6 Exercice d'application : Identification et choix de processeur

EXERCICE 4 Analyse de fiches techniques processeurs – Niveau Probatoire

Vous êtes technicien de maintenance dans un cybercafé à Douala. Le gérant souhaite renouveler 10 postes vieillissants (Core 2 Duo E8400, 4 Go RAM, HDD 500 Go) pour faire tourner : Windows 11, navigateur (10 onglets), suite bureautique (LibreOffice), client de messagerie, et occasionnellement un jeu léger (League of Legends, Minecraft Java). Budget serré : 250 000 FCFA par unité centrale (sans écran, sans OS – licence volume existante).

On vous propose trois configurations « nues » (carte mère + CPU + ventirad) chez un grossiste de la place (ex. Marché Central, Akwa) :

1. Config A : Carte mère B760M + Intel Core i3-12100F (4 cœurs / 8 threads, 3.3 GHz à 4.3 GHz, 58 W, pas d'iGPU) + 16 Go DDR4-3200 + SSD NVMe 512 Go.
2. Config B : Carte mère A620M + AMD Ryzen 5 5500 (6 cœurs / 12 threads, 3.6 GHz à 4.2 GHz, 65 W, pas d'iGPU) + 16 Go DDR4-3200 + SSD NVMe 512 Go.
3. Config C : Carte mère H610M + Intel Core i5-12400F (6 cœurs / 12 threads, 2.5 GHz à 4.4 GHz, 65 W, pas d'iGPU) + 16 Go DDR4-3200 + SSD NVMe 512 Go.

Toutes intègrent une carte graphique d'entrée de gamme d'occasion (GTX 1050 Ti 4 Go) pour l'affichage et le jeu léger.

Questions :

1. Pour chaque CPU, identifiez : fabricant, gamme, génération, nombre de cœurs/-threads, TDP, présence d'iGPU.
2. Laquelle de ces configurations est incompatible avec Windows 11 (exigence officielle : TPM 2.0, Secure Boot, CPU 1 GHz+ 2 cœurs+, 64 bits, liste Microsoft) ? Justifiez.
3. Laquelle offre le meilleur rapport performance/prix pour l'usage visé (bureautique + navigation + jeu léger) ? Argumentez en comparant l'architecture (cœurs P/E vs Zen 3), la plateforme (upgradeabilité DDR5 future), et le prix estimé.
4. Le gérant hésite à prendre un Core i5-13400F (10 cœurs : 6P+4E) à 15 000 FCFA de plus que le i5-12400F. Est-ce pertinent pour cet usage ? Pourquoi ?

CORRIGÉ Exercice n°1 – Analyse de fiches techniques processeurs

1. Identification :

- i3-12100F : Intel, Core i3, 12^e gen (Alder Lake), 4 P-cores / 8 threads, 58 W, sans iGPU (suffixe F).
- Ryzen 5 5500 : AMD, Ryzen 5, Série 5000 (Zen 3, Cezanne die réduit), 6 cœurs / 12 threads, 65 W, sans iGPU (pas de suffixe G).
- i5-12400F : Intel, Core i5, 12^e gen (Alder Lake), 6 P-cores / 12 threads, 65 W, sans iGPU (suffixe F).

2. Compatibilité Windows 11 : Toutes trois sont compatibles. Les 12^e gen Intel (Alder Lake) et Ryzen 5000 (Zen 3) sont sur la liste officielle Microsoft (support TPM 2.0 firmware via fTPM/PTT, Secure Boot, architecture 64 bits). Attention : Le Core 2 Duo E8400 (45 nm, 2008) n'est PAS supporté (absence TPM 2.0, jeu d'instructions trop ancien pour les builds récentes).

3. Meilleur choix : Config C (i5-12400F).

- Performance : 6 P-cores (cœurs « Performance » pleins, hyperthreading) $\approx$ 6 cœurs Zen 3 du 5500 en mono-thread (IPC Intel 12^e gen > Zen 3) et supérieur en multi-thread léger grâce à l'hyperthreading (12 threads vs 12 threads mais IPC plus fort). Le i3-12100F (4 cœurs seulement) limite le multitâche lourd (10 onglets + bureautique + fond).
 - Plateforme : Socket LGA 1700 (B760/H610) supporte DDR5 et 13^e/14^e gen (BIOS à jour). Upgrade futur facile vers i5-13600K/i7-13700K. AM4 (Ryzen 5000) est fin de vie (DDR4 only, pas de Zen 4/5).
 - Prix : i5-12400F souvent moins cher que Ryzen 5 5500 au Cameroun (stocks Intel abondants), carte mère H610M moins chère que B760M (pas d'OC CPU mais inutile ici).
4. i5-13400F (6P+4E = 10 cœurs / 16 threads) : Non pertinent. Les 4 E-cores (Efficiency) aident en rendu vidéo, compilation, VM, compression. Pour bureautique + navigation + LoL/Minecraft, le gain est invisible (jeux utilisent peu les E-cores, bureautique saturée par 6 P-cores). Les 15 000 FCFA sont mieux investis dans : 24 Go RAM (2×8 + 1×8 ou 2×16), un SSD 1 To, ou un ventirad plus silencieux (ex. ID-Cooling SE-214-XT).

À RETENIR Synthèse : Processeur – Rôle, Types, Fabricants

- Le CPU est le cerveau : il fetch-décode-exécute les instructions programmes (cycle d'horloge).
- Il siège dans un socket carte mère, sous ventirad (pâte thermique obligatoire).

- Duopole PC : Intel & AMD (x86–64). Mobile/Serveurs émergents : ARM (RISC, licences).
- Gammes : i3/R3 (entrée), i5/R5 (cœur de marché), i7/R7 (haut), i9/R9/Threadripper/Xeon/EPYC (extrême/serveur).
- Nomenclature : Marque + Génération (chiffre des milliers) + SKU + Suffixe (K/F/X/G/U/H/HX).
- Microprocesseur = CPU sur 1 puce (depuis 4004, 1971). Loi de Moore : $\times 2$ transistors / 2 ans → milliards de transistors, GHz, multicœurs, caches massifs, chiplets.
- Compétence clé : Lire une fiche technique, matcher socket/chipset/RAM, choisir selon usage/budget/évolutivité.

6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROCESSEUR

Dans la section précédente, nous avons découvert le rôle central du processeur — véritable « cerveau » de l'ordinateur qui exécute les instructions des programmes — ainsi que ses principaux fabricants (Intel, AMD) et familles (Core i3/i5/i7/i9, Ryzen, Celeron...). Mais comment un technicien de maintenance d'un atelier de Bonabéri ou un élève qui veut monter son propre PC peut-il comparer deux processeurs et choisir le bon ? La réponse se trouve dans la **fiche technique** : un ensemble de caractéristiques normalisées que tout constructeur publie. Cette section passe en revue, une par une, ces caractéristiques : la fréquence d'horloge, le nombre de cœurs, la mémoire cache, le jeu d'instructions, la finesse de gravure, le socket et le TDP. À la fin, tu sauras lire et interpréter n'importe quelle fiche technique de processeur.

6.1 La fréquence d'horloge

Intuition : le métronome du processeur

Imagine une brigade d'ouvriers qui montent des briques au rythme d'un tambour : à chaque coup de tambour, chaque ouvrier accomplit un geste. Plus le tambour bat vite, plus le mur s'élève rapidement. Dans un processeur, ce tambour existe : c'est le **signal d'horloge**, un signal électrique qui alterne régulièrement entre deux niveaux de tension. Chaque « battement » est un **cycle d'horloge**, et à chaque cycle, le processeur accomplit une étape élémentaire de travail (charger une donnée, effectuer une addition, stocker un résultat...).

DÉFINITION Fréquence d'horloge

La **fréquence d'horloge** d'un processeur est le nombre de **cycles élémentaires** qu'il effectue en une seconde. Elle s'exprime en **hertz** (Hz) et ses multiples :

- 1 MHz = 10^6 cycles par seconde (un million) ;
- 1 GHz = 10^9 cycles par seconde (un milliard).

Ainsi, un processeur cadencé à 3 GHz effectue 3 milliards de cycles par seconde. La durée d'un cycle est l'inverse de la fréquence : $T = \frac{1}{f}$.

EXEMPLE Un calcul éclairant : la durée d'un cycle

Soit un processeur cadencé à $f = 3,4$ GHz. La durée d'un cycle est :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,4 \times 10^9} \text{ s} \\ \approx 0,294 \times 10^{-9} \text{ s} = 0,294 \text{ ns}$$

Pendant ces 0,294 nanosecondes, la lumière (qui se déplace à environ 3×10^8 m/s) ne parcourt que :

$$d = c \times T = 3 \times 10^8 \times 0,294 \times 10^{-9} \approx 0,088 \text{ m} = 8,8 \text{ cm}.$$

Autrement dit, pendant un seul cycle d'horloge, la lumière n'a même pas le temps de traverser une règle de 10 cm ! C'est pourquoi les fils internes d'un processeur doivent être extrêmement courts.

ATTENTION La fréquence ne dit pas tout

Erreur classique au marché informatique : croire qu'un processeur à 3 GHz est toujours plus rapide qu'un processeur à 2,5 GHz. C'est faux ! La fréquence indique le rythme des battements, mais pas la quantité de travail accomplie à chaque battement. Un processeur récent à 2,5 GHz peut exécuter plus d'instructions par cycle qu'un ancien à 3 GHz, et disposer de plus de cœurs et de plus de cache. On ne compare la fréquence qu'à architecture et génération égales.

PROPRIÉTÉ Fréquence et performance (admise)

À architecture égale (même génération, même famille), plus la fréquence d'horloge est élevée, plus le processeur est performant. En revanche, la fréquence seule ne suffit pas à comparer deux processeurs de gammes ou de générations différentes : il faut aussi tenir compte du nombre de cœurs, de la mémoire cache et du nombre d'instructions exécutées par cycle (IPC).

6.2 Le nombre de cœurs

Intuition : plusieurs cerveaux dans une seule puce

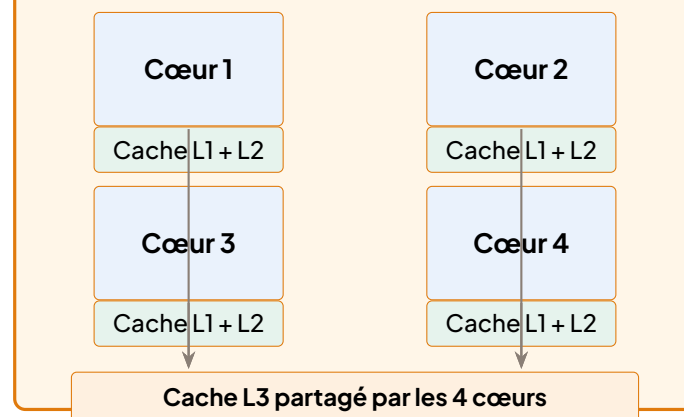
Jusqu'au milieu des années 2000, augmenter la fréquence était la voie royale pour accélérer les processeurs. Mais au-delà de 4 GHz environ, la chaleur dégagée devenait impossible à évacuer. Les constructeurs ont alors changé de stratégie : plutôt qu'un seul cerveau de plus en plus rapide, ils ont placé **plusieurs cerveaux** sur la même puce, travaillant en parallèle.

DÉFINITION Cœur

Un **cœur** (en anglais **core**) est une **unité de traitement indépendante** intégrée au processeur, capable d'exécuter ses propres instructions. Un processeur possédant plusieurs cœurs est dit **multi-cœurs** :

- **dual-core** : 2 cœurs ;
- **quad-core** : 4 cœurs ;
- **hexa-core** : 6 cœurs ; **octa-core** : 8 cœurs...

Chaque cœur peut traiter une tâche différente simultanément : par exemple, un cœur exécute ton traitement de texte pendant qu'un autre gère l'antivirus et qu'un troisième télécharge un fichier.

Processeur quad-core (une seule puce)

Architecture simplifiée d'un processeur quad-core : quatre cœurs indépendants, chacun doté de ses caches L1 et L2, partageant un cache L3 commun.

À RETENIR Cœurs et multitâche

Le nombre de cœurs améliore surtout le **multitâche** (plusieurs programmes en même temps) et les logiciels conçus pour le parallélisme (montage vidéo, compression, jeux récents). Un logiciel ancien écrit pour un seul cœur ne profite pas des cœurs supplémen-

taires : doubler les cœurs ne double pas automatiquement la vitesse de tous les programmes.

6.3 La mémoire cache

Intuition : l'étagère à portée de main

Un menuisier qui devrait aller chercher chaque outil au fond de l'atelier perdrait un temps fou. Il garde donc sur son établi les outils qu'il utilise le plus. Le processeur fait de même : la mémoire vive (RAM) est rapide, mais reste beaucoup plus lente que lui. Pour ne pas attendre, il conserve les données et instructions les plus utilisées dans une petite mémoire ultra-rapide intégrée à la puce : la **mémoire cache**.

DÉFINITION Mémoire cache

La **mémoire cache** est une mémoire très rapide et de petite capacité, intégrée au processeur, qui stocke les copies des données et instructions les plus fréquemment utilisées. Elle est organisée en **niveaux** :

Niveau	Emplacement	Taille typique	Vitesse
L1	Dans chaque cœur (souvent scindé L1i/L1d)	32 à 64 Ko par cœur (par partie)	La plus rapide
L2	Dans chaque cœur	256 Ko à 2 Mo par cœur	Très rapide
L3	Partagé entre les cœurs	4 à 64 Mo	Rapide

Quand le processeur cherche une donnée, il regarde d'abord en L1, puis en L2, puis en L3, et seulement en dernier recours dans la RAM.

PROPRIÉTÉ Rôle du cache dans la performance (admise)

Plus la mémoire cache est grande, plus le processeur trouve souvent les données dont il a besoin sans attendre la RAM, et plus il est performant — surtout dans les jeux et les applications qui réutilisent les mêmes données. À fréquence et nombre de cœurs égaux, un processeur doté d'un cache L3 plus important est généralement plus rapide.

6.4 Le jeu d'instructions

DÉFINITION Jeu d'instructions

Le **jeu d'instructions** (en anglais instruction set) est l'ensemble de toutes les opéra-

tions élémentaires qu'un processeur sait exécuter nativement : additions, soustractions, comparaisons, déplacements de données, sauts... Chaque famille de processeurs possède son propre jeu d'instructions : les processeurs Intel et AMD de nos PC utilisent le jeu **x86-64** (aussi appelé AMD64), tandis que la plupart des smartphones et tablettes utilisent le jeu **ARM** (architecture RISC). Un programme compilé pour un jeu d'instructions ne fonctionne pas directement sur un processeur d'un autre jeu.

LESAVAIS-TU ? Des extensions spécialisées

Au fil du temps, les constructeurs ont ajouté des extensions au jeu x86 : MMX, SSE, AVX, AVX2, AVX-512... Ces instructions spécialisées accélèrent les traitements multimédias (image, son, vidéo) en effectuant la même opération sur plusieurs données à la fois (SIMD : Single Instruction, Multiple Data). C'est l'une des raisons pour lesquelles un processeur récent, même à fréquence égale, dépasse un ancien.

6.5 La finesse de gravure

DÉFINITION Finesse de gravure

La **finesse de gravure** (ou gravure) désigne la taille des transistors gravés sur la puce, exprimée en **nanomètres** (nm) : 22 nm, 14 nm, 10 nm, 7 nm, 5 nm, 3 nm... Rappel : 1 nm = 10^{-9} m, soit un milliardième de mètre. Plus la gravure est fine :

- plus on peut placer de transistors sur la même surface (plus de cœurs, plus de cache) ;
- moins le processeur consomme d'électricité et chauffe pour une performance donnée ;
- plus il peut atteindre des fréquences élevées.

EXEMPLE Ordre de grandeur

Un cheveu humain mesure environ 50 000 nm de diamètre. Un transistor gravé en 7 nm est donc environ 7 000 fois plus fin qu'un cheveu ! Un processeur moderne contient plusieurs milliards de transistors (ex. : 25 milliards pour un Ryzen 9 7950X) sur une puce de la taille d'un timbre-poste.

6.6 Le socket : la compatibilité avec la carte mère

DÉFINITION Socket

Le **socket** est le type d'**embase** (support de connexion) qui relie physiquement le processeur à la carte mère. Il définit le nombre et la disposition des broches (LGA : Land Grid Array chez Intel, contacts plats ; PGA : Pin Grid Array chez AMD ancien, broches sur le CPU) ou contacts. Un processeur n'est compatible qu'avec les cartes mères possédant le même socket.

Constructeur	Socket	Familles de processeurs concernées
Intel	LGA 1151 (v1/v2)	Core 6e à 9e générations (attention : v1 et v2 incompatibles électriquement)
Intel	LGA 1200	Core 10e et 11e générations
Intel	LGA 1700	Core 12e, 13e et 14e générations
AMD	AM4	Ryzen 1000 à 5000 séries (longue longévité)
AMD	AM5	Ryzen 7000, 8000, 9000 séries et suivantes (DDR5 uniquement)

ATTENTION Manipulation risquée : le montage sur le socket

Lors du montage, un processeur ne rentre dans son socket que dans un seul sens (repère triangulaire doré à aligner avec celui du socket). Ne force jamais :

- Sur socket LGA (Intel) : les broches fragiles sont sur la carte mère. Un mauvais alignement les tord irrémédiablement.
- Sur socket PGA (anciens AMD AM4) : les broches sont sur le processeur. Elles se tordent très facilement.

Vérifie aussi avant l'achat que le socket du processeur correspond à celui de la carte mère : un Ryzen 7000 (AM5) ne rentre physiquement pas dans une carte mère AM4, et un Core i5-12400 (LGA 1700) ne rentre pas dans du LGA 1200 !

6.7 Le TDP et la dissipation thermique

DÉFINITION TDP

Le **TDP** (Thermal Design Power, puissance thermique de conception) est la quantité maximale de chaleur, exprimée en **watts** (W), que le système de refroidissement doit être capable d'évacuer en continu lorsque le processeur fonctionne à sa fréquence de base (PL1). Un processeur de bureau courant a un TDP (Base Power) de 35 à 125 W ; un processeur de portable, de 15 à 45 W. Note : en mode Turbo (PL2), la consommation peut dépasser le TDP pendant une durée limitée.

À RETENIR TDP et refroidissement

Le TDP guide le choix du **ventirad** (ventilateur + radiateur) ou du système de refroidissement liquide : il faut un dissipateur capable d'évacuer au moins le TDP du processeur (idéalement 1,5× le TDP pour le silence). Un refroidissement insuffisant provoque le **throttling** (bridage thermique) : le processeur réduit automatiquement sa fréquence pour ne pas griller, et l'ordinateur ralentit. C'est pourquoi on applique toujours une fine couche de **pâte thermique** entre le processeur (IHS) et la base du radiateur pour combler les micro-aspérités.

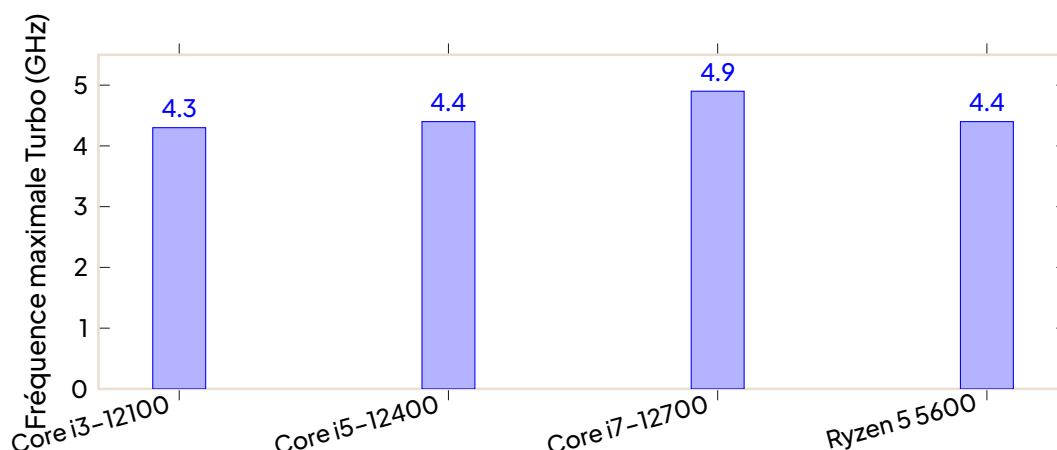
6.8 Lire une fiche technique de processeur

Regroupons tout ce que nous venons d'apprendre dans un cas concret. Voici la fiche technique simplifiée d'un processeur qu'on pourrait acheter dans une boutique informatique de Douala :

EXEMPLE Fiche technique : Intel Core i5-12400F

Caractéristique	Valeur
Nombre de cœurs / threads	6 cœurs / 12 threads (6 P-cores, 0 E-core)
Fréquence de base / maximale Turbo	2,5 GHz / 4,4 GHz
Mémoire cache L3 (Smart Cache)	18 Mo
Finesse de gravure	Intel 7 (10 nm amélioré)
Socket	LGA 1700
TDP (Base / Turbo Max)	65 W / 117 W
Jeu d'instructions	x86-64 (extensions AVX2, pas d'AVX-512)
Contrôleur mémoire	DDR4-3200 / DDR5-4800

Lecture : ce processeur possède 6 cœurs de performance (P-cores) cadencés à 2,5 GHz (pouvant monter ponctuellement à 4,4 GHz en Turbo), 18 Mo de cache L3 partagé, et exige une carte mère de socket LGA 1700 ainsi qu'un ventirad capable d'évacuer 65 W en continu (117 W en pic Turbo).



Comparaison des fréquences maximales (mode Turbo) de quelques processeurs courants. Attention : la fréquence seule ne classe pas les performances — l'i7-12700 possède aussi plus de cœurs (12 dont 4 E-cores) et plus de cache (25 Mo).

MÉTHODE Choisir un processeur adapté à son usage

1. Définir l'usage : bureautique et Internet (un dual-core ou quad-core d'entrée de gamme suffit), jeux et études (quad-core ou hexa-core récent), montage vidéo et infographie (hexa-core ou plus, gros cache L3).
2. Comparer le nombre de cœurs : pour le multitâche et les logiciels parallèles, privilégier au moins 4 à 6 cœurs physiques (P-cores chez Intel).
3. Comparer la fréquence : à génération et architecture égales, une fréquence plus élevée accélère les logiciels mono-thread.
4. Comparer la mémoire cache : un L3 plus grand améliore les performances en jeux et en traitement de données répétitifs.
5. Vérifier la compatibilité du socket avec la carte mère (existante ou choisie) : c'est un critère éliminatoire (ex. LGA 1700 ≠ LGA 1200, AM5 ≠ AM4).
6. Contrôler le TDP pour prévoir un refroidissement adapté (ventirad ou watercooling) et une alimentation suffisante.

EXERCICE RÉSOLU 5 Lecture et comparaison de fiches techniques

Énoncé. Un cybercafé de Yaoundé veut acheter un PC pour de la bureautique et de la retouche photo occasionnelle. On hésite entre deux processeurs : le processeur A (2 cœurs, 3,9 GHz, cache L3 de 4 Mo, socket LGA 1200, TDP 58 W) et le processeur B (6

cœurs, 2,9 GHz, cache L3 de 12 Mo, socket LGA 1200, TDP 65 W). Lequel conseilles-tu ? Justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée. Analysons les deux fiches caractéristique par caractéristique :

- Fréquence : A est plus rapide par cycle (3,9 GHz contre 2,9 GHz), mais cette comparaison brute est trompeuse car l'architecture (génération) peut différer.
- Cœurs : B possède 6 cœurs contre 2 pour A. Or la bureautique moderne (navigateur avec de nombreux onglets, antivirus, suite bureautique ouverte en même temps) et la retouche photo exploitent bien le multitâche et le parallélisme.
- Cache : B dispose de 12 Mo de L3, trois fois plus que A, ce qui accélère les traitements répétitifs sur les images (filtres, calques).
- Socket : identique (LGA 1200), donc les deux sont compatibles avec la même carte mère — ce critère ne départage pas.
- TDP : 65 W contre 58 W, différence négligeable ; un ventirad standard suffit dans les deux cas.

Conclusion : on conseille le processeur B. Malgré sa fréquence de base plus faible, ses 6 cœurs et son cache trois fois plus grand le rendent nettement plus adapté à l'usage visé (multitâche bureautique + retouche photo). Cet exercice illustre la règle d'or : la fréquence seule ne suffit jamais à comparer deux processeurs de générations ou gammes différentes.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Voici la fiche d'un processeur AMD Ryzen 5 5600 : 6 cœurs / 12 threads, fréquence de base 3,5 GHz (max 4,4 GHz), cache L3 de 32 Mo, gravure 7 nm (TSMC), socket AM4, TDP 65 W.

1. Calcule la durée d'un cycle d'horloge à la fréquence de base.
2. Ce processeur peut-il être monté sur une carte mère de socket LGA 1700 ? Justifie.
3. Pour un usage de montage vidéo, cites-tu deux caractéristiques de cette fiche qui plaident en sa faveur ?

CORRIGÉ Exercice : fiche du Ryzen 5 5600

1. $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,5 \times 10^9} \approx 0,286 \times 10^{-9} \text{ s}$, soit environ 0,29 ns par cycle.
2. Non. Le socket AM4 (AMD, PGA) est physiquement et électriquement incompatible

avec le socket LGA 1700 (Intel, LGA). Le processeur ne rentre pas dans l'embase. Il faut impérativement une carte mère à socket AM4 (chipset B450, B550, X570...).

3. Ses 6 cœurs / 12 threads (le montage vidéo et l'encodage exploitent excellentement le parallélisme multi-threads) et son grand cache L3 de 32 Mo (les données vidéo sont réutilisées en permanence lors de l'encodage/décodage). Sa finesse de gravure de 7 nm garantit aussi une bonne efficacité énergétique (performance par watt) pendant les longues sessions d'encodage.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **fréquence d'horloge** (en GHz) est le nombre de cycles par seconde ; $T = 1/f$.
- Les **cœurs** sont des unités de traitement indépendantes : ils améliorent le multitâche et les logiciels parallèles.
- La **mémoire cache** (L1, L2, L3) évite au processeur d'attendre la RAM ; L3 partagé est crucial pour le multi-cœurs.
- Le **jeu d'instructions** définit ce que le processeur sait exécuter (x86-64 pour PC, ARM pour mobile).
- La **finesse de gravure** (en nm) conditionne consommation, chauffe et densité de transistors.
- Le **socket** impose la compatibilité physique et électrique avec la carte mère ; le **TDP** (en W) impose le dimensionnement du refroidissement.
- On ne compare jamais deux processeurs sur la seule fréquence : cœurs, cache, génération, architecture (IPC) et socket comptent autant.

7 UNITÉS FONCTIONNELLES DU PROCESSEUR ET CYCLE D'EXÉCUTION

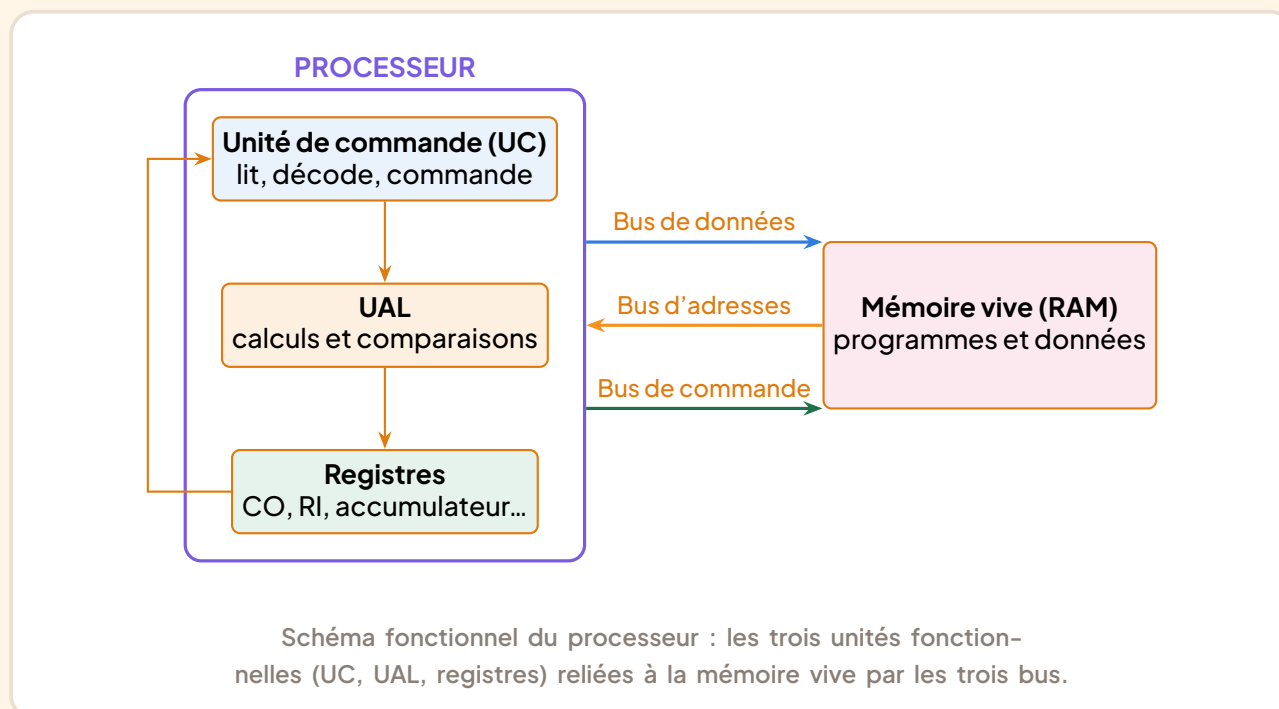
Dans la section précédente, nous avons étudié les caractéristiques techniques du processeur : sa fréquence d'horloge, son nombre de cœurs, sa mémoire cache, son jeu d'instructions. Ces caractéristiques nous disent « à quelle vitesse » et « avec quelle puissance » le processeur travaille. Mais une question demeure : **comment le processeur travaille-t-il réellement ?** Que se passe-t-il à l'intérieur de cette petite puce lorsque tu double-cliques sur une application dans un cybercafé de Douala ? Pour répondre à cette question, il faut ouvrir (mentalement !) le processeur et découvrir ses **unités fonctionnelles**, puis suivre le cheminement d'une instruction, de sa lecture en mémoire jusqu'à son exécution. C'est l'objet de cette section, capitale pour comprendre le fonctionnement de tout ordinateur.

7.1 Vue d'ensemble : une équipe organisée autour de bus

DÉFINITION Unité fonctionnelle

Une **unité fonctionnelle** est un bloc interne du processeur chargé d'une tâche précise : commander, calculer ou mémoriser temporairement. Le processeur est organisé en trois grandes unités fonctionnelles : l'**unité de commande** (UC), l'**unité arithmétique et logique** (UAL) et les **registres**. Ces unités communiquent entre elles et avec la mémoire vive par l'intermédiaire de **bus**.

Faisons une analogie avec un atelier de maintenance informatique de Yaoundé. Le chef d'atelier reçoit les ordres de réparation, les lit, et donne des instructions : c'est l'**unité de commande**. Le technicien effectue les travaux concrets (soudures, mesures, remplacements) : c'est l'**UAL**. Les étagères de travail où l'on pose momentanément les pièces en cours de réparation : ce sont les **registres**. Enfin, les couloirs par lesquels circulent les pièces, les bons de commande et les consignes : ce sont les **bus**. Aucun élément ne travaille seul : c'est leur coopération qui fait fonctionner l'atelier.



7.2 L'unité de commande (UC) : le chef d'orchestre

L'**unité de commande** (en anglais Control Unit, CU) est le bloc qui **dirige tout le travail** du processeur. Elle ne calcule rien elle-même : elle organise, ordonne et synchronise. Ses trois missions essentielles sont :

1. **Extraire** (aller chercher) la prochaine instruction du programme dans la mémoire vive, grâce à l'adresse contenue dans le compteur ordinal ;

2. **Décoder** cette instruction, c'est-à-dire identifier de quelle opération il s'agit (addition ? comparaison ? transfert ?) et quelles données sont concernées ;
3. **Commander** l'exécution : envoyer les signaux de commande appropriés vers l'UAL, les registres ou la mémoire, au bon moment, dans le bon ordre.

EXEMPLE L'UC au travail

Supposons que la mémoire contienne l'instruction « additionner le contenu de la case mémoire d'adresse 200 au contenu de l'accumulateur ». L'unité de commande va : placer l'adresse 200 sur le bus d'adresses, activer le signal lecture sur le bus de commande, récupérer la donnée arrivant par le bus de données, puis ordonner à l'UAL d'effectuer l'addition avec l'accumulateur. Tout cela en quelques coups d'horloge !

7.3 L'UAL : la calculatrice du processeur

DÉFINITION Unité arithmétique et logique

L'**UAL** (unité arithmétique et logique, en anglais ALU) est la partie du processeur qui réalise les opérations arithmétiques (addition, soustraction, et par combinaison multiplication et division) et les opérations logiques (ET, OU, NON, comparaisons : égal, inférieur, supérieur).

L'UAL reçoit ses données d'entrée depuis les registres, effectue l'opération demandée par l'unité de commande, puis renvoie le résultat vers un registre (souvent l'accumulateur). Elle positionne aussi des indicateurs (appelés flags) : par exemple, l'indicateur « zéro » est activé si le résultat d'une soustraction vaut 0, ce qui permet au programme de tester si deux valeurs sont égales.

EXEMPLE Opérations réalisées par l'UAL

- Arithmétiques : $25 + 17 = 42$; $100 - 58 = 42$;
- Logiques : $1 \text{ ET } 0 = 0$; $1 \text{ OU } 0 = 1$;
- Comparaisons : est-ce que $15 > 12$? (réponse : vrai) — c'est ce qui permet d'exécuter un `Si ... Alors` dans un algorithme.

7.4 Les registres : la mémoire de poche du processeur

DÉFINITION Registre

Un **registre** est une petite mémoire interne au processeur, extrêmement rapide, qui stocke temporairement une donnée, une adresse ou une instruction en cours de traitement.

Pourquoi des registres alors que la RAM existe déjà ? Parce que la RAM est loin du processeur (sur la carte mère) et donc lente à l'échelle du processeur. Les registres, eux, sont à l'intérieur de la puce : l'accès y est quasi instantané. On les compare aux poches du technicien, où il garde les trois outils dont il se sert à chaque instant, plutôt que de retourner au magasin (la RAM) à chaque besoin.

Les trois registres fondamentaux à connaître sont :

Registre	Rôle
Compteur ordinal (CO)	Contient l' adresse de la prochaine instruction à exécuter. Il est automatiquement incrémenté après chaque lecture.
Registre d'instruction (RI)	Contient l' instruction en cours de décodage et d'exécution.
Accumulateur (ACC)	Contient une donnée sur laquelle l'UAL travaille, puis le résultat de l'opération.

7.5 Les bus : les autoroutes de l'information

DÉFINITION Bus

Un **bus** est un ensemble de lignes électriques (pistes conductrices) assurant le transfert des données, des adresses ou des signaux de commande entre le processeur et les autres composants de l'ordinateur (mémoire vive, cartes d'extension, périphériques).

On distingue trois bus, chacun spécialisé :

- le **bus de données** : transporte les **données** elles-mêmes (valeurs, instructions). Il est **bidirectionnel** : le processeur peut lire (RAM → processeur) ou écrire (processeur → RAM) ;
- le **bus d'adresses** : transporte l'**adresse** de la case mémoire concernée par l'opération. Il est **unidirectionnel** : seul le processeur désigne la case à lire ou à écrire ;
- le **bus de commande** : transporte les **signaux de contrôle** (lecture, écriture, interruption...) émis par l'unité de commande.

La **largeur d'un bus** est le nombre de lignes (donc de bits) qu'il transporte simultanément : on parle de bus de 32 bits ou de 64 bits. Plus le bus de données est large, plus chaque transfert transporte d'informations en un seul voyage, comme un camion à plusieurs remorques sur l'axe lourd Yaoundé-Douala.

PROPRIÉTÉ Capacité d'adressage d'un bus d'adresses

Un bus d'adresses de n bits permet d'adresser 2^n cases mémoire. Démonstration guidée : chaque ligne du bus ne peut prendre que deux états (0 ou 1). Avec n lignes, le nombre de combinaisons possibles est donc :

$$n = 1 \text{ bit} \Rightarrow 2^1 = 2 \text{ adresses}$$

$$n = 2 \text{ bits} \Rightarrow 2^2 = 4 \text{ adresses}$$

$$n = 3 \text{ bits} \Rightarrow 2^3 = 8 \text{ adresses}$$

$$\vdots$$

$$n = 32 \text{ bits} \Rightarrow 2^{32} = 4\,294\,967\,296 \text{ octets} \approx 4 \text{ Go}$$

C'est précisément pourquoi les anciens systèmes 32 bits ne pouvaient pas exploiter plus de 4 Go de RAM : toutes les adresses possibles étaient épuisées.

EXEMPLE Et avec un bus d'adresses de 64 bits ?

Avec un bus d'adresses de 64 bits, l'espace adressable théorique est de 2^{64} octets, soit 18 446 744 073 709 551 616 octets, c'est-à-dire environ 16 milliards de Go. Autant dire que les processeurs 64 bits actuels (Intel Core, AMD Ryzen) ont de la marge : la limite pratique vient des systèmes d'exploitation et des cartes mères, pas du bus.

ATTENTION Ne confonds pas bus de données et bus d'adresses !

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. Le bus d'adresses transporte les adresses des cases mémoire (le « numéro de la case »), du processeur vers la mémoire. Le bus de données transporte les données (le contenu des cases), dans les deux sens. Retiens l'image : l'adresse est le numéro de la boîte postale, la donnée est la lettre qu'elle contient. Ce n'est pas la même chose, et ce n'est pas le même bus !

7.6 Le cycle d'exécution d'une instruction : fetch, decode, execute

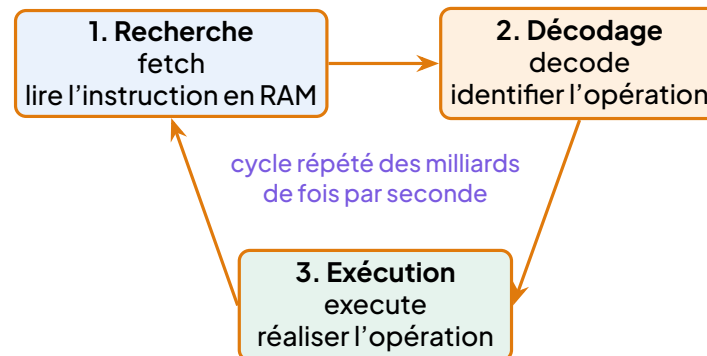
Tout programme, du plus simple calcul de moyenne scolaire au plus complexe logiciel de montage vidéo, se réduit à une suite d'instructions que le processeur exécute **une par une**, selon un cycle immuable en trois étapes :

1. **Recherche** (fetch) : l'UC lit le compteur ordinal, place l'adresse de l'instruction sur le bus d'adresses, active le signal lecture ; l'instruction arrive par le bus de données et est rangée dans le registre d'instruction. Le compteur ordinal est incrémenté pour pointer vers l'instruction suivante ;
2. **Décodage** (decode) : l'UC analyse le contenu du registre d'instruction : quelle opération

faut-il faire ? quelles données sont concernées ? où se trouvent-elles ?

3. **Exécution** (execute) : l'opération est réalisée — par l'UAL s'il s'agit d'un calcul ou d'une comparaison, ou par un transfert via les bus s'il s'agit d'une lecture/écriture en mémoire. Le résultat est rangé dans un registre ou en mémoire.

Puis le cycle recommence, des millions ou des milliards de fois par seconde.



Le cycle d'exécution d'une instruction : recherche, décodage, exécution, en boucle permanente.

MÉTHODE

Suivre pas à pas l'exécution de l'instruction « $ACC \leftarrow ACC + [200]$ »

Voici comment raisonner face à un exercice demandant de décrire l'exécution d'une instruction :

1. Recherche : le CO contient l'adresse de l'instruction (par exemple 100). L'UC place 100 sur le bus d'adresses, lit l'instruction via le bus de données et la range dans le RI. Le CO passe à 101;
2. Décodage : l'UC reconnaît une addition dont le second opérande se trouve à l'adresse 200;
3. Exécution : l'UC place 200 sur le bus d'adresses, lit la donnée (par exemple 17) via le bus de données ; l'UAL additionne cette valeur au contenu de l'accumulateur (par exemple 25) ; le résultat 42 est rangé dans l'accumulateur ;
4. Le cycle recommence avec l'instruction située à l'adresse 101.

7.7 L'horloge : le métronome du processeur

Qui garantit que toutes ces étapes se déroulent dans le bon ordre, sans collision sur les bus ? C'est l'**horloge** du processeur : un circuit qui émet un signal régulier, le coup d'horloge, qui **synchronise toutes les opérations**. À chaque coup d'horloge, une micro-étape du cycle peut s'accomplir. La **fréquence d'horloge**, exprimée en gigahertz (GHz), indique le nombre de coups par seconde : un processeur à 3 GHz bat donc 3 milliards de coups par seconde. Comme un chef d'orchestre qui donne le tempo à tous les musiciens, l'horloge donne le rythme à l'UC, à

l'UAL et aux registres.

ATTENTION Fréquence élevée ne signifie pas « une instruction par coup »

Une instruction complète (fetch + decode + execute) nécessite généralement plusieurs coups d'horloge. Ne dis donc jamais qu'un processeur à 3 GHz exécute 3 milliards d'instructions par seconde : il exécute 3 milliards de cycles par seconde, ce qui est différent. Le nombre d'instructions par seconde dépend du CPI (Cycles Par Instruction), qui varie selon l'architecture (RISC/CISC) et la complexité de l'instruction.

7.8 Coopération entre le processeur et la mémoire vive

La mémoire vive contient les **programmes** (les instructions) et les **données** en cours d'utilisation. Le processeur, lui, ne sait traiter que ce qui se trouve dans ses registres. Toute la vie de l'ordinateur est donc un va-et-vient permanent entre RAM et processeur, orchestré par les trois bus :

- le processeur **écrit** en mémoire : adresse sur le bus d'adresses, donnée sur le bus de données, signal écriture sur le bus de commande ;
- le processeur **lit** en mémoire : adresse sur le bus d'adresses, signal lecture sur le bus de commande, puis la RAM dépose la donnée sur le bus de données.

EXERCICE RÉSOLU 6 Espace adressable et lecture mémoire

Énoncé. Un vieil ordinateur de l'atelier de maintenance possède un bus d'adresses de 20 bits et un bus de données de 8 bits. (a) Quelle quantité maximale de mémoire vive peut-il adresser ? (b) Décrire les signaux échangés lorsque le processeur lit le contenu de la case mémoire d'adresse 45 000.

SOLUTION

Solution. (a) Le nombre de cases adressables est :

$$2^{20} = 1\,048\,576 \text{ cases}$$

Chaque case contenant un octet (bus de données de 8 bits), la mémoire maximale adressable est de 1 048 576 octets, soit 1 Mo.

(b) Lecture de la case d'adresse 45 000 :

1. l'unité de commande place la valeur 45 000 sur le bus d'adresses ;
2. elle active le signal lecture sur le bus de commande ;
3. la mémoire vive repère la case 45 000 et dépose son contenu (1 octet) sur le bus de données ;
4. le processeur recopie cet octet dans un registre (par exemple l'accumulateur).

Remarque : le bus d'adresses de 20 bits suffit, car $45\,000 < 2^{20} = 1\,048\,576$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le processeur comprend trois unités fonctionnelles : l'unité de commande (lit, décode, commande), l'UAL (calcule et compare) et les registres (CO, RI, accumulateur) ;
- Trois bus relient le processeur à la mémoire : bus de données (bidirectionnel), bus d'adresses (unidirectionnel, n bits $\Rightarrow 2^n$ cases), bus de commande ;
- Toute instruction suit le cycle recherche $\rightarrow$ décodage $\rightarrow$ exécution, rythmé par l'horloge qui synchronise toutes les opérations.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Un processeur possède un bus d'adresses de 36 bits. (1) Calculer l'espace mémoire adressable en octets, puis en gigaoctets. (2) Expliquer pourquoi un système 32 bits ne peut pas exploiter 8 Go de RAM. (3) Décrire les trois étapes du cycle d'exécution de l'instruction « ranger le contenu de l'accumulateur dans la case mémoire d'adresse 500 ».

8 ARCHITECTURES RISC ET CISC

Dans la section précédente, nous avons décortiqué le processeur : l'unité de commande qui décode, l'UAL qui calcule, les registres qui stockent temporairement, et le cycle d'exécution recherche – décodage – exécution qui se répète des milliards de fois par seconde. Une question demeure : quelles instructions le processeur sait-il exécuter ? Faut-il lui donner un vocabulaire très riche, avec des ordres complexes, ou au contraire un petit vocabulaire d'ordres très simples mais ultra-rapides ? Cette question de conception, tranchée différemment par les fabricants, a donné naissance à deux grandes familles d'architectures : **CISC** et **RISC**. C'est l'objet de cette dernière section, indispensable pour comprendre pourquoi le processeur de ton téléphone et celui du PC du cybercafé ne sont pas de la même famille.

8.1 La notion d'architecture de jeu d'instructions (ISA)

DÉFINITION Architecture de jeu d'instructions (ISA)

L'**architecture de jeu d'instructions** (en anglais Instruction Set Architecture, ISA) est l'ensemble des instructions machine qu'un processeur est capable de reconnaître et d'exé-

cuter, ainsi que les registres et les modes d'adressage qu'il met à disposition du programmeur. C'est la frontière entre le logiciel et le matériel : tout programme, une fois compilé, se réduit à une suite d'instructions de ce jeu.

Pour bien saisir l'intuition, imagine deux cuisiniers. Le premier possède une machine tout-en-un : un seul bouton « préparer une sauce tomate complète ». Le second ne dispose que de gestes de base : couper, chauffer, mélanger. Pour obtenir la même sauce, le premier appuie sur un bouton (opération longue et complexe, mais unique), le second enchaîne dix gestes simples et rapides. Les deux arrivent au même résultat, mais la philosophie est radicalement différente :

- l'approche **CISC** correspond à la machine tout-en-un : peu d'instructions dans le programme, mais chacune est complexe et longue à exécuter ;
- l'approche **RISC** correspond aux gestes de base : beaucoup d'instructions dans le programme, mais chacune est simple et s'exécute en un cycle d'horloge.

8.2 L'architecture CISC (Complex Instruction Set Computer)

DÉFINITION Architecture CISC

CISC (Complex Instruction Set Computer, « calculateur à jeu d'instructions complexe ») est une architecture à jeu d'instructions étendu où une seule instruction peut réaliser une opération complexe (par exemple copier tout un bloc de mémoire) en plusieurs cycles d'horloge. Le jeu comporte typiquement plusieurs centaines d'instructions, de tailles et de durées variables.

Contexte historique. Dans les années 1970, la mémoire vive était très chère : il fallait des programmes courts. Les concepteurs ont donc enrichi le jeu d'instructions pour qu'une seule instruction fasse le travail de plusieurs, réduisant ainsi la taille des programmes. C'est la naissance du CISC.

Caractéristiques principales :

- jeu d'instructions nombreux (souvent plus de 300 instructions) ;
- instructions de longueur variable et de durée d'exécution variable (de 1 à plusieurs dizaines de cycles) ;
- une instruction peut lire en mémoire, calculer et écrire le résultat à elle seule ;
- unité de commande complexe, souvent microprogrammée, ce qui alourdit le matériel et augmente la consommation électrique.

EXEMPLE Exemple de CISC : la famille x86

L'exemple canonique d'architecture CISC est la famille **x86**, utilisée par les processeurs Intel (Pentium, Core i3/i5/i7) et AMD (Ryzen, Athlon) qui équipent la quasi-totalité des PC de bureau et portables, y compris ceux des cybercafés de Yaoundé ou de Douala. Par compatibilité historique, un programme écrit en 1990 pour un Intel 486 peut encore s'exécuter sur un Core i7 récent : c'est la grande force du CISC.

8.3 L'architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer)

DÉFINITION Architecture RISC

RISC (Reduced Instruction Set Computer, « calculateur à jeu d'instructions réduit ») est une architecture à jeu d'instructions réduit où chaque instruction, simple et de taille fixe, s'exécute généralement en un seul cycle d'horloge. Le jeu comporte typiquement quelques dizaines d'instructions.

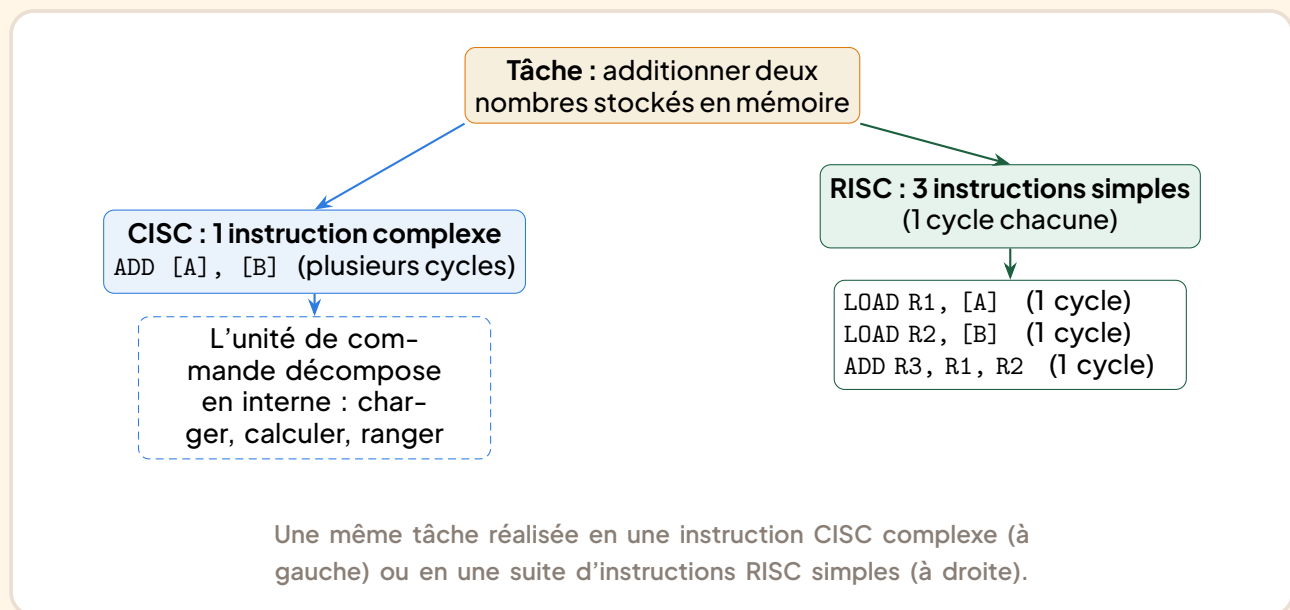
Idée directrice. Dans les années 1980, des chercheurs (notamment à Berkeley et Stanford) observent que les programmes n'utilisent en pratique qu'une petite fraction des instructions complexes des processeurs CISC. Ils proposent alors l'inverse : ne garder que des instructions simples, toutes de même taille, exécutables en un cycle, et laisser le compilateur combiner ces instructions pour réaliser les opérations complexes. Le matériel devient plus simple, plus rapide et moins gourmand en énergie.

Caractéristiques principales :

- jeu d'instructions réduit (quelques dizaines d'instructions) ;
- instructions de longueur fixe, exécutées en un cycle (idéalement) ;
- principe load/store : seules les instructions de chargement (LOAD) et de rangement (STORE) accèdent à la mémoire ; les calculs se font uniquement entre registres ;
- nombreux registres, unité de commande simple câblée, pipeline très efficace ;
- faible consommation d'énergie.

EXEMPLE Exemple de RISC : les processeurs ARM

L'exemple emblématique d'architecture RISC est **ARM**, qui équipe la quasi-totalité des smartphones et tablettes du monde (processeurs Qualcomm Snapdragon, MediaTek, Apple série A/M, Samsung Exynos), ainsi que les cartes Raspberry Pi très utilisées dans les clubs informatiques. On retrouve aussi des architectures RISC historiques comme MIPS ou RISC-V (libre et gratuite).



8.4 Comparaison RISC et CISC

Critère	CISC	RISC
Nombre d'instructions	Élevé (plus de 300)	Réduit (quelques dizaines)
Cycles par instruction	Variable (1 à plusieurs dizaines)	Généralement 1 cycle
Complexité du matériel	Élevée (unité de commande complexe)	Faible (unité de commande simple)
Consommation d'énergie	Élevée	Faible
Taille des programmes	Courts (instructions puissantes)	Plus longs (instructions simples)
Exemples	x86 : Intel Core, AMD Ryzen	ARM, MIPS, RISC-V
Domaine d'emploi	PC de bureau, portables, serveurs	Smartphones, tablettes, objets embarqués

Tableau comparatif des architectures CISC et RISC.

PROPRIÉTÉ Consommation d'énergie (admise)

À performance égale, les processeurs **RISC** consomment moins d'énergie que les processeurs **CISC**. Justification : le jeu d'instructions réduit permet une unité de commande plus simple, donc moins de transistors actifs, moins de chaleur dégagée et une meilleure autonomie sur batterie. C'est pourquoi l'architecture RISC (ARM) domine le marché des

smartphones, où l'autonomie est un critère vital.

ATTENTION Piège classique à l'examen

Ne dis jamais qu'un processeur RISC est « plus puissant » qu'un CISC, ni l'inverse : les deux architectures peuvent atteindre des performances comparables, mais par des moyens différents. La vraie différence porte sur le nombre d'instructions, la durée d'exécution et la consommation. Autre piège : « RISC » signifie jeu d'instructions réduit, pas processeur « réduit » ou « moins cher ».

LESAVAIS-TU ? RISC et CISC autour de toi

Le smartphone d'un élève camerounais contient presque toujours un processeur **ARM** (architecture RISC) : c'est ce qui lui permet de tenir une journée entière sur batterie malgré les réseaux sociaux et les jeux. À l'inverse, l'ordinateur du cybercafé utilise un processeur **x86** Intel ou AMD (architecture CISC), choisi pour sa compatibilité avec des décennies de logiciels Windows. Depuis 2020, même Apple a migré ses Mac vers des puces ARM (M1, M2, M3) : la frontière entre les deux mondes s'estompe !

MÉTHODE Différencier RISC et CISC à l'examen : trois critères

Pour répondre correctement à toute question de comparaison, retiens ces trois critères dans l'ordre :

1. Nombre d'instructions : CISC = jeu étendu (centaines) ; RISC = jeu réduit (dizaines).
2. Durée d'exécution : CISC = instructions complexes, durée variable (plusieurs cycles) ; RISC = instructions simples, généralement un cycle.
3. Domaine d'emploi : CISC = PC (x86, Intel/AMD) ; RISC = mobiles et embarqué (ARM), grâce à sa faible consommation.

Ajoute un exemple concret de chaque côté (Intel Core i5 pour CISC, ARM Snapdragon pour RISC) et ta réponse est complète.

EXERCICE RÉSOLU 7 Identifier une architecture

Énoncé. Dans la salle informatique du lycée, on trouve : (a) un PC de bureau équipé d'un Intel Core i3 ; (b) une tablette équipée d'un processeur MediaTek à cœurs ARM ; (c) un smartphone Samsung avec puce Exynos (ARM). Pour chaque appareil, indique l'architect-

ture (RISC ou CISC) de son processeur et justifie en un critère.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. PC de bureau (Intel Core i3) : architecture **CISC**. Le Core i3 appartient à la famille x86, dont le jeu d'instructions étendu (plusieurs centaines d'instructions de durée variable) garantit la compatibilité avec les logiciels Windows historiques.
2. Tablette (MediaTek/ARM) : architecture **RISC**. ARM est un jeu d'instructions réduit où chaque instruction simple s'exécute en un cycle, ce qui réduit la consommation et préserve la batterie.
3. Smartphone (Exynos/ARM) : architecture **RISC**, pour la même raison : faible consommation d'énergie, critère décisif pour un appareil mobile fonctionnant sur batterie.

Critère de justification retenu : le domaine d'emploi (PC = CISC, mobile = RISC), confirmé par le nombre d'instructions et la consommation.

8.5 Synthèse générale de la leçon : bien choisir son disque dur et son processeur

Cette leçon t'a donné toutes les clés pour lire une fiche technique et conseiller un achat, compétence très demandée dans les boutiques et ateliers de maintenance. Récapitulons les critères essentiels.

Choisir un disque dur. Retiens quatre critères :

- la **capacité** (en Go ou To) : selon le volume de données à stocker ;
- la **vitesse de rotation** (5400 tr/min ou 7200 tr/min pour un disque mécanique) : plus elle est élevée, plus l'accès aux pistes et secteurs est rapide ;
- la **technologie** : HDD mécanique (économique, grande capacité) ou SSD (beaucoup plus rapide, silencieux, mais plus cher au Go) ;
- la **connectique** (IDE/PATA ancienne, SATA actuelle, ou M.2/NVMe pour les SSD récents) : elle doit correspondre aux ports de la carte mère.

Choisir un processeur. Retiens cinq critères :

- la **fréquence d'horloge** (en GHz) : vitesse du cycle d'exécution ;
- le **nombre de cœurs** : capacité à exécuter plusieurs tâches en parallèle ;
- la **mémoire cache** : mémoire rapide intégrée qui évite d'attendre la RAM ;
- le **jeu d'instructions / l'architecture** : CISC (x86) pour la compatibilité PC, RISC (ARM) pour la sobriété énergétique ;
- le **fabricant et la famille** (Intel Core, AMD Ryzen, ARM) : gage de compatibilité avec la carte mère (socket) et les logiciels.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**ISA** est l'ensemble des instructions machine qu'un processeur sait exécuter : c'est l'interface entre logiciel et matériel.
- **CISC** : jeu d'instructions étendu, instructions complexes de durée variable (plusieurs cycles); exemple : x86 (Intel, AMD) dans les PC ; avantage : compatibilité logicielle historique.
- **RISC** : jeu d'instructions réduit, instructions simples exécutées en un cycle ; exemple : ARM dans les smartphones ; avantage : faible consommation d'énergie.
- À performance égale, RISC consomme moins que CISC, d'où sa domination dans la téléphonie mobile.
- Trois critères pour les différencier : nombre d'instructions, durée d'exécution, domaine d'emploi.

EXERCICE 7 À toi de jouer

1. Définis les termes RISC et CISC, puis donne un exemple de processeur pour chaque architecture.
2. Explique pourquoi les fabricants de smartphones privilégient l'architecture RISC.
3. Un client d'une boutique de Douala hésite entre un PC portable x86 et une tablette ARM pour suivre des cours en ligne toute la journée sans prise électrique. Quel appareil lui conseilles-tu, et pour quel critère d'architecture ?
4. Vrai ou faux (justifie) : « Un processeur CISC exécute chaque instruction en un seul cycle d'horloge. »

CORRIGÉ Exercice : Architectures RISC et CISC

1. RISC (Reduced Instruction Set Computer) : architecture à jeu d'instructions réduit où chaque instruction simple s'exécute généralement en un cycle (exemple : ARM). CISC (Complex Instruction Set Computer) : architecture à jeu d'instructions étendu où une instruction peut réaliser une opération complexe en plusieurs cycles (exemple : Intel Core i5, famille x86).
2. Parce qu'à performance égale, les processeurs RISC consomment moins d'énergie (unité de commande plus simple, moins de chaleur), ce qui prolonge l'autonomie de la batterie, critère vital pour un smartphone.

3. Je conseille la tablette ARM (RISC) : sa faible consommation lui permet de tenir une journée complète sur batterie, contrairement au portable x86 (CISC) plus énergivore.
4. Faux. En architecture CISC, les instructions sont complexes et leur durée d'exécution est variable (de un à plusieurs dizaines de cycles). C'est en architecture RISC que chaque instruction simple s'exécute généralement en un cycle.

9 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

10 LEÇON N12 : FONCTIONNEMENT DU DISQUE DUR ET DU PROCESSEUR

À RETENIR Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **exploiter** des fiches techniques réelles de disques durs et de processeurs pour en extraire les caractéristiques étudiées (capacité, interface, vitesse de rotation, mémoire cache, fréquence, nombre de cœurs, architecture) ;
- **vérifier** la compatibilité matérielle entre un composant et une carte mère (socket du processeur, interface SATA du disque) ;
- **choisir** un disque dur et un processeur adaptés à un besoin précis (bureautique et impression) et à un budget donné ;
- **justifier** un choix technique devant un auditoire en mobilisant correctement le vocabulaire de la leçon : **piste**, **secteur**, **UAL**, **registre**, **bus**, **RISC**, **CISC** ;
- travailler en équipe, répartir les tâches et défendre une argumentation technique, dans l'esprit du métier de technicien de maintenance.

EXPÉRIENCE Activité d'intégration : Conseiller le gérant du cybercafé « Connexion Express »

Objectif : Proposer une configuration matérielle (disque dur + processeur) pour deux postes de travail, en respectant un budget et des contraintes de compatibilité.

Situation : Monsieur Etoundi est le gérant du cybercafé « Connexion Express », situé au quartier Nkolndongo à Yaoundé, non loin du lycée. Son établissement propose des services de bureautique (saisie de textes, impression de documents, photocopies, envoi de courriels, remplissage de formulaires en ligne pour les concours administratifs). Deux de ses ordinateurs de bureau, achetés il y a huit ans, sont devenus très lents : ils mettent plus de cinq minutes à démarrer, et les clients se plaignent. Un technicien du quartier lui a confirmé que les cartes mères, les mémoires vives et les alimentations sont encore en bon état, mais que les **disques durs** et les **processeurs** doivent être remplacés.

Monsieur Etoundi dispose d'un budget total de 150 000 FCFA pour rénover les deux ordinateurs. Il se rend dans une boutique informatique de l'avenue Kennedy et obtient les fiches techniques suivantes.

Fiches techniques des disques durs proposés :

Caractéristique	Disque A	Disque B	Disque C
Type	HDD mécanique	HDD mécanique	SSD
Capacité	1 To	2 To	480 Go
Vitesse de rotation	5 400 tr/min	7 200 tr/min	Sans (mémoire flash)
Interface	SATA III (6 Gbit/s)	SATA III (6 Gbit/s)	SATA III (6 Gbit/s)
Mémoire cache	64 Mo	256 Mo	512 Mo
Prix unitaire	25 000 FCFA	40 000 FCFA	35 000 FCFA

Fiches techniques des processeurs proposés :

Caractéristique	Processeur P1	Processeur P2	Processeur P3
Modèle	Intel Celeron	Intel Core i3	Intel Core i5
Nombre de cœurs	2	4	6
Fréquence d'horloge	2,8 GHz	3,6 GHz	3,2 GHz
Mémoire cache	4 Mo	8 Mo	12 Mo
Architecture	CISC (x86-64)	CISC (x86-64)	CISC (x86-64)
Socket	LGA 1700	LGA 1700	LGA 1700
Prix unitaire	30 000 FCFA	55 000 FCFA	75 000 FCFA

Carte mère des deux ordinateurs à rénover (identiques) : socket LGA 1700, 4 ports SATA III, chipset compatible avec les processeurs Intel de 12^{ème} génération.

Monsieur Etoundi précise ses besoins : les deux machines serviront uniquement à la bureautique et à l'impression (traitement de texte, tableur, navigation Internet, gestion de la file d'impression). Il souhaite des machines rapides au démarrage et réactives, et il désire conserver les documents de ses clients (environ 200 Go de fichiers par machine). Il te sollicite, toi et ton groupe, en tant que futurs techniciens, pour lui proposer la meilleure configuration possible.

Consignes (par groupes de 4 élèves) :

1. Lecture des fiches techniques. Pour chacun des trois disques (A, B, C), relève : le type, la capacité, la vitesse de rotation (si elle existe), l'interface et la mémoire cache. Rappelle, pour les disques A et B, ce que sont une **piste** et un **secteur**, et explique pourquoi la vitesse de rotation influence les performances d'un disque mécanique.
2. Lecture des fiches des processeurs. Pour chacun des trois processeurs (P1, P2, P3), relève : le nombre de cœurs, la fréquence d'horloge, la mémoire cache et l'architecture. Explique le rôle de l'**UAL** et des **registres** dans chaque cœur, et précise ce que signifie l'indication « CISC ».

3. Vérification de la compatibilité. Vérifie que chaque disque et chaque processeur peut physiquement être installé sur la carte mère fournie. Justifie ta réponse en citant la connectique concernée (SATA III, socket LGA 1700) et le rôle des **bus** qui relient ces composants au reste de l'ordinateur.
4. Proposition chiffrée. Propose une configuration (un disque + un processeur par machine) pour les deux ordinateurs, en respectant le budget total de 150 000 FCFA. Présente le calcul détaillé du coût total. Les deux machines peuvent recevoir des configurations identiques ou différentes : c'est toi qui décides, à condition de le justifier.
5. Justification technique. Rédige un paragraphe de justification de ton choix en mobilisant au moins six des mots-clés de la leçon : **disque dur**, **piste**, **secteur**, **processeur**, **registre**, **UAL**, **bus**, **RISC**, **CISC**. Explique en quoi ta configuration répond au besoin exprimé (bureautique, impression, rapidité, stockage de 200 Go par machine).
6. Comparaison critique. Indique au moins un avantage et un inconvénient de la solution que tu n'as pas retenue (par exemple le disque B ou le processeur P3), pour montrer au gérant que ton choix est réfléchi.

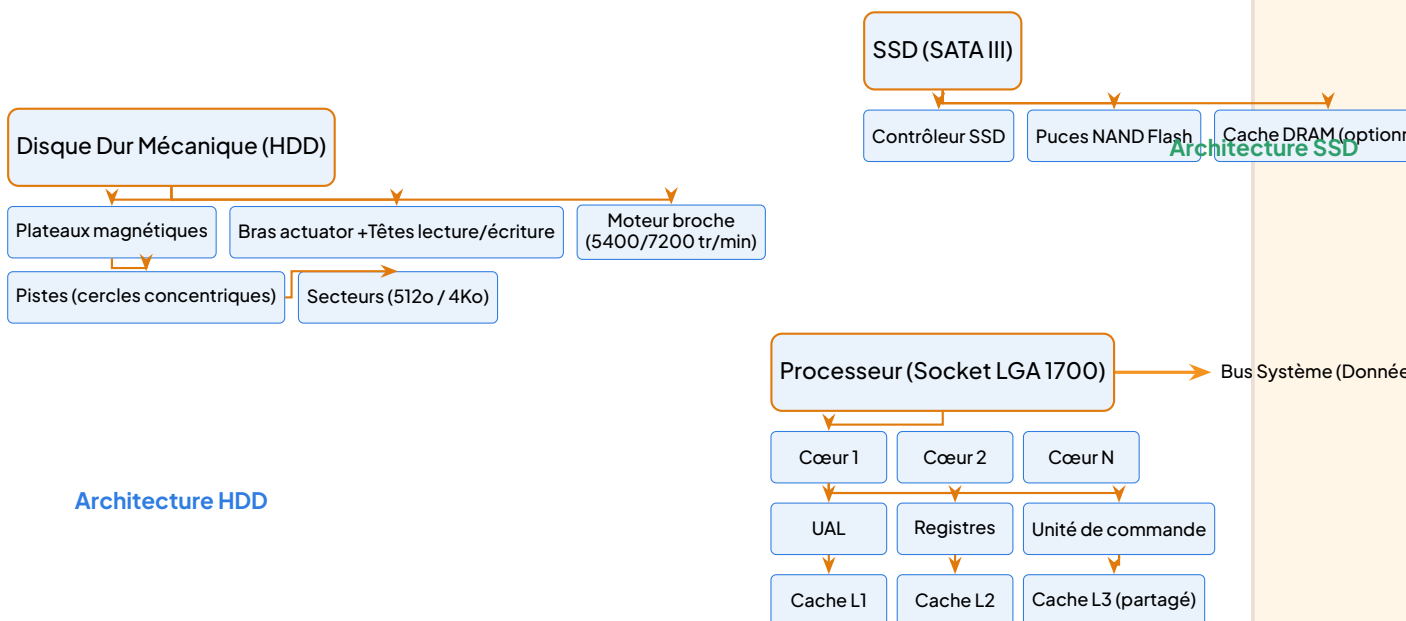
Matériel / Logiciels : Fiches techniques fournies, calculatrice, papier pour rapport. Manipulation : Analyse des tableaux, calculs budgétaires, rédaction du rapport, préparation de l'oral. Observations / Interprétation : Voir corrigé commenté ci-après.

À RETENIR Ressources essentielles à mobiliser

- Disque dur (HDD) : support de stockage permanent constitué de plateaux magnétiques divisés en **pistes** concentriques, elles-mêmes découpées en **secteurs** (généralement 512 octets ou 4 Ko). Plus la **vitesse de rotation** est élevée (5 400 ou 7 200 tr/min), plus l'accès aux données est rapide (latence moyenne réduite).
- SSD (Solid State Drive) : pas de pièces mécaniques, stockage en mémoire flash (NAND). Temps d'accès quasi nul, silence total, résistance aux chocs. Plus coûteux au Go mais indispensable pour la réactivité système.
- Connectique SATA III : interface série à 6 Gbit/s (débit théorique max ≈ 600 Mo/s). Liaison par câble données SATA (7 broches) et câble d'alimentation SATA (15 broches).
- Processeur (CPU) : « cerveau » de l'ordinateur, exécute les instructions. Composé de **cœurs** indépendants. Chaque cœur contient une **UAL** (Unité Arithmétique et Logique : calculs entiers, flottants, logiques), une **unité de commande** (séquençement, branchement) et des **registres** (mémoires internes ultra-rapides : accumulateur, pointeur de pile, compteur ordinal, registres généraux).
- Caractéristiques clés CPU : **fréquence d'horloge** (rythme, en GHz), **nombre de cœurs** (parallélisme), **mémoire cache** L1/L2/L3 (tampon rapide entre cœur et RAM).
- Bus système : **bus de données** (bidirectionnel, valeurs), **bus d'adresses** (unidirection-

nel, sélection), **bus de commande** (signaux de contrôle : lecture, écriture, interruption). Relient CPU, RAM, chipset (contrôleur SATA, USB, PCIe).

- Architectures : **CISC** (Complex Instruction Set Computer : jeu d'instructions riche, instructions complexes, ex. x86-64 Intel/AMD) vs **RISC** (Reduced Instruction Set Computer : jeu réduit, instructions simples, exécution en 1 cycle, ex. ARM, RISC-V). Les PC de bureau sont CISC.
- Compatibilité : **Socket** CPU = socket carte mère (ici LGA 1700). Port disque = port libre carte mère (ici SATA III). Alimentation : connecteurs adaptés (SATA power, CPU 4/8 broches).
- Calcul budgétaire : Coût total = (Prix disque + Prix processeur) × 2 machines ≤ 150 000 FCFA.



Architecture interne d'un HDD (plateaux, pistes, secteurs), d'un SSD (contrôleur, NAND) et unités fonctionnelles d'un cœur de processeur CISC (UAL, registres, caches, bus système).

EXERCICE RÉSOLU 8 Conseiller le cybercafé : choisir un disque dur et un processeur

Énoncé : Avec un budget total de 150 000 FCFA, choisir pour chacun des deux ordinateurs du cybercafé un disque parmi A (HDD 1 To, 5 400 tr/min, 25 000 FCFA), B (HDD 2 To, 7 200 tr/min, 40 000 FCFA), C (SSD 480 Go, 35 000 FCFA) et un processeur parmi P1 (Celeron 2 cœurs 2,8 GHz, 30 000 FCFA), P2 (Core i3 4 cœurs 3,6 GHz, 55 000 FCFA), P3 (Core i5 6 cœurs 3,2 GHz, 75 000 FCFA), en vérifiant la compatibilité avec la carte mère (socket LGA 1700, 4 ports SATA III) et en justifiant le choix.

SOLUTION

Étape 1 : Analyse des besoins et lecture des fiches disques. Le besoin principal est la réactivité (démarrage rapide, ouverture fluide) et un stockage ≥ 200 Go par machine.

- Disque A (HDD 1 To, 5 400 tr/min) : Capacité suffisante, mais vitesse de rotation faible → latence moyenne élevée ($\approx 5,5$ ms), temps d'accès longs. Inadapté à l'exigence de rapidité.
- Disque B (HDD 2 To, 7 200 tr/min) : Meilleure vitesse de rotation (latence $\approx 4,1$ ms), grande capacité, cache 256 Mo. Performant pour un HDD, mais reste limité par la mécanique (temps de recherche, bruit, fragilité).
- Disque C (SSD 480 Go) : Pas de pièces mécaniques, temps d'accès $\approx 0,1$ ms. Démarrage Windows/Logiciels en quelques secondes. Capacité 480 Go > 200 Go requis. Meilleur choix pour la réactivité.

Sur les disques A et B, les données sont organisées en **pistes** concentriques sur les plateaux, divisées en **secteurs**. La tête de lecture doit se positionner (temps de recherche) et attendre la rotation (latence rotationnelle) pour atteindre le secteur visé. D'où l'impact direct de la vitesse de rotation (tr/min) sur les performances.

Étape 2 : Lecture des fiches processeurs et rôle des unités fonctionnelles.

- P1 (Celeron) : 2 cœurs, 2,8 GHz, 4 Mo cache. Suffisant pour mono-tâche bureautique légère.
- P2 (Core i3) : 4 cœurs, 3,6 GHz, 8 Mo cache. Excellent rapport performance/prix pour bureautique multitâche (navigateur + Word + file impression).
- P3 (Core i5) : 6 cœurs, 3,2 GHz, 12 Mo cache. Surdimensionné pour l'usage visé.

Dans chaque cœur, l'**UAL** exécute les opérations arithmétiques/logiques (addition, comparaison, décalage) sur les données présentes dans les **registres** (mémoires internes de travail : RAX, RBX, RIP, RSP...). L'unité de commande décode les instructions x86-64 (architecture **CISC** : instructions de longueur variable, modes d'adressage complexes, ex. ADD [mem], reg) et pilote le cycle Fetch-Decode-Execute. L'architecture **RISC** (ex. ARM), par contraste, utilise des instructions de taille fixe, chargement/stockage explicites, pipeline plus simple.

Étape 3 : Vérification de la compatibilité matérielle.

- Processeurs P1, P2, P3 : Socket LGA 1700 identique à la carte mère. Compatibles. Le bus système (DMI 4.0 vers chipset, puis PCIe/SATA) assurera la communication.

- Disques A, B, C : Interface SATA III (6 Gbit/s). Carte mère : 4 ports SATA III libres. Compatibles. Liaison par câble SATA données + alimentation SATA. Le contrôleur SATA du chipset gère les transferts via le bus PCIe vers le CPU/RAM.

Étape 4 : Étude budgétaire et choix optimal. Calcul du coût total pour 2 machines (Disque + CPU) :

Combinaison	Disque	CPU	Coût / machine	Total (2 machines)
C + P3	35 000	75 000	110 000	220 000 FCFA (Refusé : > budget)
C + P2	35 000	55 000	90 000	180 000 FCFA (Refusé : > budget)
B + P2	40 000	55 000	95 000	190 000 FCFA (Refusé : > budget)
B + P1	40 000	30 000	70 000	140 000 FCFA (Possible)
A + P2	25 000	55 000	80 000	160 000 FCFA (Refusé : > budget)
C + P1 (Retenue)	35 000	30 000	65 000	130 000 FCFA (OK)
A + P1	25 000	30 000	55 000	110 000 FCFA (Possible mais HDD lent)

Seules trois combinaisons respectent le budget : (A+P1), (B+P1), (C+P1). La combinaison C + P1 est la seule à offrir un SSD (réactivité maximale) tout en restant dans le budget (130 000 FCFA < 150 000 FCFA). Marge de 20 000 FCFA pour main-d'œuvre/imprévus.

Étape 5 : Justification technique (mots-clés mobilisés : disque dur, piste, secteur, processeur, registre, UAL, bus, CISC).

Nous proposons à Monsieur Etoundi d'équiper chaque machine d'un **disque dur** SSD de 480 Go (Disque C) et d'un **processeur** Celeron double cœur (P1). Le SSD, dépourvu de **pistes** et de **secteurs** mécaniques, affiche des temps d'accès inférieurs à la milliseconde : les machines démarreront en moins de 15 secondes et les applications s'ouvriront instantanément, résolvant la plainte majeure des clients. Le **processeur** Celeron, d'architecture **CISC** (x86-64), possède dans chaque cœur une **UAL** pour les calculs bureautiques et des **registres** pour manipuler les variables des programmes ; sa fréquence de 2,8 GHz et ses 2 cœurs gèrent aisément le traitement de texte, le tableur, la navigation web et la file d'impression simultanée. Les échanges de données entre le SSD, la RAM et le CPU transitent par les **bus** de la carte mère (SATA vers chipset, puis DMI/PCIe vers CPU), dont les ports SATA III et le socket LGA 1700 garantissent une compatibilité native. Le coût total de 130 000 FCFA laisse une marge de 20 000 FCFA pour le montage.

Étape 6 : Comparaison critique de la solution non retenue (Disque B + Processeur P2).

- Avantage : Capacité de stockage massive (2 To × 2 = 4 To total) et puissance CPU confortable (4 cœurs, 3,6 GHz) pour d'éventuels usages futurs plus lourds (montage vidéo léger, virtualisation).
- Inconvénient majeur : Coût total 190 000 FCFA (dépassement de 40 000 FCFA). De plus, le HDD 7 200 tr/min, bien que plus rapide que le 5 400 tr/min, reste 100 fois plus

lent en accès aléatoire qu'un SSD. L'expérience utilisateur (démarrage, ouverture fichiers) resterait décevante malgré le CPU plus puissant. C'est un choix « puissance brute » non pertinent pour du 100% bureautique.

ATTENTION Pièges fréquents lors de l'activité / Examen Probatoire

- Oublier le facteur 2 : Le budget concerne deux machines. Une config à 80 000 FCFA/unité coûte 160 000 FCFA au total → Hors budget.
- Confondre capacité et performance : 2 To (Disque B) ne veut pas dire « plus rapide ». Pour la vitesse : SSD > HDD 7200 tr/min > HDD 5400 tr/min.
- Négliger la compatibilité socket/interface : Un CPU LGA 1200 ne rentre pas dans du LGA 1700. Un disque SAS ne se branche pas sur du SATA. Vérifier avant de chiffrer.
- Surdimensionner (gaspillage client) : Proposer un Core i5 (P3) pour de la saisie de texte montre une incompréhension du besoin. Le technicien vend la solution adaptée, pas la plus chère.
- Vocabulaire approximatif : Dire « le disque tourne à 7200 » au lieu de « vitesse de rotation de 7 200 tr/min ». Dire « mémoire du processeur » au lieu de « mémoire cache L3 » ou « registres ». La rigueur terminologique est notée au Probatoire.

À RETENIR Bilan de l'activité

Cette activité t'a placé en situation professionnelle réelle de technicien-conseil, comme dans les boutiques et ateliers de maintenance de nos quartiers (Nkolndongo, Kennedy, Mfoundi...). Elle a consolidé les acquis essentiels du module :

- La lecture critique de fiche technique : chaque valeur (tr/min, GHz, Mo, Go, socket, bus) a une incidence mesurable sur le service rendu.
- Le lien structure/performance : organisation pistes/secteurs → latence mécanique ; UAL/Registres/Cœurs → débit d'instructions ; Bus → bande passante système.
- La compatibilité comme prérequis incontournable (Socket CPU, Port SATA, Alimentation, TDP, Chipset).
- La démarche d'ingénierie : Besoin → Contraintes (budget, compatibilité) → Analyse comparative → Choix argumenté → Défense orale.
- Le **savoir-être** : écoute client, travail collaboratif, honnêteté budgétaire, communication technique claire.

Tu es désormais capable de conseiller utilement un cybercafé, une administration, une PME ou un particulier sur le choix d'un disque dur ou d'un processeur : une compétence

directement valorisable sur le marché du travail camerounais dès la Première TI.

11 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12 LEÇON 12 : FONCTIONNEMENT DU DISQUE DUR ET DU PROCESSEUR

12.1 Le disque dur : rôle et types

DÉFINITION Disque dur

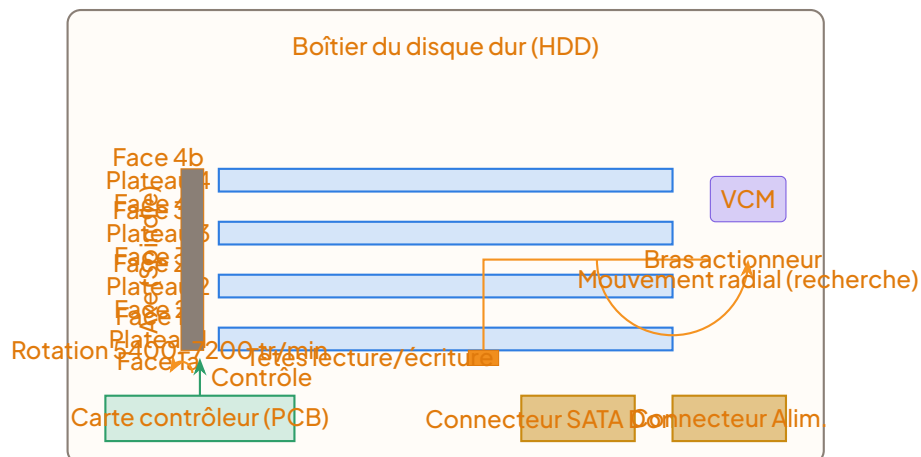
Le **disque dur** est une mémoire de masse non volatile (elle conserve les données sans alimentation électrique). Il assure le stockage permanent du système d'exploitation, des applications et des fichiers de l'utilisateur. C'est le composant principal pour la persistance des données dans un ordinateur.

MÉTHODE Reconnaître et citer les types de disques durs

Pour répondre à une question du type « Citer les principaux types de disque dur », procède ainsi :

1. Classe d'abord selon la technologie de stockage : disque dur **magnétique** mécanique (HDD, Hard Disk Drive) et disque **SSD** (Solid State Drive, mémoire flash, sans pièce mobile).
2. Précise ensuite selon la position : disque dur **interne** (installé dans le boîtier de l'ordinateur) et disque dur **externe** (boîtier amovible, relié par USB).
3. Précise enfin selon le format (taille physique) : 3,5 pouces (ordinateurs de bureau) et 2,5 pouces (ordinateurs portables, disques externes).
4. Rédige la réponse en phrases complètes en citant au moins trois types, et non un simple mot isolé.

Réflexe Bac : ne pas confondre type (HDD/SSD, interne/externe) avec connectique (IDE, SATA, USB) : ce sont deux questions différentes.



Architecture interne d'un disque dur magnétique (HDD) : plateaux, têtes, bras actionneur, moteur spindle et carte contrôleur.

EXEMPLE Types de disques durs dans un contexte camerounais

Dans un cybercafé de Douala, on trouve :

- Des HDD internes 3,5 pouces SATA (1To, 7200 tr/min) sur les tours fixes pour le stockage des jeux et films (coût faible au Go).
- Des SSD internes 2,5 pouces SATA (256Go ou 512Go) sur les PC de direction pour la rapidité du démarrage Windows et des applications bureautiques.
- Des HDD externes 2,5 pouces USB 3.0 (2To) pour les sauvegardes clients et le transfert de gros fichiers entre postes.

Le technicien choisit le type en fonction du compromis vitesse / capacité / coût / mobilité.

EXERCICE RÉSOLU 9 Types de disques durs

Monsieur Nkoulou, technicien dans un atelier de maintenance à Bafoussam, reçoit trois clients : le premier veut un disque rapide pour un ordinateur portable, le deuxième veut stocker ses films sur un support amovible, le troisième veut augmenter la capacité de son ordinateur de bureau à moindre coût. Citer les principaux types de disque dur, puis proposer un type adapté à chaque client en justifiant.

SOLUTION

1. Principaux types de disque dur.

- Le disque dur **magnétique** (HDD) : stockage sur plateaux magnétiques en rotation, lu par des têtes de lecture ; grande capacité, faible coût, mais mécanique fragile et re-

lativement lent.

- Le disque **SSD** : stockage sur mémoire flash, sans aucune pièce mécanique ; très rapide, silencieux et résistant aux chocs, mais plus cher à capacité égale.
- Le disque dur **interne** : installé à l'intérieur de l'unité centrale (formats 3,5 pouces pour les tours, 2,5 pouces pour les portables).
- Le disque dur **externe** : logé dans un boîtier amovible, connecté par USB, transportable d'une machine à l'autre.

2. Propositions justifiées.

- Client 1 (portable, rapidité) : un SSD interne 2,5 pouces, car il est rapide, silencieux et résiste aux chocs liés au transport du portable.
- Client 2 (films, support amovible) : un disque dur externe (HDD de grande capacité, 2,5 pouces, interface USB), car il est transportable et offre une grande capacité à coût modéré.
- Client 3 (bureau, capacité à moindre coût) : un HDD interne 3,5 pouces de grande capacité (par exemple 1To), car le coût au gigaoctet du disque magnétique est le plus faible.

Conclusion : les principaux types sont le HDD magnétique, le SSD, le disque interne et le disque externe ; le choix dépend du compromis vitesse / capacité / coût / mobilité.

EXPÉRIENCE Identifier un disque dur et sa connectique

Objectif : Différencier visuellement un HDD d'un SSD, et identifier les connectiques SATA et IDE (PATA). Matériel : Un HDD 3,5 pouces SATA, un HDD 2,5 pouces IDE (si disponible), un SSD 2,5 pouces SATA, un câble SATA données, une nappe IDE, un boîtier USB externe. Manipulation :

1. Observer les deux connecteurs à l'arrière du HDD 3,5 pouces : le petit connecteur en L (7 broches) = SATA Données ; le grand connecteur en L (15 broches) = SATA Alimentation.
2. Observer le HDD IDE : une large nappe à 40 ou 80 fils (connecteur 40 broches) + connecteur d'alimentation Molex (4 broches).
3. Comparer le poids et le bruit : secouer doucement le HDD (bruit de roulement, plus lourd) vs SSD (silencieux, léger, pas de pièce mobile).
4. Brancher le SSD/HDD 2,5 pouces dans le boîtier USB : vérifier la détection dans le BIOS/UEFI ou l'OS.

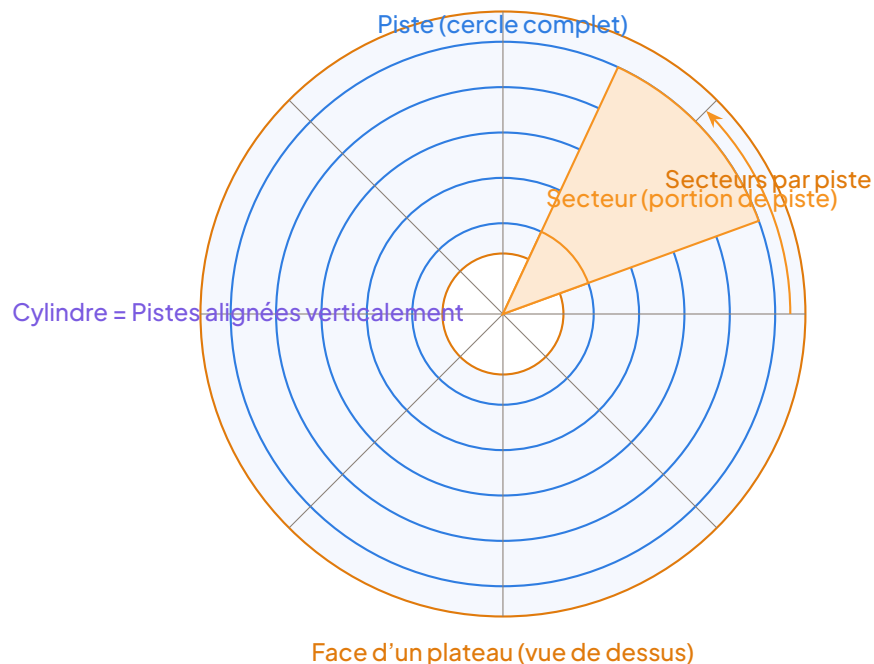
Observations attendues : Le HDD a des pièces mobiles (bruits, vibrations), le SSD non. SATA = câbles fins, IDE = nappe large. Le boîtier USB transforme un disque interne en externe. Interprétation : La connectique détermine la compatibilité avec la carte mère

(SATA standard actuel, IDE obsolète) et le débit maximal.

12.2 Architecture et fonctionnement du disque dur

DÉFINITION Piste, Secteur, Cylindre

- Une **piste** (track) est un cercle concentrique magnétisé sur une face de plateau. C'est une « rangée » d'enregistrement.
- Un **secteur** est une portion (arc) de piste ; c'est la plus petite unité adressable physiquement (classiquement 512 octets ou 4096 octets = 4 Ko sur les disques récents Advanced Format).
- Un **cylindre** est l'ensemble des pistes de même numéro sur toutes les faces de tous les plateaux. La tête n'a pas à bouger radialement pour lire un cylindre complet.



Organisation logique des données sur une face de plateau : pistes concentriques, secteurs angulaires, notion de cylindre (alignement vertical multi-faces).

MÉTHODE Décrire l'architecture et le fonctionnement d'un disque dur magnétique

Pour décrire proprement un disque dur magnétique, suis toujours le même plan :

1. Architecture (les composants) : les **plateaux** (disques rigides recouverts d'une couche magnétisable), les **têtes de lecture/écriture** (une par face de plateau, montées sur un bras mobile), le **moteur** (spindle) qui fait tourner les plateaux à vitesse constante, l'**actionneur** (VCM, Voice Coil Motor) qui déplace le bras, et l'électronique de contrôle (PCB).
2. Organisation des données : chaque face est divisée en cercles concentriques appelés **pistes** (tracks) ; chaque piste est découpée en **secteurs** (en général 512 octets ou 4 Ko) ; l'ensemble des pistes de même numéro sur toutes les faces forme un **cylindre**.
3. Fonctionnement (3 étapes physiques) : (a) le moteur met les plateaux en rotation (vitesse constante) ; (b) l'actionneur positionne la tête sur la bonne piste (temps de recherche / seek time) ; (c) la rotation amène le secteur visé sous la tête (latence rotationnelle / rotational latency), qui lit ou écrit les données par variation magnétique, sans jamais toucher le plateau (coussin d'air).
4. Termine par le rôle : le disque dur est la mémoire de masse qui conserve de façon permanente les données et les programmes, même hors tension.

Formule à retenir : capacité = nombre de faces × nombre de pistes par face × nombre de secteurs par piste × taille d'un secteur.

À RETENIR Calcul de capacité : le piège des faces

Le nombre de faces utiles est le double du nombre de plateaux (chaque plateau a 2 faces, sauf parfois la face supérieure du premier et inférieure du dernier qui peuvent être inutilisées, mais au Probatoire on considère systématiquement $2 \times$ plateaux sauf mention contraire).

$$C_{\text{octets}} = (\text{Nb plateaux} \times 2) \times \text{Pistes/face} \times \text{Secteurs/piste} \times \text{Octets/secteur}$$

Conversion : 1 Kio = 2^{10} o, 1 Mio = 2^{20} o, 1 Gio = 2^{30} o.

EXERCICE RÉSOLU 10 Architecture et capacité d'un disque dur

Un disque dur magnétique possède 4 plateaux, chaque plateau étant utilisé sur ses deux faces. Chaque face compte 2000 pistes, chaque piste contient 64 secteurs, et chaque secteur contient 512 octets.

1. Définir les termes piste et secteur.
2. Calculer la capacité totale de ce disque en octets, puis en gigaoctets (1 Go = 2^{30} octets).

SOLUTION

1. Définitions.

- Une **piste** est un cercle concentrique tracé sur une face d'un plateau, sur lequel sont enregistrées les données magnétiquement.
- Un **secteur** est une portion (un arc) de piste ; c'est la plus petite unité de données lisible ou inscriptible sur le disque, de taille classique 512 octets.

2. Calcul de la capacité.

- Nombre de faces : 4 plateaux × 2 faces = 8 faces.
- Application de la formule :

$$C = \text{faces} \times \text{pistes/face} \times \text{secteurs/piste} \times \text{octets/secteur}$$

$$C = 8 \times 2000 \times 64 \times 512$$

$$C = 8 \times 2000 = 16000; \quad 16000 \times 64 = 1024000; \quad 1024000 \times 512 = 524288000 \text{ octets.}$$

- Conversion en gigaoctets :

$$C = \frac{524288000}{2^{30}} = \frac{524288000}{1073741824} \approx 0,488 \text{ Go} \approx 0,5 \text{ Go.}$$

Conclusion : la capacité totale du disque est de 524288000 octets, soit environ 0,49 Go (environ 500 Mo). On remarque que le nombre de faces est le double du nombre de plateaux : c'est le piège classique de ce type de calcul.

12.3 Caractéristiques techniques et connectiques du disque dur

MÉTHODE Lire la fiche technique d'un disque dur et identifier sa connectique

Face à une fiche technique ou à une photo de disque dur :

1. Relever les caractéristiques essentielles dans cet ordre : la **capacité** (en Go ou To), la **vitesse de rotation** des plateaux (en tours/min : 5400, 7200 ou 10000 tr/min), la mémoire **cache** (en Mo, tampon entre disque et bus), le **débit** de transfert maximal (en Mo/s ou Gbit/s) et le **format** (2,5 ou 3,5 pouces).
2. Identifier l'interface (connectique) :
 - **IDE/PATA** (Parallel ATA) : nappe large 40/80 fils, 40 broches, ancien (obsolète).
 - **SATA** (Serial ATA) : connecteur fin 7 broches (données) + 15 broches (alim), standard actuel (SATA I 1,5 Gbit/s, II 3 Gbit/s, III 6 Gbit/s).
 - **SCSI/SAS** : serveurs, haute performance, connectique spécifique.
 - **USB / Thunderbolt** : disques externes.

- **M.2 (NVMe / SATA)** : format carte pour SSD (voir Terminale).

3. Interpréter : plus la vitesse de rotation et le cache sont élevés, plus le disque est réactif ; la connectique conditionne le débit maximal théorique (SATA III = 6 Gbit/s $\approx$ 600 Mo/s max).

4. Conclure par un avis argumenté si la question demande un choix.

Réflexe : vitesse de rotation $\neq$ débit : la vitesse se mesure en tr/min, le débit en Mo/s ou Gbit/s.

LESAVAIS-TU ?

Évolution des interfaces : du parallèle au série

Historiquement, l'IDE (PATA) transmettait 16 bits en parallèle sur une large nappe, ce qui limitait la fréquence (crosstalk, synchronisation) et encombraient le boîtier. Le SATA (Serial ATA) a tout changé : transmission série différentielle à haute fréquence (1,5 à 6 Gbit/s), câble fin (meilleur flux d'air), branchement à chaud (hot-plug) natif, et commande NCQ (Native Command Queuing) pour optimiser l'ordre des lectures/écritures. C'est le standard universel du HDD/SSD 2,5 et 3,5 actuel.

EXERCICE RÉSOLU 11

Choix d'un disque dur à partir de fiches techniques

Pour équiper la salle multimédia d'un lycée de Douala, on hésite entre deux disques durs internes :

Caractéristique	Disque A	Disque B
Capacité	500 Go	1 To
Vitesse de rotation	7200 tr/min	5400 tr/min
Mémoire cache	16 Mo	64 Mo
Interface	SATA II (3 Gbit/s)	SATA III (6 Gbit/s)

1. Citer trois caractéristiques techniques d'un disque dur.
2. Nommer les connectiques IDE et SATA et donner une différence entre elles.
3. Quel disque choisir pour le montage vidéo (fichiers volumineux, accès rapides) ? Justifier avec deux arguments.

SOLUTION

1. Caractéristiques techniques (trois parmi) : la capacité de stockage, la vitesse de rotation des plateaux, la taille de la mémoire cache, le débit de transfert, le format (dimensions).
2. Connectiques. L'**IDE** (aussi appelé PATA) est l'ancienne interface parallèle utilisant une

large nappe de 40 ou 80 fils ; le **SATA** (Serial ATA) est l'interface série actuelle, utilisant un câble fin à 7 broches. Différence : le SATA transmet les données en série avec un débit supérieur (3 à 6 Gbit/s) et un câble plus fin qui n'entrave pas la circulation de l'air dans le boîtier, contrairement à la nappe IDE.

3. Choix et justification. Je choisis le disque B, pour deux raisons :

- sa capacité (1 To, le double de A) permet de stocker de gros fichiers vidéo ;
- son interface SATA III (6 Gbit/s, le double du SATA II) et son cache de 64 Mo garantissent des transferts soutenus plus rapides, essentiels en montage vidéo.

On notera que sa vitesse de rotation (5400 tr/min) est inférieure, mais l'avantage du débit de l'interface et du cache compense largement ce point pour un usage de stockage de masse séquentiel.

Conclusion : le disque B est le plus adapté grâce à sa capacité de 1 To, son interface SATA III et son cache de 64 Mo.

12.4 Le processeur : rôle, types et fabricants

DÉFINITION Processeur (CPU)

Le **processeur** ou **CPU** (Central Processing Unit) est l'organe central de l'ordinateur. Il lit, décode et exécute les instructions des programmes stockés en mémoire vive (RAM), effectue les calculs arithmétiques et logiques, et contrôle l'enchaînement des opérations et les transferts de données entre les composants (mémoire, périphériques). Il ne stocke pas les données de façon permanente.

MÉTHODE Rôle, types et fabricants de processeurs

1. Rôle : le processeur est le « cerveau » : il exécute les instructions, effectue les calculs et contrôle les échanges. Verbes clés : lire/décoder, exécuter, contrôler.
2. Types selon les cœurs : **simple cœur** (un seul flux d'exécution), **multi-cœurs** (dual-core, quad-core, hexa-core, octa-core...) : plusieurs cœurs physiques sur une même puce, permettant le parallélisme (multitâche réel, applications multi-thread).
3. Types selon l'usage : Desktop (bureau, performance, TDP élevé), Mobile (portable, faible consommation, TDP bas), Serveur (fiabilité, nombreux cœurs, ECC RAM).
4. Fabricants principaux (PC x86) : **Intel** (Celeron, Pentium, Core i3/i5/i7/i9, Xeon) et **AMD** (Athlon, Ryzen 3/5/7/9, EPYC). **ARM** domine le mobile/embarqué (smartphones, tablettes, Apple Silicon M-series, Raspberry Pi).
5. Rédige toujours le rôle en une phrase complète avec les trois verbes d'action.

Réflexe Bac : ne pas écrire « le processeur stocke les données » : le stockage permanent est le rôle du disque dur, pas du processeur.

EXERCICE RÉSOLU 12 Rôle et identification des processeurs

Lors de l'assemblage des ordinateurs du club informatique d'un collège de Yaoundé, un élève affirme : « Le processeur sert à conserver nos fichiers quand l'ordinateur est éteint. »

1. Corriger cette affirmation en énonçant le rôle exact du processeur.
2. Citer les deux principaux fabricants de processeurs pour ordinateurs personnels et un exemple de gamme pour chacun.
3. Citer deux types de processeurs selon le nombre de cœurs.

SOLUTION

1. Correction. L'affirmation est fausse : conserver les fichiers de façon permanente est le rôle du disque dur (mémoire de masse). Le **processeur** est l'unité centrale de traitement : il lit et décode les instructions des programmes chargés en mémoire vive, exécute les calculs et les opérations logiques, et contrôle le fonctionnement des autres composants de l'ordinateur.
2. Fabricants. Les deux principaux fabricants de processeurs pour PC sont Intel (par exemple la gamme Core i5) et AMD (par exemple la gamme Ryzen 5).
3. Types selon le nombre de cœurs. On distingue les processeurs simple cœur (un seul cœur de traitement) et les processeurs multi-cœurs, par exemple double cœur (dual-core) ou quadruple cœur (quad-core), qui exécutent plusieurs traitements en parallèle. Conclusion : le processeur traite les informations mais ne les conserve pas ; Intel et AMD dominent le marché des PC avec des gammes multi-cœurs.

12.5 Caractéristiques techniques du processeur

PROPRIÉTÉ Caractéristiques techniques clés d'un processeur

Pour décrire un processeur à partir de sa fiche technique, cite et explique :

1. La **fréquence d'horloge** (en GHz) : nombre de cycles élémentaires par seconde ; $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ cycles/s}$. Plus elle est élevée, plus le processeur est rapide, à architecture comparable.
2. Le **nombre de cœurs** physiques (et threads logiques via Hyper-Threading / SMT).
3. La mémoire **cache** (L1, L2, L3, en Ko ou Mo) : mémoire SRAM très rapide intégrée au

die, évitant d'aller en RAM (latence ns vs 100 ns).

4. Le **jeu d'instructions** et l'architecture : 32 bits (x86) ou 64 bits (x86-64 / AMD64) ; architecture **RISC** ou **CISC**.
5. La **finesse de gravure** (en nm, ex : 7 nm, 5 nm, 3 nm) : taille des transistors ; plus c'est fin, plus il y a de transistors, moins de consommation/chaleur.
6. Le **socket** (support carte mère) : ex. LGA1700 (Intel 12/13/14 gen), AM5 (AMD Ryzen 7000+). Conditionne la compatibilité carte mère.
7. Le **TDP** (Thermal Design Power, en Watts) : chaleur à dissiper, guide le choix du ventirad.

Formule à retenir : durée d'un cycle d'horloge $T = \frac{1}{f}$. Exemple : à $f = 2 \text{ GHz}$, $T = 0,5 \text{ ns}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Calculs sur la fréquence d'un processeur

La fiche technique d'un ordinateur d'un cybercafé de Buea indique : « Intel Core i3, 2 cœurs, fréquence 2,5 GHz, cache 3 Mo, 64 bits ».

1. Citer quatre caractéristiques techniques d'un processeur présentes dans cette fiche.
2. Calculer la durée d'un cycle d'horloge de ce processeur en nanosecondes.
3. Calculer le nombre de cycles effectués par ce processeur en 2 secondes.

SOLUTION

1. Caractéristiques citées : la fréquence d'horloge (2,5 GHz), le nombre de cœurs (2), la taille de la mémoire cache (3 Mo) et l'architecture en bits (64 bits).

2. Durée d'un cycle. On applique $T = \frac{1}{f}$ avec $f = 2,5 \text{ GHz} = 2,5 \times 10^9 \text{ Hz}$:

$$T = \frac{1}{2,5 \times 10^9} = 0,4 \times 10^{-9} \text{ s} = 0,4 \text{ ns}.$$

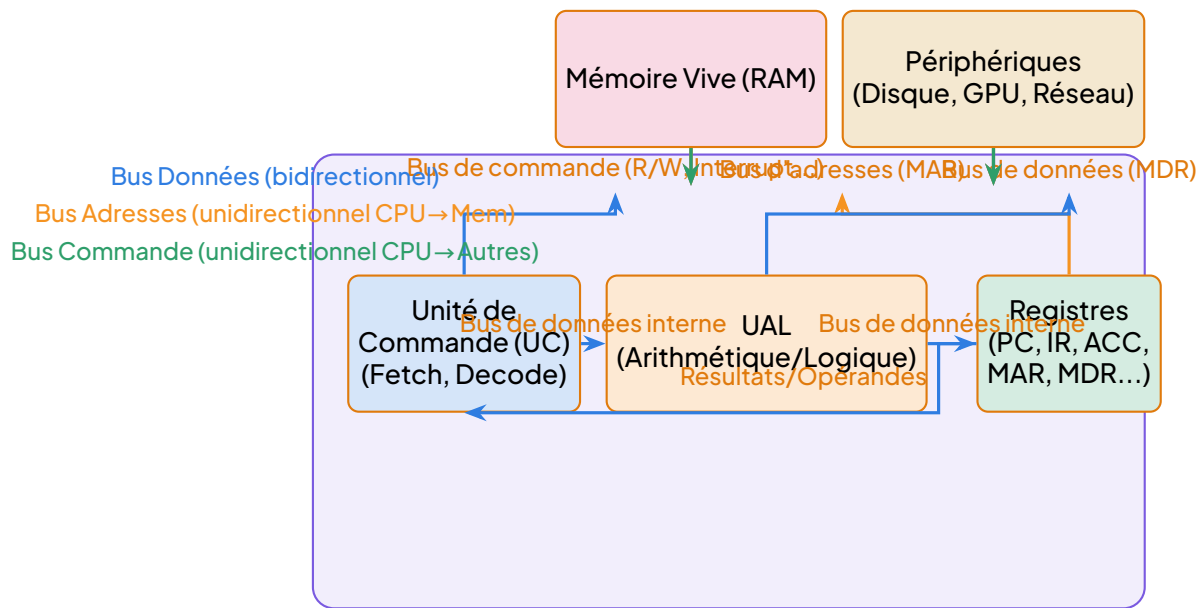
3. Nombre de cycles en 2 secondes. Le nombre de cycles est $N = f \times t$:

$$N = 2,5 \times 10^9 \times 2 = 5 \times 10^9 \text{ cycles},$$

soit 5 milliards de cycles en 2 secondes.

Conclusion : à 2,5 GHz, chaque cycle dure 0,4 ns et le processeur effectue 5×10^9 cycles en 2 secondes. (Rappel : $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$ et $1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$: les erreurs de conversion sont le piège de ce calcul.)

12.6 Unités fonctionnelles du processeur et cycle d'exécution



Architecture fonctionnelle d'un processeur (modèle de Von Neumann) : UC, UAL, Registres, Bus internes et Bus système (Données, Adresses, Commande).

MÉTHODE

Unités fonctionnelles et cycle d'exécution d'une instruction

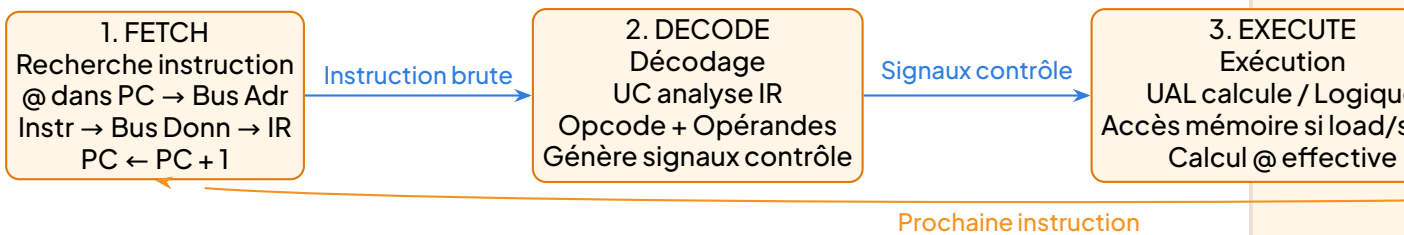
1. Citer les unités fonctionnelles avec leur rôle :

- l'**unité de commande** (UC) : extrait les instructions de la mémoire (via bus d'adresses/données), les décode et commande les autres unités (signaux de contrôle) ;
- l'**UAL** (unité arithmétique et logique) : effectue les calculs arithmétiques (+, -, ×, /) et les opérations logiques (ET, OU, NON, comparaisons, décalages) ;
- les **registres** : petites mémoires internes ultra-rapides (quelques ns) : PC (Program Counter / Compteur Ordinal), IR (Instruction Register), ACC (Accumulateur), MAR (Memory Address Register), MDR (Memory Data Register), PSW (Program Status Word / Drapeaux) ;
- les **bus** : ensembles de lignes physiques : Bus de données (bidirectionnel, valeurs), Bus d'adresses (unidirectionnel CPU → Mémoire, sélection case), Bus de commande (unidirectionnel CPU → Mémoire/Périph, signaux READ/WRITE/INT).

2. Décrire le cycle d'exécution (Fetch-Decode-Execute-Writeback) en 4 étapes :

- Recherche (Fetch)** : UC place @ du PC sur bus adresses → Mémoire renvoie instruction sur bus données → stockée dans IR → PC incrémenté.
- Décodage (Decode)** : UC analyse IR, détermine l'opération (opcode) et les opérandes (adresses/valeurs), prépare signaux de contrôle pour UAL/Registres.

- (c) Exécution (Execute) : UAL réalise l'opération sur les opérandes (venant des registres ou bus données). Calcul adresse effective si adressage indirect.
- (d) Écriture/Stockage (Writeback) : Résultat écrit dans registre destination (ACC) ou mémoire (via MDR, bus données, bus adresses, bus commande WRITE). Drapeaux (PSW) mis à jour.
3. Préciser le rôle de chaque élément cité : une simple liste sans explication ne vaut pas la totalité des points.



Cycle d'horloge : 1 à plusieurs cycles par étape selon architecture (Pipeline, Superscalaire)

Cycle d'exécution d'une instruction (Fetch – Decode – Execute – Writeback) piloté par l'Unité de Commande.

EXERCICE RÉSOLU 14 Unités fonctionnelles et chemin d'une addition

- Définir les termes registre, UAL et bus.
- Décrire, en citant les unités mises en jeu, ce qui se passe dans le processeur lors de l'exécution de l'instruction « additionner 5 et 7 et mémoriser le résultat ».

SOLUTION

1. Définitions.

- Un **registre** est une petite mémoire interne au processeur, très rapide, qui stocke temporairement une donnée, une instruction ou une adresse pendant le traitement.
- L'**UAL** (unité arithmétique et logique) est l'unité du processeur qui réalise les opérations arithmétiques (additions, soustractions...) et logiques (comparaisons, ET/OU logiques).
- Un **bus** est un ensemble de lignes électriques assurant le transfert des informations entre le processeur, la mémoire et les périphériques ; on distingue le bus de données, le bus d'adresses et le bus de commande.

2. Exécution de « 5 + 7 ».

- Fetch : L'unité de commande va chercher l'instruction en mémoire centrale : l'adresse

de l'instruction (contenue dans le PC) circule sur le bus d'adresses, l'instruction revient par le bus de données et est rangée dans le registre d'instruction (IR). Le PC est incrémenté.

2. **Decode** : L'unité de commande décode l'instruction (opcode ADD) : il s'agit d'une addition. Elle identifie les opérandes (5 et 7, soit dans l'instruction, soit en mémoire/-registres).
3. **Execute** : Les valeurs 5 et 7 sont chargées dans des registres (ex : ACC et registre temporaire); l'UAL reçoit les deux opérandes et calcule $5 + 7 = 12$. Les drapeaux (Zero, Carry, Sign) sont mis à jour dans le PSW.
4. **Writeback** : Le résultat 12 est placé dans un registre (accumulateur), puis transféré vers la mémoire via le bus de données (adresse sur bus d'adresses, ordre WRITE sur bus de commande) pour y être mémorisé.

Conclusion : toute instruction suit le cycle recherche → décodage → exécution → stockage, sous le pilotage de l'unité de commande, avec l'UAL pour le calcul, les registres pour le stockage temporaire et les bus pour les transferts.

12.7 Architectures RISC et CISC

MÉTHODE Comparer RISC et CISC

Pour différencier les deux architectures de jeux d'instructions :

1. Définir chacune : **CISC** (Complex Instruction Set Computer) : jeu d'instructions nombreux et complexes, une instruction peut réaliser plusieurs opérations bas niveau (ex : `STRING_COPY` en une instruction); formats d'instruction variables, adressages multiples. **RISC** (Reduced Instruction Set Computer) : jeu d'instructions réduit et simple, instructions de taille fixe (ex : 32 bits), chargement/stockage explicites (Load/Store), exécution en pipeline (souvent 1 cycle par instruction).
2. Comparer sur des critères précis : nombre d'instructions, complexité, cycles par instruction, nombre de registres, consommation d'énergie, densité de code, compilateur.
3. Donner des exemples : CISC → processeurs Intel/AMD x86 (PC, serveurs); RISC → processeurs ARM (smartphones, tablettes, embarqué, Apple M-series, supercalculateurs Fugaku), RISC-V (ouvert, émergent).
4. Présenter la comparaison dans un tableau si la question porte sur plusieurs critères.

Réflexe : RISC = Réduit = Rapide (pipeline) et économe ; CISC = Complexe = puissant par instruction (densité code) mais plus gourmand en transistors/énergie.

LESAVAIS-TU ? Histoire : La guerre RISC vs CISC

Dans les années 80, le CISC (VAX, x86) dominait pour la densité de code (mémoire chère). Les projets universitaires Berkeley RISC et Stanford MIPS ont prouvé qu'un jeu simple + pipeline + compilateur optimisant battait le CISC en performance brute. ARM (Acorn RISC Machine, 1985) a conquis le mobile par sa faible consommation. Aujourd'hui, les x86 modernes (Intel/AMD) décodent les instructions CISC complexes en micro-ops RISC internes pour les exécuter dans un cœur superscalaire/pipeline : hybridation. Apple M1/M2/M3 (ARM) prouvent la supériorité perf/watt du RISC sur desktop.

EXERCICE RÉSOLU 15 RISC ou CISC : quel choix pour quel usage ?

1. Donner la signification des sigles RISC et CISC.
2. Construire un tableau comparant ces deux architectures selon quatre critères.
3. Un fabricant de smartphones et un assembleur de PC de bureau cherchent chacun une architecture de processeur. Attribuer à chacun l'architecture la plus adaptée en justifiant.

SOLUTION

1. Signification des sigles. RISC : Reduced Instruction Set Computer (ordinateur à jeu d'instructions réduit) ; CISC : Complex Instruction Set Computer (ordinateur à jeu d'instructions complexe).
2. Tableau comparatif.

Critère	RISC	CISC
Jeu d'instructions	Réduit (~50–100), simples, taille fixe	Nombreux (>200), complexes, taille variable
Cycles par instruction	1 (idéal, pipeline)	Variable, souvent > 1 (microcode)
Modes d'adressage	Peu (Load/Store uniquement mémoire)	Beaucoup (mémoire-mémoire, registre-registre)
Nombre de registres	Élevé (32+)	Réduit (8–16 généralistes x86)
Consommation / Chaleur	Faible (idéal mobile/embarqué)	Élevée (né ventilation active)
Densité du code	Faible (plus d'instructions)	Élevée (1 instr = plusieurs ops)
Exemples dominants	ARM (Mobile, Apple Silicon, Serveurs Cloud), RISC-V	Intel/AMD x86–64 (PC, Serveurs legacy)

3. Attribution justifiée.

- Fabricant de smartphones : architecture RISC (type ARM), car sa faible consommation d'énergie préserve la batterie et limite l'échauffement (pas de ventilateur), et ses instructions simples s'exécutent très rapidement en pipeline.
- Assembleur de PC de bureau : architecture CISC (type Intel/AMD x86–64), car la compatibilité logicielle massive (Windows, logiciels x86) et la puissance brute mono-thread (fréquences hautes, micro-ops complexes) sont attendues ; l'alimentation secteur rend la consommation secondaire.

Conclusion : le RISC privilégie la simplicité, la vitesse d'horloge, le pipeline et l'économie d'énergie (mobilité, embarqué, cloud moderne), le CISC privilégie la richesse du jeu d'instructions, la densité de code et la rétrocompatibilité (postes fixes, stations de travail legacy).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre piste et secteur. La piste est un cercle complet sur une face ; le secteur est une portion de piste. Dans les calculs de capacité, oublier de multiplier par le nombre de faces (ou utiliser le nombre de plateaux au lieu de faces = $2 \times$ plateaux) fausse tout le résultat.
2. Se tromper dans les conversions d'unités. $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$ (et non 10^6) ; $1 \text{ Go} = 2^{30}$ octets en binaire (Go/Gio) ; $1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$. Un calcul de cycle $T = 1/f$ juste dans le principe mais

faux en conversion est sanctionné : pose toujours la conversion explicitement (f en Hz, T en s).

3. Attribuer au processeur le rôle du disque dur. Le processeur traite les informations, il ne les conserve pas : le stockage permanent est la fonction du disque dur. Cette confusion dans une définition coûte systématiquement des points.
4. Citer sans expliquer. Écrire « UC, UAL, registres, bus » sans donner le rôle de chaque unité ne rapporte qu'une partie des points : toute unité citée doit être accompagnée de sa fonction précise (ex : « UC : décode et commande », « UAL : calcule »).
5. Confondre type, connectique et caractéristique. SATA et IDE sont des connectiques (interfaces), pas des types de disque ; « 500 Go » est une caractéristique, pas un type. Lis bien la question : « citer les types », « citer les caractéristiques » et « citer les connectiques » appellent trois réponses différentes.

12.8 Entraînement : Exercices type Probatoire

EXERCICE 8 Disque dur : Architecture et Calcul

Un disque dur magnétique possède 6 plateaux. Seules 10 faces sont utilisées pour l'enregistrement. Chaque face comporte 5000 pistes. Chaque piste est divisée en 100 secteurs de 512 octets chacun. La vitesse de rotation est de 7200 tr/min.

1. Calculer la capacité totale de ce disque en Go ($1 \text{ Go} = 2^{30} \text{ o}$).
2. Calculer la latence rotationnelle moyenne (temps pour une demi-rotation) en millisecondes.
3. Citer le nom de l'ensemble formé par les pistes de même numéro sur les 10 faces.

EXERCICE 9 Processeur : Caractéristiques et Cycle

Un processeur fonctionne à une fréquence de 3,2 GHz. Il possède 8 cœurs, 16 threads, 24 Mo de cache L3, et un TDP de 65 W. Son socket est AM5.

1. Calculer la durée d'un cycle d'horloge en picosecondes (ps).
2. Combien d'instructions théoriquement ce processeur peut-il terminer par seconde s'il exécute 1 instruction par cycle par cœur (IPC=1) ?
3. Expliquer la différence entre « 8 cœurs » et « 16 threads ». Quelle technologie Intel/AMD permet cela ?
4. Pourquoi le TDP est-il une donnée cruciale pour le choix du ventirad ?

EXERCICE 10 RISC vs CISC : Analyse

On donne deux extraits de code assembleur pour additionner deux nombres en mémoire et stocker le résultat en mémoire. Code A (CISC style) : ADD [RESULT], [SRC1], [SRC2] (1 instruction, 3 accès mémoire). Code B (RISC style) :

```
LOAD R1, [SRC1]
LOAD R2, [SRC2]
ADD R3, R1, R2
STORE [RESULT], R3
```

1. Quel code correspond à une architecture CISC ? À une architecture RISC ? Justifier.
2. Pourquoi le code RISC fait-il plus d'instructions mais peut s'exécuter plus vite ?
3. Citer un avantage du CISC pour la densité de code et un avantage du RISC pour la conception du matériel (hardware).

CORRIGÉ Exercices d'entraînement

Exercice 1 (Disque dur).

1. Capacité $C = 10 \text{ faces} \times 5000 \text{ pistes} \times 100 \text{ secteurs} \times 512 \text{ o} = 2560000000 \text{ octets}$.

$$C = \frac{2560000000}{2^{30}} \approx \frac{2560000000}{1073741824} \approx 2,38 \text{ Go}.$$
2. Période de rotation $T_{\text{rot}} = \frac{60 \text{ s}}{7200} = \frac{1}{120} \text{ s} \approx 8,33 \text{ ms}$. Latence moyenne (demi-tour) = $\frac{T_{\text{rot}}}{2} \approx 4,17 \text{ ms}$.
3. Un cylindre.

Exercice 2 (Processeur).

1. $f = 3,2 \text{ GHz} = 3,2 \times 10^9 \text{ Hz}$. $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,2 \times 10^9} = 0,3125 \times 10^{-9} \text{ s} = 312,5 \text{ ps}$.
2. IPC = 1. 8 cœurs. Instructions/s = $8 \times 3,2 \times 10^9 = 25,6 \times 10^9 = 25,6 \text{ milliards d'instructions/s (25,6 GIPS)}$.
3. 8 cœurs = 8 unités d'exécution physiques indépendantes. 16 threads = 2 threads logiques par cœur (Simultaneous Multithreading / SMT chez AMD, Hyper-Threading chez Intel). Permet d'occuper les unités d'exécution inutilisées par un thread (ex : attente mémoire) par un autre thread.
4. TDP = 65 W = chaleur maximale à évacuer en charge soutenue. Le ventirad doit pouvoir dissiper $\geq 65 \text{ W}$ (avec marge) sinon le CPU throttle (baisse fréquence) ou surchauffe (arrêt d'urgence).

Exercice 3 (RISC vs CISC).

1. Code A = CISC (instruction complexe, opérandes mémoire-mémoire, longueur variable). Code B = RISC (instructions simples, format fixe Load/Store, registres obligatoires pour calcul).

2. RISC : instructions simples → pipeline efficace (1 cycle/instr idéal), fréquence d'horloge plus haute possible, parallélisme (superscalaire) facile. CISC : instruction complexe → microcode, pipeline difficile, cycles variables, mais densité code meilleure (moins d'instructions à charger de la mémoire, avantage historique quand RAM lente/cher).
3. Avantage CISC : densité de code (programmes plus petits en mémoire). Avantage RISC : simplicité du décodeur → moins de transistors pour le contrôle → plus de place pour registres/cache/cœurs, consommation inférieure, fréquence plus haute.

13 EXERCICES

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 11 QCM : Disque dur et processeur

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Laquelle des affirmations suivantes sur un disque dur mécanique (HDD) est fausse ?
 - A. Les données sont stockées sur des plateaux magnétiques tournants.
 - B. Le temps d'accès moyen est de l'ordre de la nanoseconde.
 - C. L'adressage logique utilise le mode LBA (Logical Block Addressing).
 - D. L'interface SATA III offre un débit théorique maximal de 6 Gbit/s.
2. L'Unité Arithmétique et Logique (UAL) d'un processeur a pour rôle principal de :
 - A. Stocker temporairement les instructions du programme en cours.
 - B. Effectuer les calculs arithmétiques et les opérations logiques.
 - C. Gérer les transferts de données entre la RAM et le disque dur.
 - D. Décoder les instructions binaires récupérées en mémoire.
3. Quelle architecture processeur se caractérise par un jeu d'instructions réduit, de longueur fixe, et une exécution en un cycle d'horloge pour la plupart des instructions ?
 - A. CISC (Complex Instruction Set Computer)
 - B. RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 - C. VLIW (Very Long Instruction Word)
 - D. EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)
4. Un bus d'adresses de 36 bits permet d'adresser une mémoire maximale de :
 - A. 4 Gio
 - B. 16 Gio
 - C. 64 Gio
 - D. 128 Gio

EXERCICE 12 Vrai ou Faux ? Justifiez

Indiquez si chaque affirmation est Vraie (V) ou Fausse (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Un disque SSD (Solid State Drive) utilise des plateaux magnétiques et des têtes de lecture/écriture mobiles.
2. Le registre Program Counter (PC) ou Instruction Pointer (IP) contient l'adresse de l'instruction actuellement en cours d'exécution.
3. Dans une architecture CISC, les instructions complexes permettent de réduire le nombre d'instructions par programme, ce qui diminue la taille du code en mémoire.
4. La fréquence d'horloge (exprimée en GHz) est le seul critère déterminant pour comparer les performances de deux processeurs d'architectures différentes.
5. Le cache L1 est plus lent mais plus grand que le cache L2.

EXERCICE 13 Définitions et vocabulary

Donnez une définition précise et concise (2 à 3 lignes maximum) pour chacun des termes suivants :

1. Secteur (sur un disque dur)
2. Piste (sur un disque dur)
3. Registre (dans un processeur)
4. Bus de données
5. Cycle d'horloge
6. Jeu d'instructions (ISA)

EXERCICE 14 Calculs directs

1. Un disque dur a une capacité de 1 To (Téraoctet = 10^{12} octets). Combien de secteurs de 512 octets cela représente-t-il ? Exprimez le résultat en notation scientifique.
2. Un processeur fonctionne à une fréquence de 3,2 GHz. Quelle est la durée d'un cycle d'horloge en nanosecondes ?
3. Un bus d'adresses de 32 bits est utilisé. Calculer la capacité mémoire maximale adressable en Gio (Gibi-octets = 2^{30} octets).
4. Un disque dur tourne à 7200 tr/min. Calculer le temps de rotation moyen (latence rotationnelle moyenne) en millisecondes.

13.2 Je m'entraîne

EXERCICE 15 Analyse d'une fiche technique : Disque dur Seagate Barracuda 1 To

Voici un extrait de fiche technique :

Caractéristique	Valeur
Capacité	1 To (1 000 000 000 000 octets)
Vitesse de rotation	7200 tr/min
Interface	SATA 6 Gbit/s (SATA III)
Mémoire cache	64 Mo
Taille de secteur physique	4096 octets (4 Ko)
Taille de secteur logique (émulé)	512 octets (512e)
Débit de transfert soutenu max	190 Mo/s

1. Identifiez le type de disque (HDD ou SSD) et justifiez par deux éléments de la fiche.
2. Calculez le nombre total de secteurs physiques de 4096 octets sur ce disque.
3. Expliquez l'intérêt de l'émulation 512e (secteur logique de 512 octets) pour la compatibilité avec les anciens systèmes d'exploitation.
4. Ce disque est-il adapté pour héberger le système d'exploitation et les applications d'un poste de travail bureautique ? Justifiez.
5. Quelle est la connectique physique à utiliser sur la carte mère pour brancher ce disque ?

EXERCICE 16 Géométrie d'un plateau de disque dur

On considère un plateau unique d'un disque dur mécanique. Ce plateau comporte 50 000 pistes (cylindres) utilisables par face. Chaque piste est divisée en 1 000 secteurs. La taille d'un secteur est de 4096 octets (4 Ko).

1. Complétez le schéma ci-dessous en légendant : Piste, Secteur, Tête de lecture/écriture, Sens de rotation.

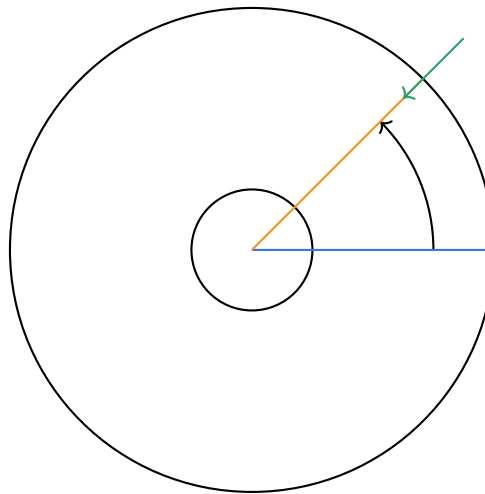


Schéma d'un plateau de disque dur (vue de face) à annoter.

2. Calculez la capacité de stockage d'une face de ce plateau en Gio (2^{30} octets). Arrondissez à deux décimales.
3. Si le disque dur possède 4 plateaux (donc 8 faces utilisables), quelle est la capacité totale brute du disque en Gio?
4. Pourquoi la capacité annoncée par le constructeur (en Go = 10^9 octets) est-elle supérieure à la capacité formatée visible par l'OS (en Gio)?

EXERCICE 17 Bus d'adresses et limitations 32 bits

1. Un processeur possède un bus d'adresses de 36 bits.
 - a) Calculez le nombre d'adresses différentes accessibles.
 - b) En déduire la capacité mémoire maximale adressable en Gio (2^{30} octets).
2. Expliquez pourquoi les systèmes d'exploitation 32 bits (x86) ne peuvent pas utiliser plus de 4 Gio de RAM, même si la carte mère en supporte davantage. Quel mécanisme (PAE) a été introduit pour contourner partiellement cette limite, et quelle en est la limitation principale pour un processus unique?
3. Un processeur 64 bits possède théoriquement un bus d'adresses de 64 bits. Pourquoi les implémentations actuelles (ex : AMD64/Intel 64) n'utilisent-elles généralement que 48 bits pour l'adressage virtuel? Donnez la capacité correspondante en Pio (Pébioctets = 2^{50} octets).

EXERCICE 18 Comparatif RISC vs CISC et identification

Complétez le tableau comparatif suivant :

Critère	CISC (ex : x86)	RISC (ex : ARM, RISC-V)
Nombre d'instructions		
Complexité des instructions		
Longueur des instructions		
Modes d'adressage		
Cycles par instruction (moyen)		
Décodage (matériel / microcode)		
Consommation énergétique typique		
Exemples de processeurs actuels		

1. Identifiez l'architecture majoritaire dans les smartphones actuels (Android/iOS). Justifiez par deux arguments techniques liés au tableau.
2. Identifiez l'architecture majoritaire dans les ordinateurs de bureau et serveurs (PC x86). Justifiez par un argument historique et un argument technique (compatibilité).
3. Les processeurs x86 modernes (Intel Core, AMD Ryzen) sont-ils « purs CISC » ? Expliquez la technique de traduction interne utilisée (micro-opérations).

13.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 19 Sujet type Probatoire : Le parcours d'une instruction

On considère l'instruction en langage machine : `ADD R1, R2, R3` (Ajoute le contenu du registre R2 au contenu du registre R3 et stocke le résultat dans R1). Le processeur utilise une architecture de type Load/Store (RISC) avec un pipeline à 5 étages.

1. Nommez les cinq étages classiques du pipeline (Fetch, Decode, Execute, Memory, Writeback) et décrivez en une phrase l'action précise réalisée pour cette instruction `ADD` à chaque étage.
2. Dessinez un diagramme temporel (space-time diagram) sur 7 cycles d'horloge montrant l'exécution séquentielle de 3 instructions : `ADD R1, R2, R3`, `SUB R4, R5, R6`, `LOAD R7, [R8]`. Représentez les 5 étages (F, D, E, M, W) pour chaque instruction.
3. Qu'est-ce qu'un risque de données (data hazard) ? Donnez un exemple concret avec deux instructions successives où la seconde dépend du résultat de la première. Comment le processeur résout-il ce risque sans arrêter le pipeline (forwarding/bypass) ?

4. Quel est le rôle du registre d'état (PSR / Flags) lors de l'exécution de l'instruction ADD ? Citez au moins 3 drapeaux (flags) modifiés.

EXERCICE 20 **Sujet type Probatoire : Choix de composants pour une station de montage vidéo**

Un élève en Première TI souhaite monter un ordinateur pour du montage vidéo 4K (logiciel type DaVinci Resolve / Premiere Pro). Son budget composants (hors écran, boîtier, alim) est de 200 000 FCFA. Il hésite entre trois configurations processeur + disque système (OS + Logiciels + Cache projet).

Composant	Option A	Option B	Option C
Processeur	AMD Ryzen 5 5600G (6 cœurs / 12 threads, 3.9/4.4 GHz, 65W, iGPU Vega 7, Socket AM4, 45 000 FCFA)	Intel Core i5-12400F (6 cœurs / 12 threads, 2.5/4.4 GHz, 65W, sans iGPU, Socket LGA1700, 55 000 FCFA)	AMD Ryzen 7 5700X (8 cœurs / 16 threads, 3.4/4.6 GHz, 65W, sans iGPU, Socket AM4, 75 000 FCFA)
Disque Système (1 To)	HDD Seagate Barracuda 7200 tr/min, SATA III, 64 Mo cache (25 000 FCFA)	SSD SATA Samsung 870 EVO 1 To, 560 Mo/s lecture (40 000 FCFA)	SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 x4 (ex : WD Blue SN570) 1 To, 3500 Mo/s lecture (55 000 FCFA)
Total Processeur + Disque	70 000 FCFA	95 000 FCFA	130 000 FCFA

Note : La carte mère, la RAM (32 Go DDR4 recommandé), la carte graphique dédiée (nécessaire pour B et C) et le refroidissement s'achètent à part avec le reste du budget.

- Pour le disque système (contenant l'OS, les logiciels et le cache de lecture/écriture des rushes), comparez les performances attendues des trois options (HDD SATA, SSD SATA, SSD NVMe) en termes de : temps de démarrage OS, lancement logiciels, fluidité lecture timeline 4K. Classez-les du meilleur au moins bon.
- Analysez le choix du processeur pour du montage vidéo (rendu, effets, encodage) :
 - Pourquoi le Ryzen 7 5700X (Option C) est-il théoriquement le plus performant pour le rendu final (export) ?
 - Quel est l'avantage majeur du Ryzen 5 5600G (Option A) pour un budget serré sans carte graphique dédiée immédiate ?
 - Pourquoi le Core i5-12400F (Option B) impose-t-il l'achat obligatoire d'une carte graphique dédiée ?

3. Proposez la configuration optimale (Processeur + Disque) dans la limite du budget total de 200 000 FCFA pour l'ensemble de la machine, en justifiant votre choix par un arbitrage performance/prix/équilibre. Indiquez le budget restant pour la carte mère, RAM, CG, Alim, Boîtier.

EXERCICE 21 Sujet type Probatoire : Architecture du processeur et MERISE (Synthèse)

Dans le cadre de la gestion du parc informatique d'un lycée, on modélise les composants matériels. On s'intéresse à l'entité PROCESSEUR et à ses caractéristiques.

1. Établissez le dictionnaire de données (nom, type, taille, description) pour les attributs suivants d'un processeur : Reference_CPU, Fabricant, Frequence_Base_GHz, Nb_Cœurs, Nb_Threads, Cache_L3_Mo, TDP_Watts, Socket, Architecture_ISA (RISC/CISC), Prix_FCFA.
2. Construisez le MCD (Modèle Conceptuel de Données) simplifié comprenant les entités : PROCESSEUR, FABRICANT (Intel, AMD, ARM...), SOCKET (LGA1700, AM4, AM5...), ORDINATEUR (une machine du parc). Précisez les identifiants relatifs, les cardinalités et les identifiants des entités. (Description textuelle acceptée : listez Entités, Attributs, Associations + Cardinalités).
3. Transformez ce MCD en MLD (Modèle Logique de Données) sous forme de tables relationnelles (nom de table, colonnes, clés primaires soulignées, clés étrangères en italique).
4. Une requête SQL doit lister tous les processeurs RISC (ex : architecture ARM) du parc triés par fréquence décroissante. Écrivez cette requête.

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Disque dur et processeur

1. Réponse B. Le temps d'accès moyen d'un disque dur mécanique est de l'ordre de la **milliseconde** (5 ms à 15 ms environ), à cause du déplacement mécanique des têtes et de la rotation des plateaux. La nanoseconde concerne les mémoires vives (RAM, registres). Les affirmations A, C et D sont exactes : plateaux magnétiques tournants, adressage LBA, SATA III à 6 Gbit/s théoriques.
2. Réponse B. L'**UAL** (Unité Arithmétique et Logique) effectue les calculs (addition, soustraction, multiplication) et les opérations logiques (ET, OU, comparaisons). Le stockage temporaire des instructions est le rôle des registres (A), les transferts relèvent de l'unité d'entrée/sortie et des bus (C), le décodage est assuré par l'unité de commande (D).
3. Réponse B. L'architecture **RISC** (Reduced Instruction Set Computer) se caractérise par un jeu d'instructions réduit, des instructions de longueur fixe, et une exécution en un cycle d'horloge pour la plupart des instructions, ce qui facilite le pipeline. CISC (A) fait l'inverse : instructions complexes et de longueur variable.
4. Réponse C. Un bus d'adresses de n bits permet d'adresser 2^n cases mémoire :

$$2^{36} \text{ octets} = 2^{36-30} \text{ Gio} = 2^6 \text{ Gio} = 64 \text{ Gio}.$$

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifiez

1. FAUX. Un **SSD** ne contient aucune pièce mécanique : il stocke les données dans de la mémoire flash (cellules de type NAND). Les plateaux magnétiques et les têtes de lecture/écriture mobiles sont caractéristiques du disque dur mécanique (HDD).
2. FAUX. Le registre **PC** (Program Counter) contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter, et non celle en cours d'exécution. Il est incrémenté automatiquement après chaque lecture d'instruction (phase de Fetch).
3. VRAI. En architecture **CISC**, une seule instruction complexe peut réaliser le travail de plusieurs instructions simples (ex. un transfert mémoire-mémoire). Le programme contient donc moins d'instructions, ce qui réduit la taille du code en mémoire — un avantage historique décisif quand la RAM était chère.
4. FAUX. La fréquence ne permet de comparer que des processeurs de même architecture. Les performances dépendent aussi du nombre d'instructions exécutées par cycle (IPC), du nombre de cœurs, de la taille des caches et de l'architecture interne. Un processeur à 3 GHz récent peut largement dépasser un ancien à 4 GHz.

5. FAUX. C'est l'inverse : le cache **L1** est le plus rapide mais le plus petit (quelques dizaines de Ko par cœur). Le L2 est plus grand (quelques centaines de Ko à quelques Mo) mais plus lent, et le L3 encore plus grand et encore plus lent. Plus on s'éloigne du cœur, plus la capacité augmente et plus la vitesse diminue.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Secteur : plus petite unité de stockage adressable sur une piste d'un disque dur. Sa taille classique est de 512 octets (secteur logique) ou 4096 octets (secteur physique, format Advanced Format).
2. Piste : cercle concentrique tracé sur une face d'un plateau, sur lequel les données sont enregistrées magnétiquement. L'ensemble des pistes de même rayon situées sur toutes les faces forme un cylindre.
3. Registre : petite mémoire interne au processeur, extrêmement rapide, destinée à stocker temporairement une donnée, une adresse ou une instruction en cours de traitement (ex. accumulateur, PC, registre d'état).
4. Bus de données : ensemble de lignes électriques bidirectionnelles assurant le transfert des données entre le processeur, la mémoire et les périphériques. Sa largeur (en bits) détermine la quantité de données transportée par cycle.
5. Cycle d'horloge : intervalle de temps minimal rythmant le fonctionnement du processeur, imposé par le signal d'horloge. C'est l'inverse de la fréquence : $T = \frac{1}{f}$.
6. Jeu d'instructions (ISA) : ensemble des instructions machine qu'un processeur sait reconnaître et exécuter (addition, chargement, saut...). Il définit l'interface entre le logiciel et le matériel (ex. x86, ARM, RISC-V).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Nombre de secteurs de 512 octets dans 1 To (= 10^{12} octets) :

$$N = \frac{10^{12}}{512} = \frac{10^{12}}{5,12 \times 10^2} \approx 1,953 \times 10^9 \text{ secteurs.}$$

Soit environ 1,95 milliard de secteurs.

2. Durée d'un cycle d'horloge à $f = 3,2 \text{ GHz}$:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,2 \times 10^9} = 0,3125 \times 10^{-9} \text{ s} = 0,3125 \text{ ns.}$$

3. Capacité adressable avec un bus d'adresses de 32 bits :

$$2^{32} \text{ octets} = 2^{32-30} \text{ Gio} = 2^2 \text{ Gio} = 4 \text{ Gio}.$$

4. À 7200 tr/min, une rotation complète dure :

$$T_{\text{rotation}} = \frac{60 \text{ s}}{7200} = \frac{60\,000 \text{ ms}}{7200} \approx 8,33 \text{ ms}.$$

La latence rotationnelle moyenne correspond à un demi-tour (le secteur recherché se trouve en moyenne à l'opposé de la tête) :

$$T_{\text{latence moyenne}} = \frac{8,33}{2} \approx 4,17 \text{ ms}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse d'une fiche technique : Seagate Barracuda 1 To

1. Il s'agit d'un HDD (disque dur mécanique). Deux indices de la fiche le prouvent :

- la mention d'une vitesse de rotation de 7200 tr/min, qui n'a de sens que pour des plateaux tournants ;
- la présence de secteurs physiques de 4096 octets et d'une émulation 512e, notions propres à l'enregistrement magnétique sur pistes.

2. Nombre de secteurs physiques de 4096 octets :

$$N = \frac{10^{12}}{4096} = \frac{10^{12}}{4,096 \times 10^3} \approx 2,44 \times 10^8 \text{ secteurs},$$

soit environ 244 millions de secteurs physiques (valeur exacte : 244 140 625).

3. L'émulation **512e** consiste à présenter au système d'exploitation des secteurs logiques de 512 octets alors que le disque écrit physiquement par blocs de 4096 octets. Intérêt : les anciens systèmes d'exploitation, le BIOS et les outils de partitionnement ont été conçus pour des secteurs de 512 octets ; sans émulation, ils ne sauraient pas adresser correctement le disque. Le contrôleur du disque effectue la traduction de manière transparente.
4. Oui, ce disque est adapté à un poste bureautique : sa capacité de 1 To est largement suffisante pour l'OS, les applications et les documents, et son débit soutenu de 190 Mo/s convient à des tâches bureautiques. Toutefois, un SSD offrirait un démarrage et des lancements d'applications nettement plus rapides ; le HDD reste un choix économique acceptable.
5. Il faut utiliser un port SATA de la carte mère (connecteur SATA III, 7 broches pour les données) relié par un câble de données SATA, plus un connecteur d'alimentation SATA (15 broches) venant du bloc d'alimentation.

CORRIGÉ Exercice 6 — Géométrie d'un plateau de disque dur

1. Légendage du schéma :

- les cercles concentriques (entre les rayons 1 cm et 4 cm) représentent les pistes ;
- la portion de piste comprise entre les deux rayons (flèches bleue et orange) représente un secteur ;
- la flèche verte pointant vers le plateau représente la tête de lecture/écriture ;
- la flèche courbe en haut à droite indique le sens de rotation du plateau.

2. Capacité d'une face :

$$C = 50\,000 \text{ pistes} \times 1\,000 \text{ secteurs} \times 4\,096 \text{ octets} = 204\,800\,000\,000 \text{ octets.}$$

Conversion en Gio :

$$C = \frac{204\,800\,000\,000}{2^{30}} = \frac{2,048 \times 10^{11}}{1\,073\,741\,824} \approx 190,73 \text{ Gio.}$$

3. Avec 8 faces utilisables :

$$C_{\text{totale}} = 8 \times 190,73 \approx 1\,525,88 \text{ Gio.}$$

4. Le constructeur exprime la capacité en unités décimales : 1 Go = 10^9 octets, tandis que le système d'exploitation raisonne en unités binaires : 1 Gio = 2^{30} = 1 073 741 824 octets. Comme $2^{30} > 10^9$, le même nombre d'octets donne un chiffre plus petit en Gio qu'en Go (rapport $\approx 0,931$). S'y ajoutent l'espace consommé par le système de fichiers (tables d'allocation, métadonnées) après formatage. C'est pourquoi un disque « 200 Go » affiche environ 186 Gio sous l'OS.

CORRIGÉ Exercice 7 — Bus d'adresses et limitations 32 bits

1. Bus d'adresses de 36 bits :

- a) Nombre d'adresses différentes : $2^{36} = 68\,719\,476\,736$ adresses.
- b) Capacité adressable :

$$2^{36} \text{ octets} = 2^{36-30} \text{ Gio} = 2^6 \text{ Gio} = 64 \text{ Gio.}$$

2. Un système 32 bits manipule des adresses codées sur 32 bits, donc au maximum $2^{32} = 4$ Gio d'espace adressable. Une partie de cet espace est en outre réservée aux périphériques (carte graphique, BIOS), ce qui ramène la RAM réellement utilisable à environ 3 à 3,5 Gio. Le mécanisme **PAE** (Physical Address Extension) étend l'adressage physique à 36 bits (64 Gio de RAM possible pour le système). Limitation principale :

l'espace d'adressage virtuel reste sur 32 bits, donc un processus unique ne peut toujours pas dépasser 4 Gio (souvent 2 ou 3 Gio en pratique).

3. Adresser 2^{64} octets (16 Eio) serait inutilement coûteux : cela imposerait des tables de pages plus profondes, des registres et des circuits de traduction plus complexes, pour une quantité de mémoire qu'aucune machine actuelle n'atteint. Les constructeurs se limitent donc à 48 bits d'adressage virtuel :

$$2^{48} \text{ octets} = 2^{48-50} \text{ Pio} = \frac{1}{4} \text{ Pio} = 0,25 \text{ Pio},$$

soit 256 Tio (262 144 Gio), largement suffisant pour les besoins actuels, avec possibilité d'extension future.

CORRIGÉ Exercice 8 — Comparatif RISC vs CISC et identification

Tableau complété :

Critère	CISC (ex : x86)	RISC (ex : ARM, RISC-V)
Nombre d'instructions	Élevé (plusieurs centaines, parfois plus de 1000)	Réduit (quelques dizaines à une centaine)
Complexité des instructions	Instructions complexes réalisant plusieurs opérations élémentaires	Instructions simples, une seule opération élémentaire
Longueur des instructions	Variable (1 à 15 octets en x86)	Fixe (généralement 32 bits)
Modes d'adressage	Nombreux et complexes	Peu nombreux, simples
Cycles par instruction (moyen)	Variable, souvent plusieurs cycles	Proche de 1 cycle par instruction
Décodage (matériel / microcode)	Décodage complexe, recours fréquent au microcode	Décodage simple, câblé en matériel
Consommation énergétique typique	Plus élevée	Faible
Exemples de processeurs actuels	Intel Core, AMD Ryzen	ARM Cortex, Apple M, RISC-V

1. L'architecture majoritaire dans les smartphones est le RISC (ARM). Deux arguments : (1) la faible consommation énergétique, essentielle pour préserver l'autonomie d'une batterie ; (2) le décodage simple et câblé, qui permet des circuits plus petits, moins

chers et dégageant moins de chaleur — crucial dans un appareil sans ventilateur.

2. L'architecture majoritaire sur PC de bureau et serveurs est le CISC (x86). Argument historique : l'immense parc logiciel développé depuis l'IBM PC (1981) et ses processeurs 8086. Argument technique : la compatibilité ascendante — un programme compilé pour x86 il y a 30 ans s'exécute encore sur un processeur actuel, ce qui interdit tout changement brutal de jeu d'instructions.
3. Non, les x86 modernes ne sont pas de « purs CISC ». En interne, le décodeur traduit chaque instruction CISC complexe en une ou plusieurs **micro-opérations** (μ ops) simples, de type RISC, qui sont ensuite exécutées par un cœur pipeliné très proche d'une architecture RISC. On obtient ainsi la compatibilité x86 à l'extérieur et l'efficacité RISC à l'intérieur.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Probatoire : Le parcours d'une instruction

1. Les cinq étages du pipeline pour `ADD R1, R2, R3` :
 - Fetch (F) : l'instruction est lue en mémoire à l'adresse contenue dans le registre PC, puis PC est incrémenté.
 - Decode (D) : l'unité de commande décode l'instruction et lit les contenus des registres sources R2 et R3.
 - Execute (E) : l'UAL effectue l'addition $R2 + R3$.
 - Memory (M) : aucun accès mémoire n'est nécessaire pour ADD (étage traversé sans action).
 - Writeback (W) : le résultat est écrit dans le registre destination R1.
2. Diagramme temporel (I1 = ADD, I2 = SUB, I3 = LOAD) :

Instruction	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
I1 : ADD	F	D	E	M	W		
I2 : SUB		F	D	E	M	W	
I3 : LOAD			F	D	E	M	W

Sans pipeline, 3 instructions auraient exigé 15 cycles ; avec le pipeline, 7 cycles suffisent.

3. Un **risque de données** survient lorsqu'une instruction a besoin du résultat d'une instruction précédente qui n'a pas encore atteint l'étage Writeback. Exemple :

```
ADD R1, R2, R3 ; R1 = R2 + R3
SUB R4, R1, R5 ; R4 = R1 - R5 (utilise R1 !)
```

Au cycle où SUB est à l'étage Decode, ADD n'est qu'à l'étage Execute : R1 n'est pas encore écrit. La solution par **forwarding** (bypass) consiste à renvoyer directement le résultat produit à la sortie de l'UAL (étage E de ADD) vers l'entrée de l'UAL pour SUB, sans attendre l'écriture dans R1 : le pipeline continue sans blocage.

4. Le **registre d'état** (PSR) mémorise des indicateurs binaires (drapeaux) reflétant le résultat de la dernière opération de l'UAL. Pour ADD, au moins trois drapeaux sont modifiés :

- Z (Zero) : mis à 1 si le résultat est nul ;
- C (Carry) : mis à 1 en cas de retenue sortante ;
- V ou O (Overflow) : mis à 1 en cas de débordement en arithmétique signée ;
- N ou S (Sign) : recopie le bit de signe du résultat.

Ces drapeaux conditionnent ensuite les instructions de saut (ex. « sauter si Z = 1 »).

Barème indicatif (20 pts) : question 1 : 5 pts (1 pt par étage correctement décrit) ; question 2 : 5 pts (diagramme correct, décalage d'un cycle) ; question 3 : 5 pts (définition 2 pts, exemple 1 pt, forwarding 2 pts) ; question 4 : 5 pts (rôle 2 pts, 3 drapeaux 3 pts).

Points de vigilance : ne pas confondre PC (adresse de la prochaine instruction) et registre d'instruction ; bien justifier que l'étage M est inactif pour ADD ; le forwarding doit être décrit comme un court-circuit interne, pas comme une écriture anticipée dans le banc de registres.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Sujet type Probatoire : Choix de composants pour une station de montage vidéo**

1. Comparaison des disques système (du meilleur au moins bon) : SSD NVMe (C) > SSD SATA (B) > HDD (A).

- Temps de démarrage OS : quelques secondes en NVMe, une dizaine de secondes en SSD SATA, 30 s à plus d'une minute en HDD.
- Lancement des logiciels : quasi instantané en NVMe (3500 Mo/s), rapide en SSD SATA (560 Mo/s), lent en HDD (190 Mo/s max, avec temps d'accès mécanique de plusieurs ms).
- Fluidité de la timeline 4K : le cache projet et les rushes sollicitent fortement le disque ; le NVMe encaisse sans peine les gros débits et les accès aléatoires, le SSD SATA reste confortable, le HDD provoque saccades et temps de chargement des médias.

2. Analyse des processeurs :

- a) Le Ryzen 7 5700X possède 8 cœurs / 16 threads contre 6/12 pour les deux autres. Or le rendu et l'encodage vidéo sont des tâches massivement parallélisables : plus

il y a de cœurs, plus l'export est rapide. Sa fréquence boost de 4,6 GHz est également la plus élevée.

- b) Le Ryzen 5 5600G intègre un iGPU Vega 7 : il produit un signal vidéo sans carte graphique dédiée. L'élève peut donc utiliser immédiatement sa machine et acheter la carte graphique plus tard, quand le budget le permettra.
- c) Le Core i5-12400F porte le suffixe « F », qui signifie sans partie graphique intégrée (iGPU désactivé). Sans carte graphique dédiée, l'écran resterait noir : son achat est donc obligatoire dès le départ.

3. Configuration optimale proposée : Option A améliorée — Ryzen 5 5600G + SSD NVMe 1To (45000 + 55000 = 100000 FCFA). Justification de l'arbitrage :

- le 5600G permet de démarrer sans carte graphique, économisant 40000 à 80000 FCFA immédiats ;
- le NVMe garantit la fluidité du montage 4K, critère plus déterminant au quotidien que deux cœurs de CPU supplémentaires ;
- il reste 100000 FCFA pour la carte mère AM4 (environ 35000), 32 Go de DDR4 (environ 30000), l'alimentation et le boîtier (environ 25000), et une marge pour débiter l'épargne vers une future carte graphique dédiée.

(Toute autre combinaison cohérente et correctement justifiée — par exemple 5600G + SSD SATA à 85000 FCFA pour dégager plus de budget CG — est acceptable.)

Barème indicatif (20 pts) : question 1 : 6 pts (classement 2 pts, trois critères justifiés 4 pts) ; question 2 : 8 pts (a : 3 pts, b : 2 pts, c : 3 pts) ; question 3 : 6 pts (choix chiffré 2 pts, arbitrage justifié 3 pts, budget restant 1 pt).

Points de vigilance : exiger la justification par les caractéristiques de la fiche (cœurs, iGPU, débits) et non par des impressions ; vérifier que le total proposé respecte bien les 200000 FCFA ; rappeler que les options B et C exigent une carte graphique dédiée, ce qui grève le budget restant.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Sujet type Probatoire : Architecture du processeur et MERISE**

1. Dictionnaire de données de l'entité PROCESSEUR :

Nom	Type	Taille	Description
Reference_CPU	Texte	30	Référence unique du processeur (identifiant)
Fabricant	Texte	20	Nom du constructeur (Intel, AMD, ARM...)
Frequence_Base_GHz	Réel	4	Fréquence de base en GHz
Nb_Coeurs	Entier	2	Nombre de cœurs physiques
Nb_Threads	Entier	2	Nombre de threads logiques
Cache_L3_Mo	Entier	3	Taille du cache L3 en Mo
TDP_Watts	Entier	3	Enveloppe thermique en watts
Socket	Texte	15	Type de support (LGA1700, AM4...)
Architecture_ISA	Texte	10	Famille du jeu d'instructions (RISC/-CISC)
Prix_FCFA	Entier long	10	Prix d'achat en FCFA

2. MCD simplifié (description textuelle) :

- FABRICANT(Id_Fabricant, Nom_Fabricant, Pays)
- SOCKET(Id_Socket, Nom_Socket, Nb_Broches)
- PROCESSEUR(Reference_CPU, Modele, Frequence_Base_GHz, Nb_Coeurs, Nb_Threads, Cache_L3_Mo, TDP_Watts, Architecture_ISA, Prix_FCFA)
- ORDINATEUR(Id_Ordinateur, Nom_Machine, Salle)

Associations et cardinalités :

- FABRICANT (1,n) — produire — (1,1) PROCESSEUR : un fabricant produit plusieurs processeurs, un modèle de processeur a un seul fabricant ;
- SOCKET (1,n) — être compatible — (1,1) PROCESSEUR : un socket accepte plusieurs processeurs, un processeur correspond à un seul socket ;
- ORDINATEUR (1,1) — équiper — (1,1) PROCESSEUR : un ordinateur possède un processeur, un processeur est monté dans un seul ordinateur.

3. MLD relationnel (clés primaires soulignées, clés étrangères en italique) :

- FABRICANT(Id_Fabricant, Nom_Fabricant, Pays)
- SOCKET(Id_Socket, Nom_Socket, Nb_Broches)
- PROCESSEUR(Reference_CPU, Modele, Frequence_Base_GHz, Nb_Coeurs, Nb_Threads, Cache_L3_Mo, TDP_Watts, Architecture_ISA, Prix_FCFA, *Id_Fabricant*, *Id_Socket*)
- ORDINATEUR(Id_Ordinateur, Nom_Machine, Salle, *Reference_CPU*)

Les associations de type (1,n)–(1,1) se traduisent par la migration de l'identifiant du côté « 1,1 » vers la table du côté « 1,n » sous forme de clé étrangère. Pour l'association équiper (1,1)–(1,1), on choisit de migrer la clé du processeur vers la table Ordinateur.

4. Requête SQL :

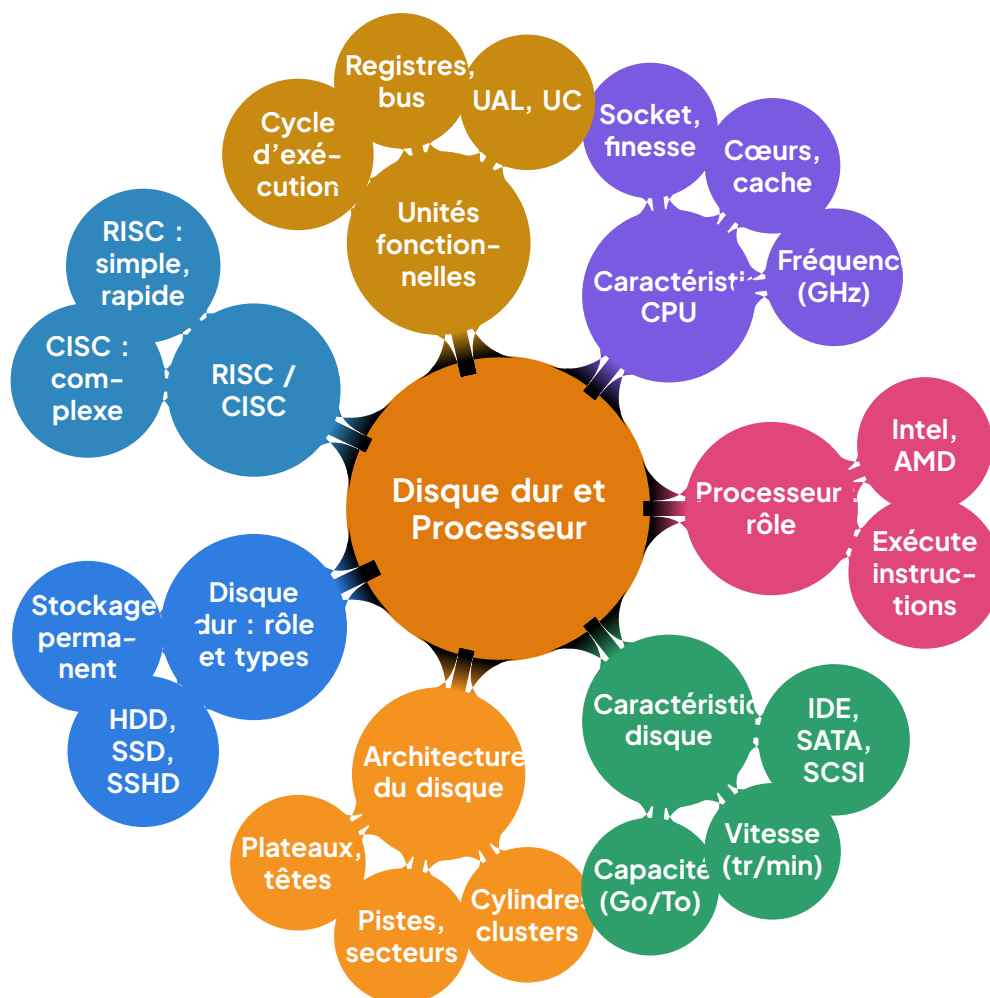
```
SELECT Reference_CPU, Modele, Frequence_Base_GHz  
FROM PROCESSEUR  
WHERE Architecture_ISA = 'RISC'  
ORDER BY Frequence_Base_GHz DESC;
```

Barème indicatif (20 pts) : question 1 : 5 pts ; question 2 : 6 pts (entités et identifiants 3 pts, cardinalités 3 pts) ; question 3 : 5 pts (règle de migration des clés correctement appliquée) ; question 4 : 4 pts.

Points de vigilance : chaque entité doit posséder un identifiant souligné ; les cardinalités doivent être données dans les deux sens ; au MLD, on ne crée une table d'association que pour une relation (n,n) — ici toutes les associations sont hiérarchiques, donc simple migration de clé ; en SQL, ne pas oublier la clause `ORDER BY ... DESC` pour le tri décroissant.

15 FICHE BILAN

16 LEÇON 12 : FONCTIONNEMENT DU DISQUE DUR ET DU PROCESSEUR — SYNTHÈSE ET POINTS CLÉS



Carte mentale de la leçon : le disque dur et le processeur.

À RETENIR Synthèse de la leçon

Définitions clés

- **Disque dur** : mémoire de masse permanente (non volatile) qui conserve les données

et les programmes même hors tension.

- **Piste** : cercle concentrique tracé sur la surface d'un plateau ; **secteur** : portion de piste (généralement 512 octets ou 4 Ko pour le format avancé) ; **cylindre** : ensemble des pistes de même numéro sur tous les plateaux ; **cluster** : plus petite unité d'allocation logique (groupe de secteurs contigus gérée par le système de fichiers).
- **Processeur** (CPU) : circuit intégré qui exécute les instructions des programmes et traite les données ; c'est le « cerveau » de l'ordinateur.
- **Registre** : petite mémoire interne très rapide du processeur (ex. : accumulateur, compteur ordinal CO, registre d'instruction RI, registre d'état).
- **UAL** : Unité Arithmétique et Logique ; effectue les calculs arithmétiques et les opérations logiques.
- **Bus** : ensemble de fils conducteurs véhiculant les informations : bus de données (bi-directionnel), bus d'adresses (unidirectionnel), bus de commande (unidirectionnel).
- **RISC** (Reduced Instruction Set Computer) : jeu d'instructions réduit, simple, format fixe, exécution en 1 cycle d'horloge (ex. : ARM, RISC-V) ; **CISC** (Complex Instruction Set Computer) : jeu d'instructions riche, complexe, formats variables, instructions multi-cycles (ex. : Intel x86/x64, AMD64).

Caractéristiques techniques à maîtriser

Composant	Caractéristiques principales	Connectiques / Types courants
Disque dur HDD (magnétique)	Capacité (Go, To), vitesse de rotation (5400 / 7200 / 10000 tr/min), mémoire cache (Mo), temps d'accès moyen (ms), débit de transfert (Mo/s)	Interne : SATA (Serial ATA), SAS, anciennement IDE (PATA), SCSI
SSD (Solid State Drive)	Capacité, débit lecture/écriture séquentielle et aléatoire (Mo/s), IOPS, endurance (TBW), aucune pièce mécanique (mémoire flash NAND)	Interne : SATA, M.2 SATA, M.2 NVMe (PCIe), U.2; Externe : USB
SSHD (Hybride)	Combinaison HDD + petite mémoire flash (cache NAND) pour accélérer les accès fréquents	SATA
Processeur (CPU)	Fréquence d'horloge (GHz), nombre de cœurs / threads, mémoire cache L1/L2/L3 (Ko/Mo), finesse de gravure (nm), nombre de transistors, TDP (W), socket	Intel (Core i3/i5/i7/i9, Xeon), AMD (Ryzen 3/5/7/9, EPYC, Threadripper)

Formules et relations utiles

- Capacité brute d'un disque (géométrie CHS) :

$$C = N_{\text{cylindres}} \times N_{\text{têtes}} \times N_{\text{secteurs/piste}} \times N_{\text{octets/secteur}}$$

- Temps d'accès moyen (HDD) $\approx$ Temps de positionnement (seek) + Latence rotationnelle (1/2 tour) + Temps de transfert.
- Débit théorique bus SATA III : 6 Gbit/s ($\approx$ 600 Mo/s) ; SATA II : 3 Gbit/s ; NVMe PCIe 3.0 x4 : 32 Gbit/s ($\approx$ 3500 Mo/s).

Méthodes express

1. Choisir un disque dur :

- Définir le besoin : capacité massive (HDD) vs réactivité système/applications (SSD NVMe) vs compromis (SSHD).
- Vérifier la connectique disponible sur la carte mère (port SATA libre, slot M.2 clé M pour NVMe, clé B pour SATA).

- (c) Comparer les fiches techniques : débit, IOPS, TBW (endurance), garantie.
2. Choisir un processeur :
- (a) Vérifier la compatibilité socket + chipset carte mère (ex. : LGA1700 + Z790/B760 pour Intel 12/13/14ème gen ; AM5 + X670/B650 pour AMD Ryzen 7000/9000).
 - (b) Comparer fréquence, nombre de cœurs/threads, cache L3 selon l'usage (jeux : fréquence mono-cœur ; rendu/montage : multi-cœurs).
 - (c) Prévoir le refroidissement adapté au TDP (ventirad box suffisant pour 65W, water-cooling AIO ou gros ventirad pour >125W) et pâte thermique.
3. Cycle d'exécution d'une instruction (von Neumann) :
- (a) Fetch (Recherche) : UC lit l'instruction à l'adresse pointée par CO (PC), l'place dans RI, incrémente CO.
 - (b) Décodage : UC analyse l'opcode dans RI, détermine l'opération et les opérandes (adresses registres/mémoire).
 - (c) Exécution : UAL effectue l'opération (calcul, logique, décalage, branchement) ; résultats dans registres.
 - (d) Writeback (Rangement) : Résultat écrit dans registre destination ou mémoire (via bus données/adresses).

À RETENIR**Checklist avant le Probatoire**

- ☐ Je sais citer les trois types de disques durs : HDD magnétique, SSD (flash), hybride SSHD.
- ☐ Je sais définir précisément **piste**, **secteur**, **cylindre**, **cluster** et les situer sur un schéma de plateau.
- ☐ Je sais calculer la capacité brute d'un disque à partir de sa géométrie (formule CHS).
- ☐ Je connais les connectiques internes : IDE (PATA, obsolète), SATA (standard actuel HDD/SSD), SAS (serveur), SCSI (ancien serveur) ; et externes : USB, Thunderbolt.
- ☐ Je sais différencier SATA (AHCI) et NVMe (PCIe) pour les SSD M.2 (clé M vs clé B, performances).
- ☐ Je sais énoncer le rôle du processeur (exécution séquentielle des instructions) et citer les deux grands fabricants : Intel et AMD.
- ☐ Je connais les caractéristiques d'un CPU : fréquence (GHz), cœurs/threads, cache L1/L2/L3, finesse de gravure (nm), TDP, socket.
- ☐ Je sais décrire les unités fonctionnelles : Unité de Commande (UC), UAL, Registres (CO, RI, Accumulateur, Registre d'état), Bus (Données, Adresses, Commande).

- ☐ Je connais le rôle des trois bus : Données (valeurs), Adresses (localisation), Commande (signaux de contrôle Read/Write/Interrupt).
- ☐ Je sais décrire les 4 étapes du cycle d'exécution (Fetch, Décodage, Exécution, Write-back) et le rôle du CO/RI.
- ☐ Je sais différencier les architectures RISC (instructions simples, pipeline efficace, ex. ARM) et CISC (instructions complexes, microcode, ex. x86) avec exemples.
- ☐ Je sais lire et exploiter une fiche technique constructeur (disque ou CPU) pour extraire les caractéristiques clés.
- ☐ Je sais justifier un choix de disque ou de processeur en fonction d'un besoin concret (bureautique, jeu, montage vidéo, serveur, budget).

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**